Lecture 1 第 1 讲

Engineering Materials and Their Properties 工程材料及其性能

本讲概要 Overview

本讲是课程导论：介绍课程安排、教材与参考资源，说明为什么要学习材料；概览“材料世界”的六大材料族及其发展史；讲解设计中的选材流程、工程材料的性能分类；通过五个产品案例讨论材料对设计的关键程度；介绍“加工—结构—性能”三者关系，以及材料性能的微观起源（键合、原子堆垛、晶粒、合金化、析出相、位错）；最后给出工程师选材的四个步骤。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
material family	材料族（材料大类）	corrosion / oxidation	腐蚀 / 氧化
metals and alloys	金属与合金	materials selection	选材（材料选择）
polymers	聚合物（高分子）	process selection	工艺选择
elastomers	弹性体（橡胶类）	microstructure	显微组织（微观结构）
glasses	玻璃	atomic bonding	原子键合
ceramics	陶瓷	atomic packing	原子堆垛（排列）
hybrids / composites	混杂材料 / 复合材料	grain / grain size	晶粒 / 晶粒尺寸
stiffness	刚度	alloying	合金化
strength	强度	lattice strain	晶格应变（晶格畸变）
toughness	韧性（抵抗裂纹扩展的能力）	precipitates	析出相（沉淀相）
elastic / plastic	弹性的 / 塑性的	dislocation	位错
creep	蠕变	plastic deformation	塑性变形
fatigue	疲劳	constraints and objectives	约束条件与目标
fracture	断裂	screening / ranking	筛选 / 排序
brittle / ductile	脆性的 / 韧性（延性）的	performance metrics	性能指标

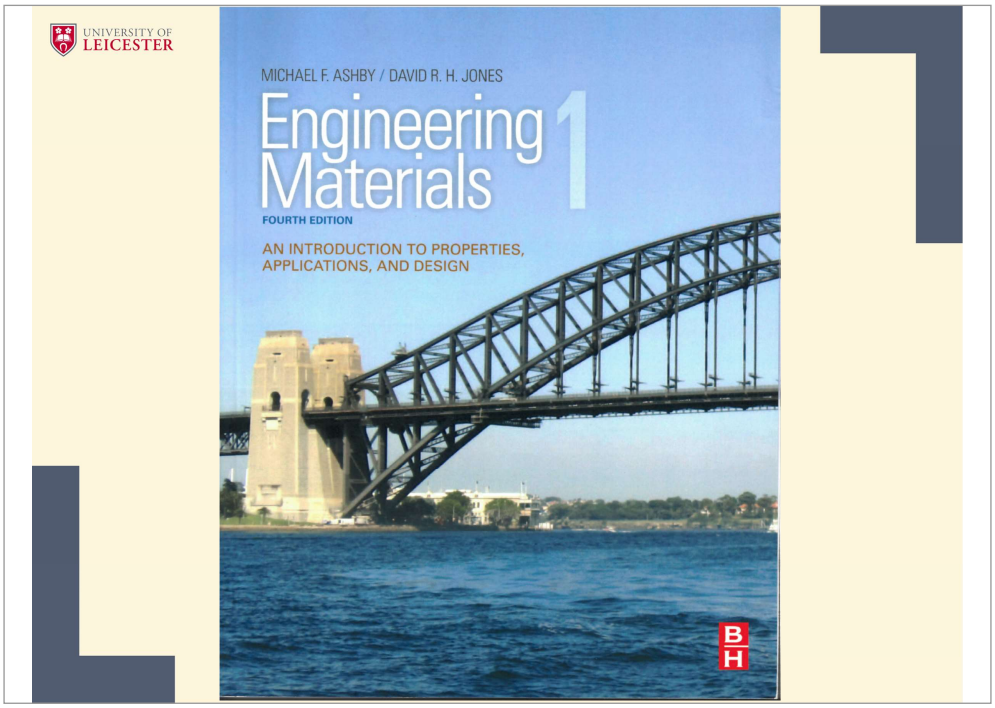
Lecture 1 · Slide 9



English 原文	中文译文
Module Overview	课程概述

Exam Schedule — Final Exam: (Time and Location: To Be Announced)	考试安排 —— 期末考试：（时间和地点待定）
Textbook — M.F. Ashby and D.R.H. Jones, Engineering Materials: An Introduction to Properties, Applications and Design, Butterworth-Heinemann	教材 —— M.F. Ashby、D.R.H. Jones 著，《工程材料：性能、应用与设计导论》，Butterworth-Heinemann 出版社
Reference Sources — Cambridge Engineering Selector (CES) EduPack software	参考资源 —— 剑桥工程选材软件（CES EduPack）
"Matter" on CFS & http://www.matter.org.uk/universities.htm	“Matter” 学习资源（CFS 平台）及 http://www.matter.org.uk/universities.htm
Doitpoms http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php	DoITPoMS 剑桥材料教学资源库 http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php

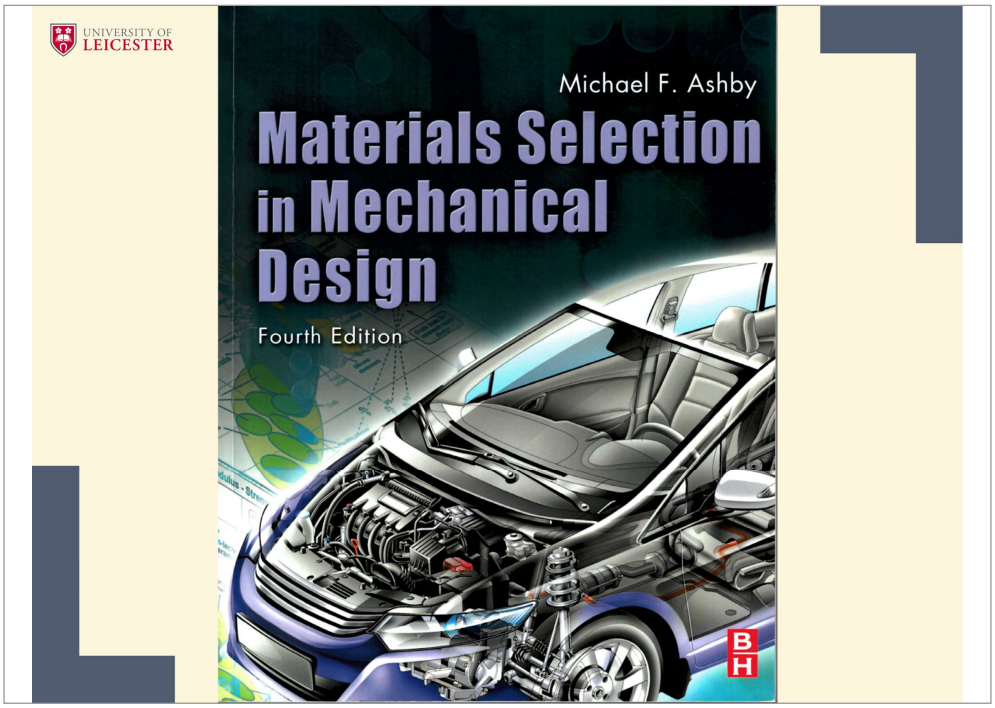
Lecture 1 · Slide 10



English 原文	中文译文
(Book cover) Ashby & Jones, Engineering Materials 1, Fourth Edition: An Introduction to Properties, Applications and Design	（封面）Ashby & Jones《工程材料 1》第四版：性能、应用与设计导论 —— 本课程教材

【讲解】本课程的主教材。书中的数据表、性能图（如模量—密度图）和例题是课程与考试的重要来源。

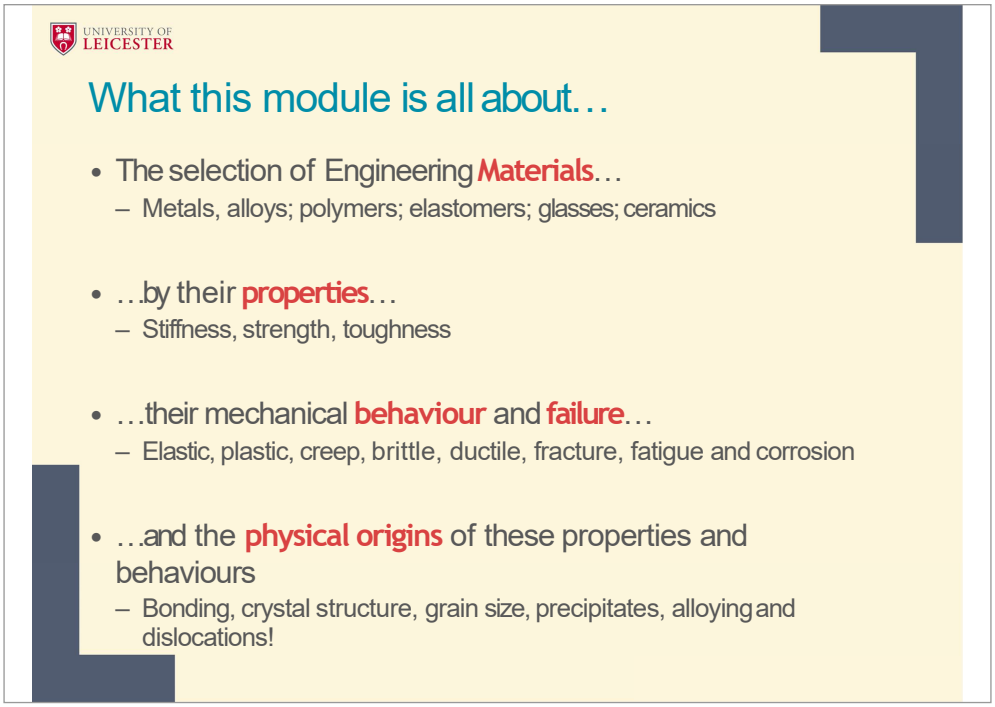
Lecture 1 · Slide 11



English 原文	中文译文
(Book cover) Michael F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, Fourth Edition	（封面）Michael F. Ashby《机械设计中的材料选择》第四版 —— 参考书

【讲解】这本书系统讲解“性能指标 + 材料性能图”的选材方法，第 4、5 讲的选材流程即来源于此。

Lecture 1 · Slide 12

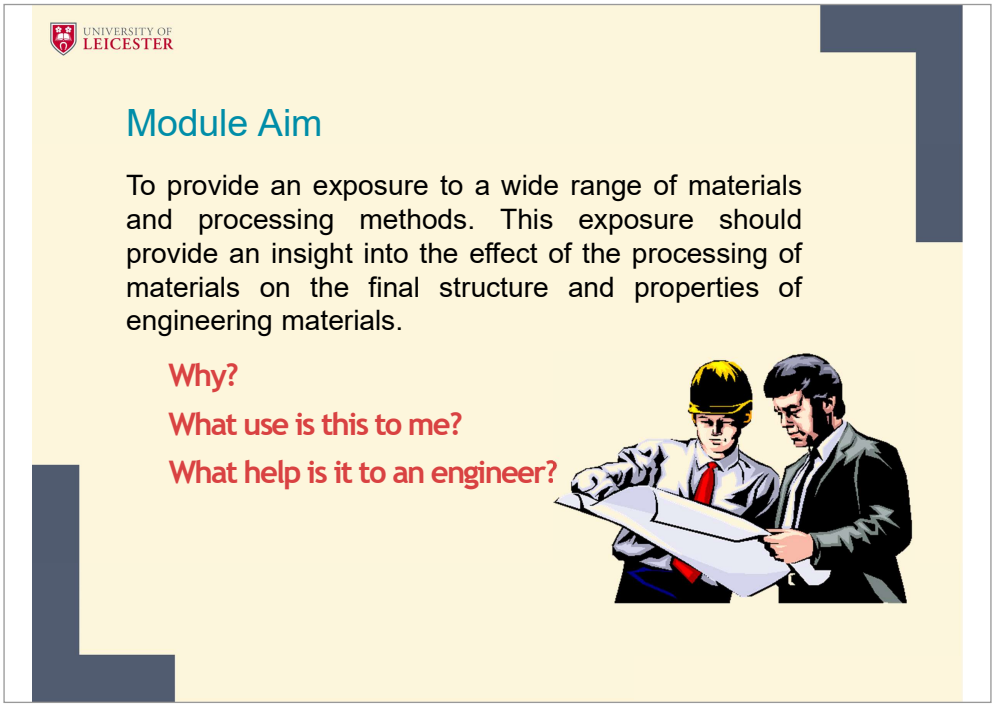


English 原文	中文译文
What this module is all about…	本课程讲什么……
• The selection of Engineering Materials…	• 工程材料的选择……
– Metals, alloys; polymers; elastomers; glasses; ceramics	– 金属、合金；聚合物；弹性体；玻璃；陶瓷
• …by their properties…	• ……依据它们的性能……
– Stiffness, strength, toughness	– 刚度、强度、韧性

• …their mechanical behaviour and failure…	• ……它们的力学行为与失效……
– Elastic, plastic, creep, brittle, ductile, fracture, fatigue and corrosion	– 弹性、塑性、蠕变、脆性、韧性（延性）、断裂、疲劳和腐蚀
• …and the physical origins of these properties and behaviours	• ……以及这些性能和行为的物理起源
– Bonding, crystal structure, grain size, precipitates, alloying and dislocations!	– 键合、晶体结构、晶粒尺寸、析出相、合金化和位错！

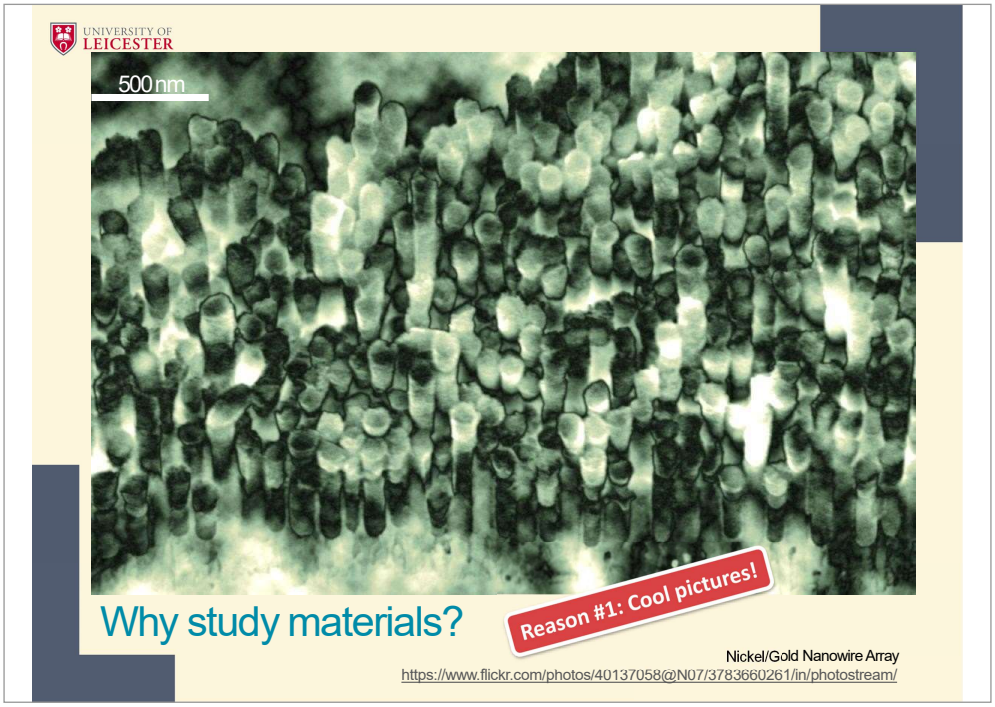
【讲解】本页是整门课的“路线图”：材料是什么（材料族）→ 用什么来衡量（性能）→ 如何变形和失效（行为）→ 为什么会这样（微观起源）。注意区分 stiffness（刚度，抵抗弹性变形，与模量 E 相关）、strength（强度，抵抗塑性变形或断裂）和 toughness（韧性，抵抗裂纹扩展）。

Lecture 1 · Slide 13



English 原文	中文译文
Module Aim	课程目标
To provide an exposure to a wide range of materials and processing methods.	让学生广泛接触各种材料和加工方法。
This exposure should provide an insight into the effect of the processing of materials on the final structure and properties of engineering materials.	通过这种接触，理解材料的加工如何影响工程材料最终的结构和性能。
Why? What use is this to me? What help is it to an engineer?	为什么？这对我有什么用？对工程师有什么帮助？

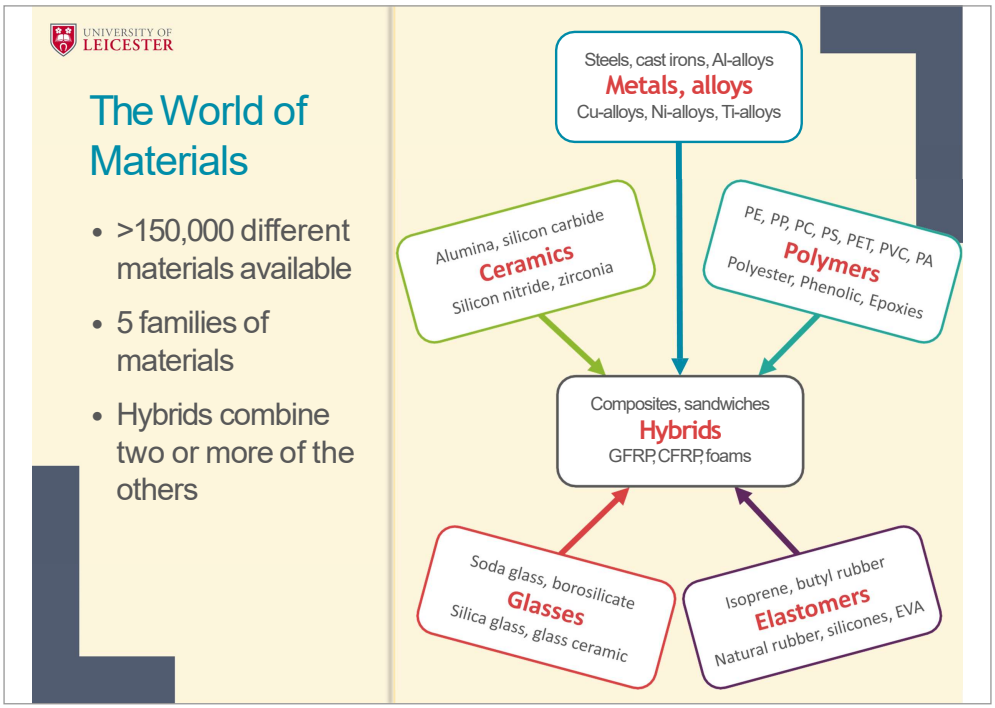
Lecture 1 · Slide 14



English 原文	中文译文
Why study materials?	为什么要学习材料？
Reason #1: Cool pictures!	理由一：图片很酷！
Nickel/Gold Nanowire Array (scale bar 500 nm)	镍/金纳米线阵列（标尺 500 nm）

【讲解】图中是电子显微镜下的纳米线阵列。材料科学可以在纳米尺度上观察并“设计”材料的结构。

Lecture 1 · Slide 15

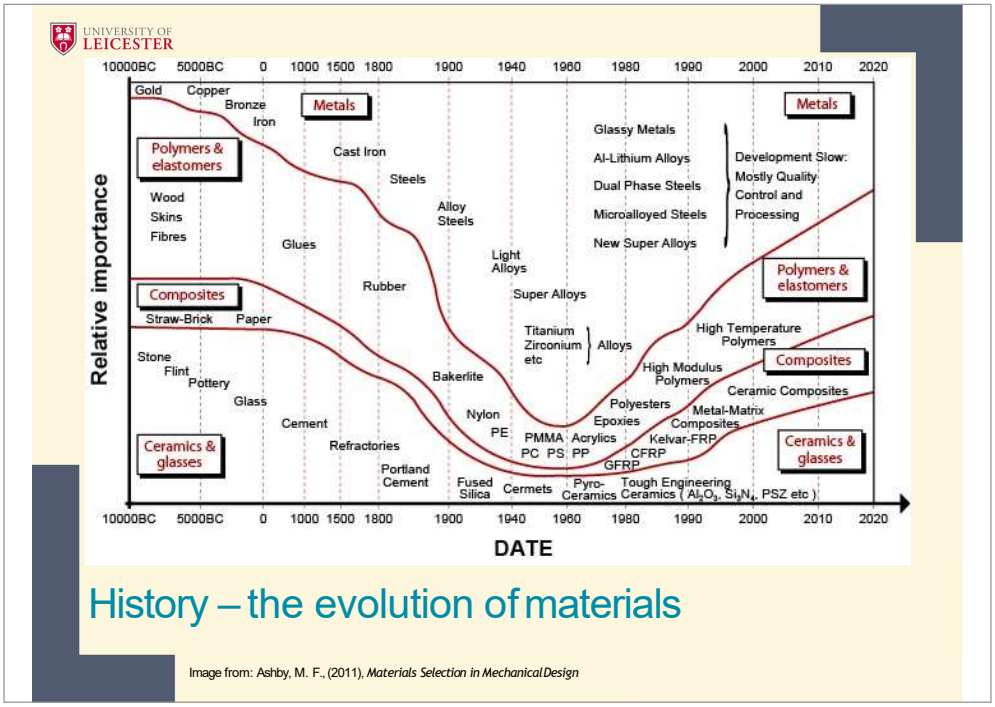


English 原文	中文译文
The World of Materials	材料世界
• >150,000 different materials available	• 可供使用的材料超过 150,000 种
• 5 families of materials	• 材料分为 5 大族
• Hybrids combine two or more of the others	• 混杂材料由其他两种或多种材料组合而成

Metals, alloys: Steels, cast irons, Al-alloys; Cu-alloys, Ni-alloys, Ti-alloys	金属、合金：钢、铸铁、铝合金；铜合金、镍合金、钛合金
Polymers: PE, PP, PC, PS, PET, PVC, PA; Polyester, Phenolic, Epoxies	聚合物：聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二酯、聚氯乙烯、聚酰胺（尼龙）；聚酯、酚醛树脂、环氧树脂
Elastomers: Isoprene, butyl rubber; Natural rubber, silicones, EVA	弹性体：异戊橡胶、丁基橡胶；天然橡胶、硅橡胶、乙烯—醋酸乙烯共聚物（EVA）
Glasses: Soda glass, borosilicate; Silica glass, glass ceramic	玻璃：钠钙玻璃、硼硅酸盐玻璃；石英玻璃、微晶玻璃
Ceramics: Alumina, silicon carbide; Silicon nitride, zirconia	陶瓷：氧化铝、碳化硅；氮化硅、氧化锆
Hybrids: Composites, sandwiches; GFRP, CFRP, foams	混杂材料：复合材料、夹层结构；玻璃纤维增强塑料（GFRP）、碳纤维增强塑料（CFRP）、泡沫

【讲解】图中五个外圈（金属、聚合物、弹性体、玻璃、陶瓷）是 5 个基本材料族，中间的“混杂材料（Hybrids）”由它们组合而成，所以有时也说“6 大类”。

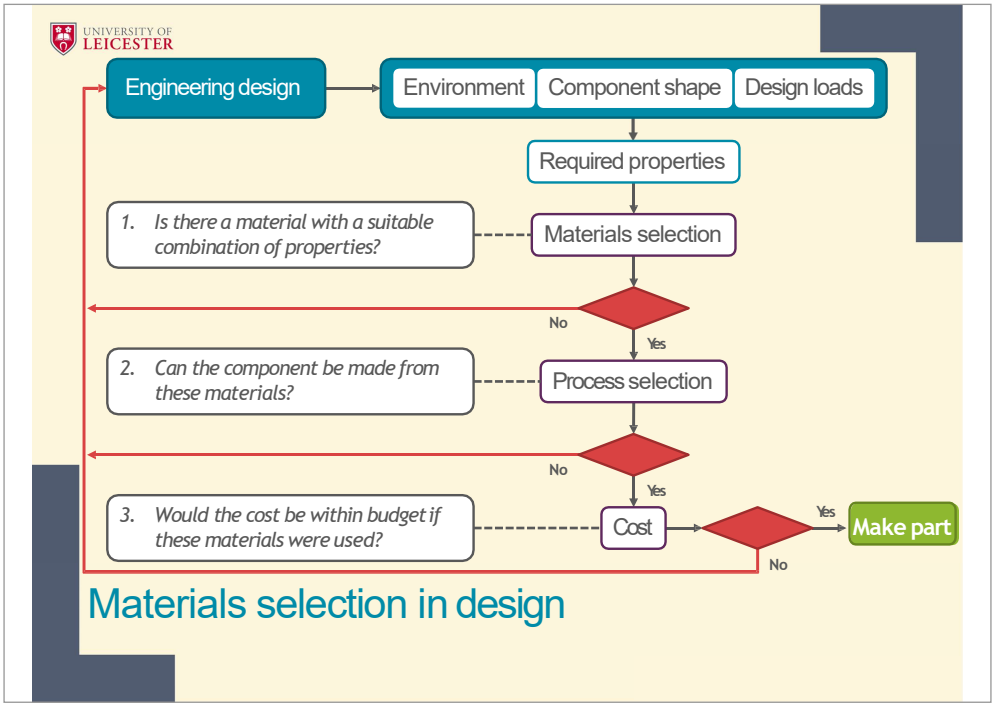
Lecture 1 · Slide 16



English 原文	中文译文
History – the evolution of materials	历史——材料的演变
(Chart) Relative importance of metals, polymers & elastomers, composites, and ceramics & glasses from 10000 BC to 2020	（图）从公元前 10000 年到 2020 年，金属、聚合物与弹性体、复合材料、陶瓷与玻璃的相对重要性变化
Image from: Ashby, M. F., (2011), Materials Selection in Mechanical Design	图片来源：Ashby, M. F.（2011），《机械设计中的材料选择》

【讲解】读图要点：早期以天然材料（木材、石头、皮革、黏土）为主；青铜、铁出现后金属的重要性上升，约 1960 年前后达到顶峰；此后聚合物、复合材料和先进陶瓷的重要性迅速增长，金属的发展转向“质量控制与加工”。

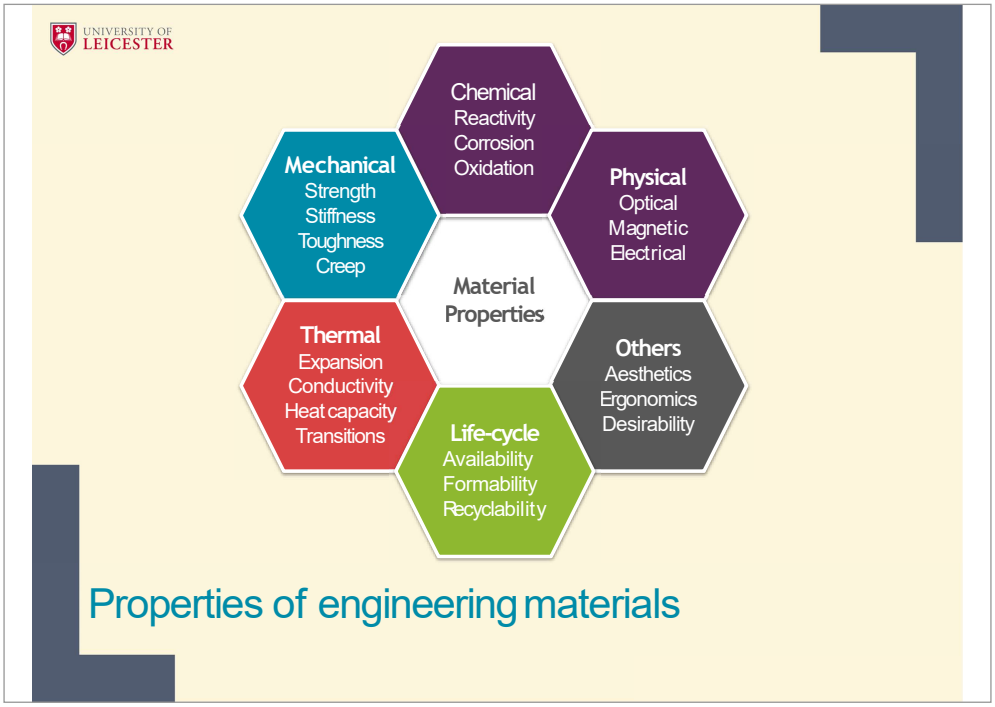
Lecture 1 · Slide 17



English 原文	中文译文
Materials selection in design	设计中的选材
Engineering design → Environment, Component shape, Design loads → Required properties	工程设计 → 环境、零件形状、设计载荷 → 所需性能
1. Is there a material with a suitable combination of properties? → Materials selection	1. 是否有材料具备合适的性能组合？→ 选材
2. Can the component be made from these materials? → Process selection	2. 能否用这些材料把零件制造出来？→ 工艺选择
3. Would the cost be within budget if these materials were used? → Cost	3. 如果使用这些材料，成本是否在预算之内？→ 成本
Yes → Make part; No → return to engineering design	是 → 制造零件；否 → 返回重新设计

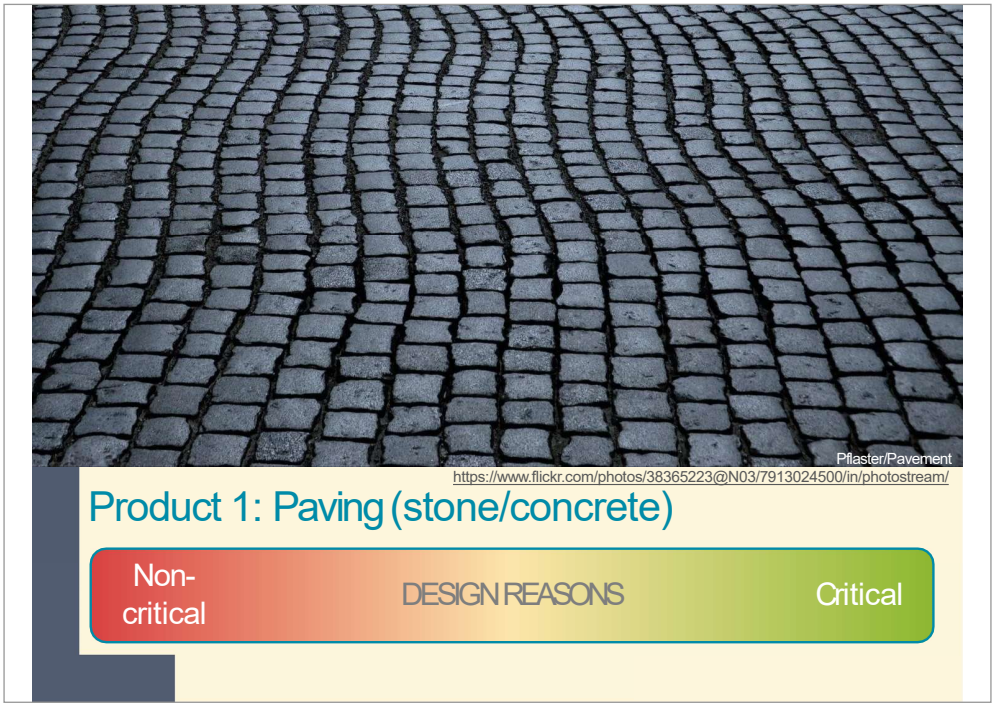
【讲解】选材是一个迭代过程：任何一步回答“否”，都要回到设计阶段修改（换材料、换形状或换工艺），直到三个问题都回答“是”。

Lecture 1 · Slide 18



English 原文	中文译文
Properties of engineering materials	工程材料的性能
Mechanical: Strength, Stiffness, Toughness, Creep	力学性能：强度、刚度、韧性、蠕变
Chemical: Reactivity, Corrosion, Oxidation	化学性能：反应活性、腐蚀、氧化
Physical: Optical, Magnetic, Electrical	物理性能：光学、磁学、电学
Thermal: Expansion, Conductivity, Heat capacity, Transitions	热性能：热膨胀、导热、热容、相变（转变温度）
Life-cycle: Availability, Formability, Recyclability	生命周期：可获得性、可成形性、可回收性
Others: Aesthetics, Ergonomics, Desirability	其他：美观、人机工程、受欢迎程度

Lecture 1 · Slide 19

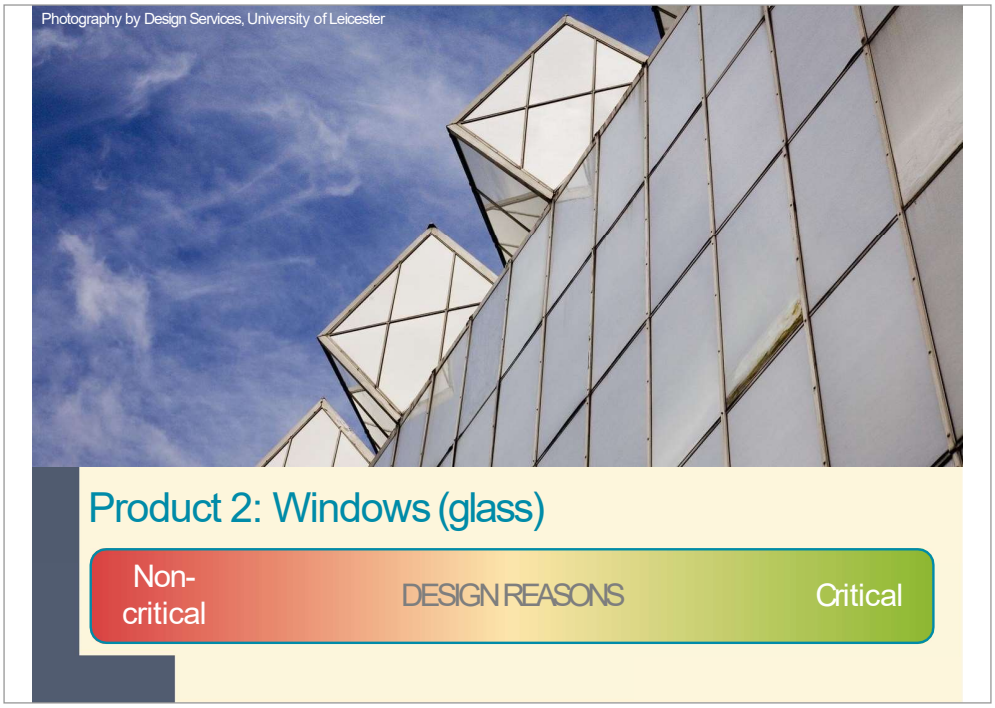


English 原文	中文译文
Product 1: Paving (stone/concrete)	产品 1：铺路材料（石材/混凝土）

Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】课堂讨论：判断材料对该产品是“关键”还是“非关键”的设计因素。铺路石主要承受压缩载荷，可选材料多、要求不苛刻，材料偏“非关键”，主要考虑成本、耐磨和美观。

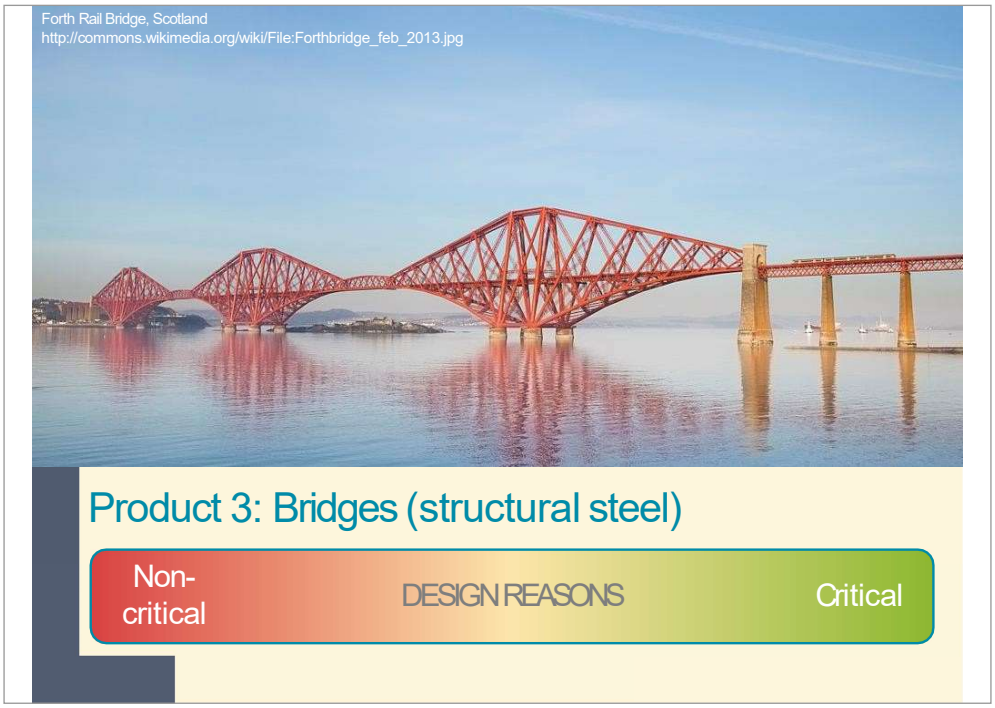
Lecture 1 · Slide 20



English 原文	中文译文
Product 2: Windows (glass)	产品 2：窗户（玻璃）
Photography by Design Services, University of Leicester	摄影：莱斯特大学设计服务部
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】窗户必须透明（光学性能），可选材料很少（玻璃或透明聚合物），同时要考虑脆性断裂和隔热，材料属于较“关键”的因素。

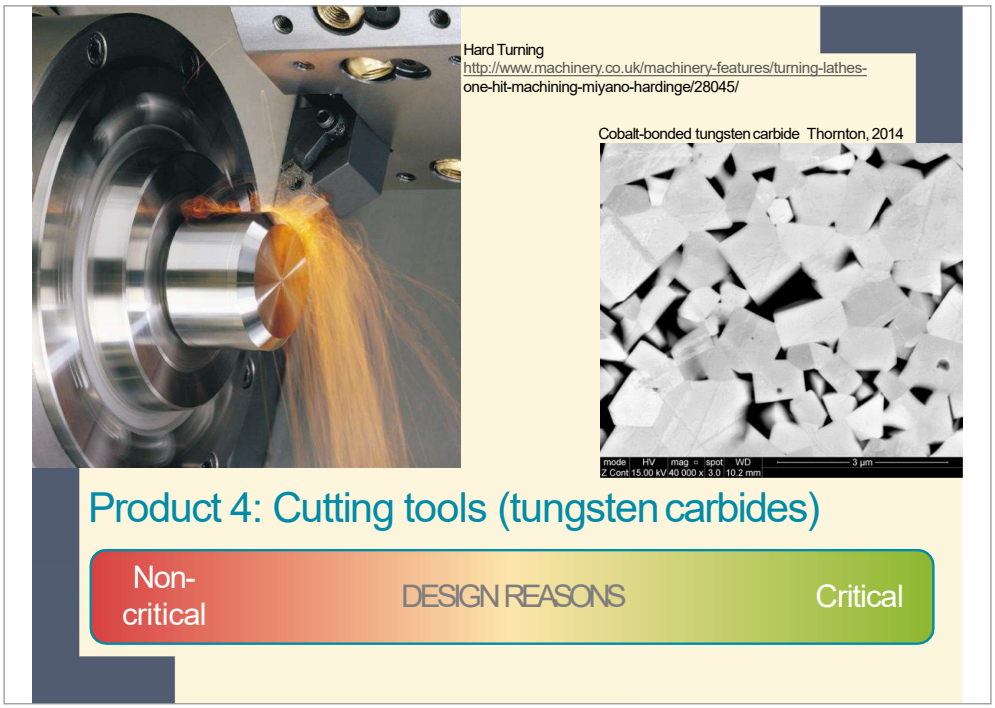
Lecture 1 · Slide 21



English 原文	中文译文
Product 3: Bridges (structural steel)	产品 3：桥梁（结构钢）
Forth Rail Bridge, Scotland	苏格兰福斯铁路桥
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】桥梁需要高刚度、高强度、良好韧性和抗疲劳性能，而且失效后果严重，材料选择是关键因素。

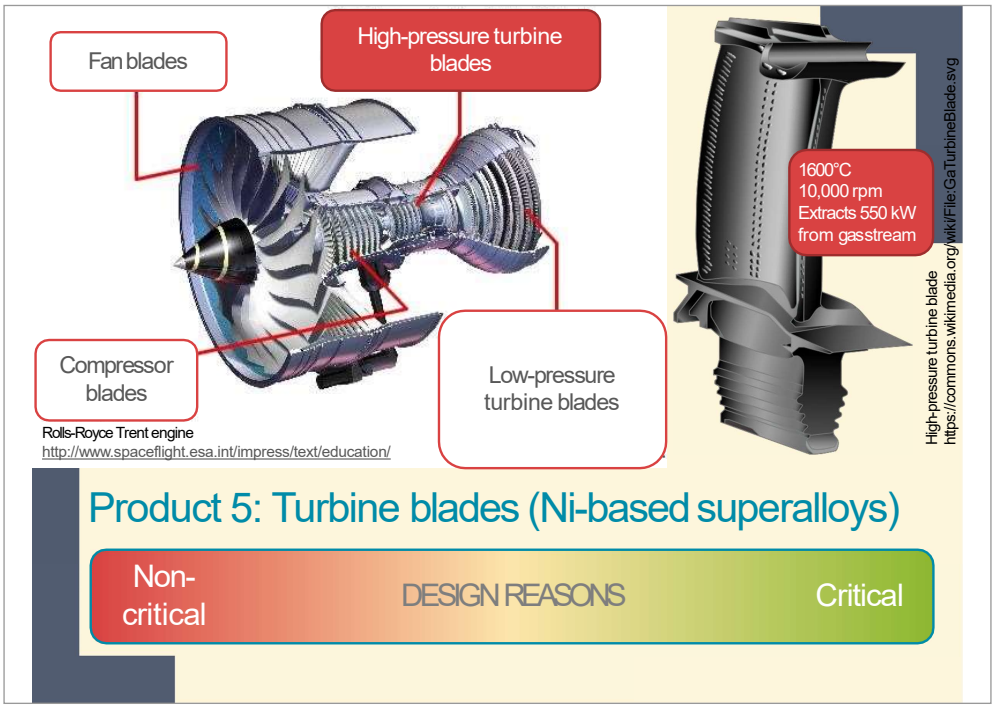
Lecture 1 · Slide 22



English 原文	中文译文
Product 4: Cutting tools (tungsten carbides)	产品 4：切削刀具（碳化钨）
Hard Turning	硬车削
Cobalt-bonded tungsten carbide (Thornton, 2014)	钴粘结碳化钨（硬质合金）（Thornton，2014）
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】刀具必须比被加工材料更硬，并能在高温下保持硬度和耐磨性。右图为钴粘结碳化钨的显微组织：硬的 WC 颗粒被韧性较好的 Co 粘结在一起，属于金属陶瓷复合材料。

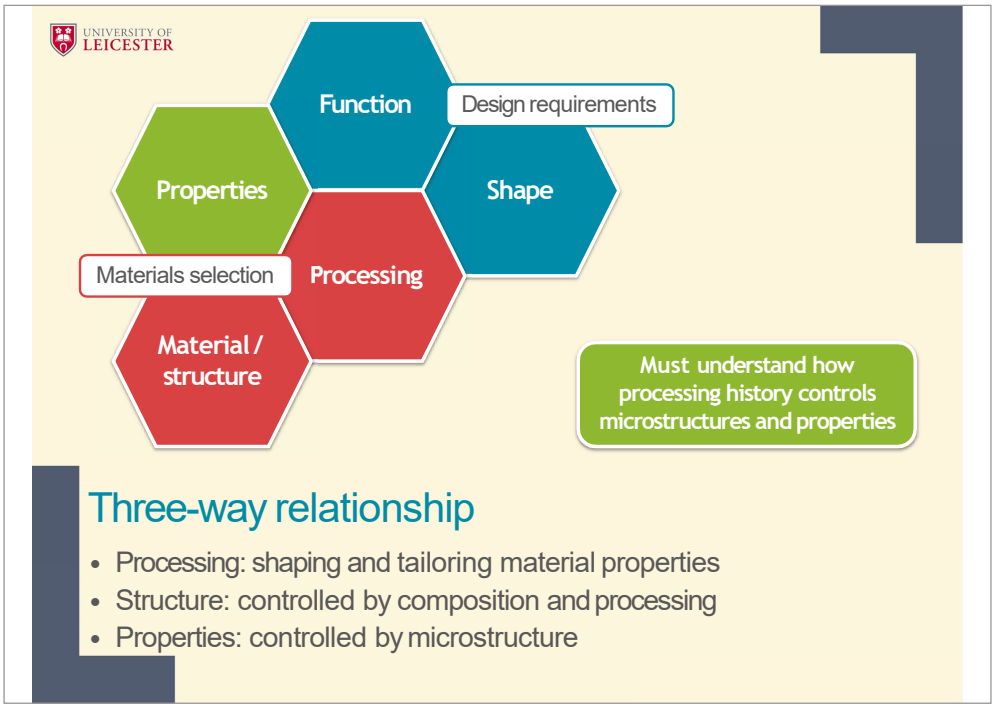
Lecture 1 · Slide 23



English 原文	中文译文
Product 5: Turbine blades (Ni-based superalloys)	产品 5：涡轮叶片（镍基高温合金）
Rolls-Royce Trent engine: Fan blades, Compressor blades, High-pressure turbine blades, Low-pressure turbine blades	罗尔斯·罗伊斯 Trent 发动机：风扇叶片、压气机叶片、高压涡轮叶片、低压涡轮叶片
High-pressure turbine blade: 1600°C, 10,000 rpm, extracts 550 kW from gas stream	高压涡轮叶片：1600°C、10,000 转/分，从燃气流中提取 550 kW 功率
Non-critical ← DESIGN REASONS → Critical	非关键 ← 设计原因 → 关键

【讲解】高压涡轮叶片在极高温度和巨大离心应力下工作，必须抗蠕变、抗氧化，是“材料最关键”的典型例子。五个产品从“非关键”到“关键”大致排序为：铺路 → 窗户 → 桥梁 → 刀具 → 涡轮叶片。

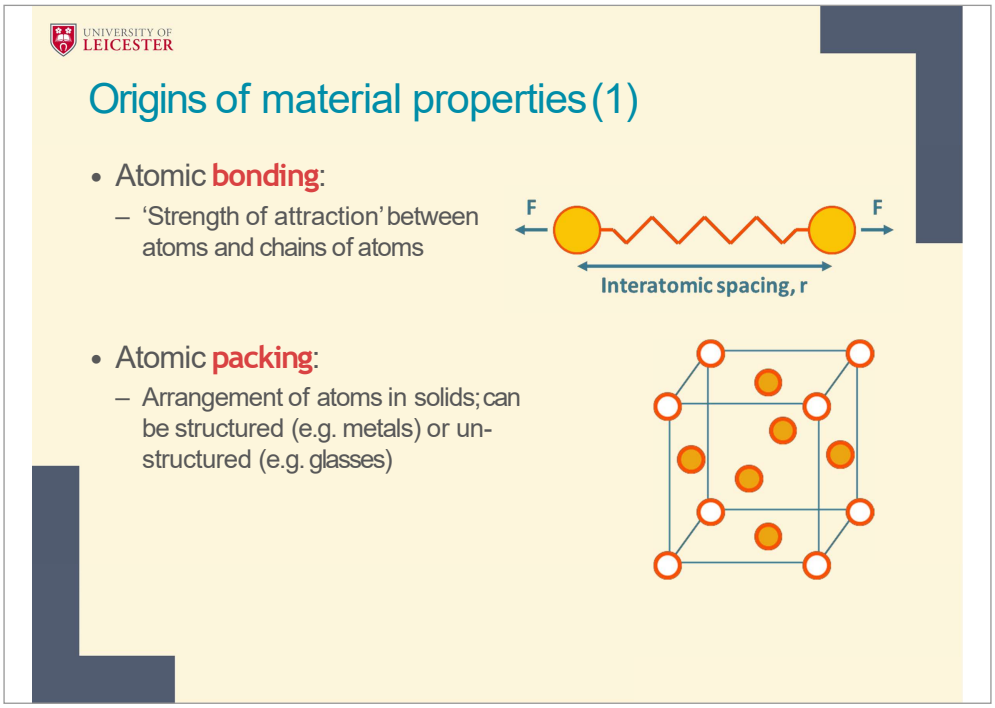
Lecture 1 · Slide 24



English 原文	中文译文
Three-way relationship	三者关系
Design requirements: Function, Shape; Materials selection: Material / structure, Processing, Properties	设计要求：功能、形状；选材：材料/结构、加工、性能
Must understand how processing history controls microstructures and properties	必须理解加工历史如何控制显微组织与性能
• Processing: shaping and tailoring material properties	• 加工：成形并调控材料性能
• Structure: controlled by composition and processing	• 结构：由成分和加工共同控制
• Properties: controlled by microstructure	• 性能：由显微组织控制

【讲解】核心链条：成分 + 加工 → 显微组织 → 性能。同一种钢经过不同热处理，强度可以相差好几倍，原因就在于显微组织不同。

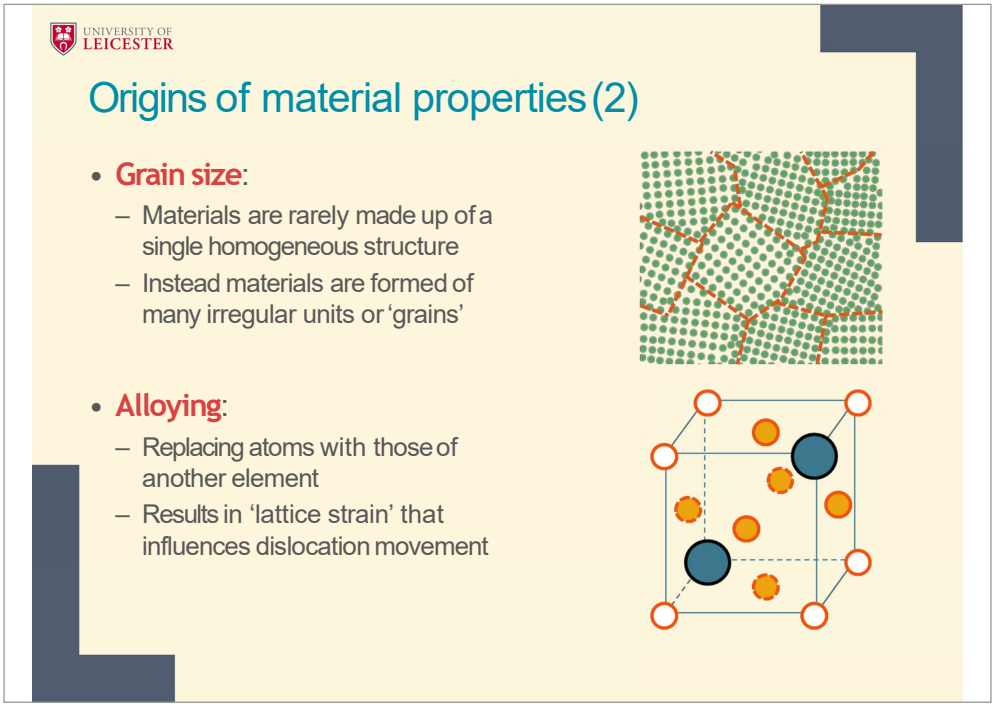
Lecture 1 · Slide 25



English 原文	中文译文
Origins of material properties (1)	材料性能的起源（1）
• Atomic bonding:	• 原子键合：
– 'Strength of attraction' between atoms and chains of atoms	– 原子之间以及原子链之间的“吸引力强弱”
(Diagram) F ← atoms joined by a spring → F; Interatomic spacing, r	（示意图）原子像被弹簧连接，受力 F 拉伸；原子间距 r
• Atomic packing:	• 原子堆垛：
– Arrangement of atoms in solids; can be structured (e.g. metals) or un-structured (e.g. glasses)	– 固体中原子的排列方式；可以是有序的（如金属），也可以是无序的（如玻璃）

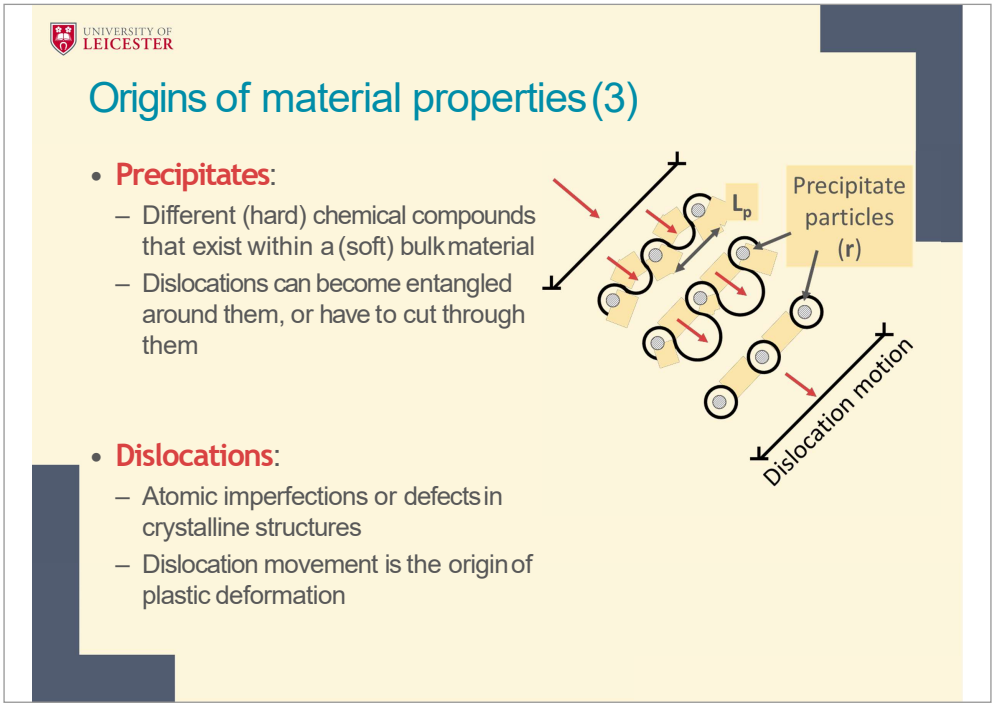
【讲解】“弹簧模型”是理解弹性模量的关键：键越强（弹簧越硬），模量越大。第 8、12 讲会进一步展开。

Lecture 1 · Slide 26



English 原文	中文译文
Origins of material properties (2)	材料性能的起源（2）
• Grain size:	• 晶粒尺寸：
– Materials are rarely made up of a single homogeneous structure	– 材料很少由单一、均匀的结构组成
– Instead materials are formed of many irregular units or 'grains'	– 而是由许多不规则的单元——“晶粒”构成
• Alloying:	• 合金化：
– Replacing atoms with those of another element	– 用另一种元素的原子替换原有原子
– Results in 'lattice strain' that influences dislocation movement	– 产生“晶格应变（畸变）”，从而影响位错运动

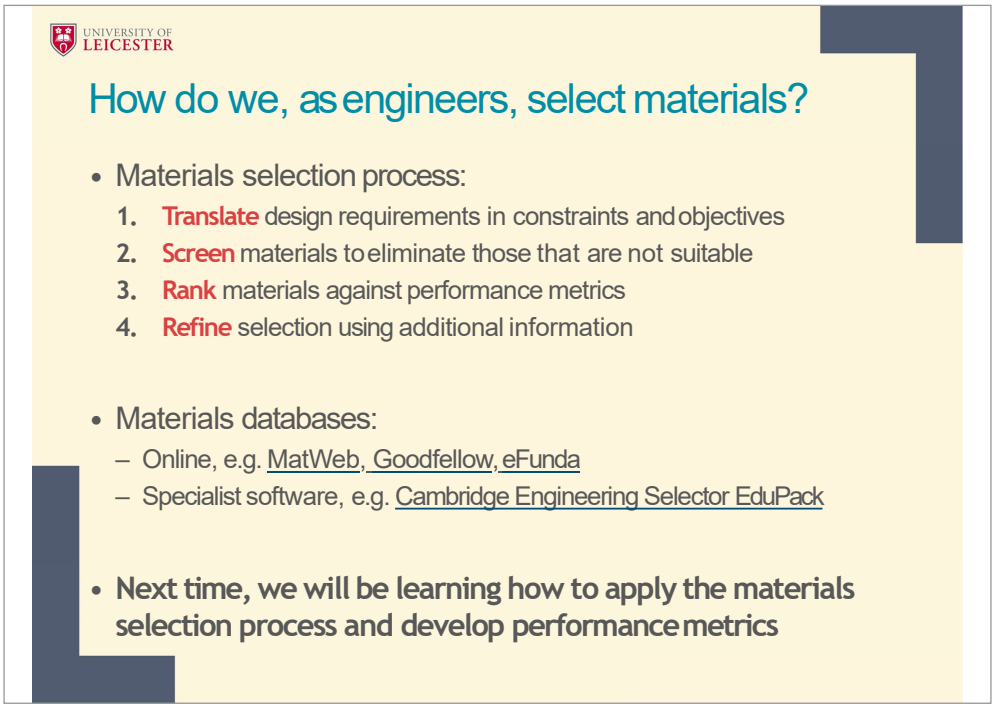
Lecture 1 · Slide 27



English 原文	中文译文
Origins of material properties (3)	材料性能的起源（3）
• Precipitates:	• 析出相：
– Different (hard) chemical compounds that exist within a (soft) bulk material	– 存在于（较软）基体材料中的另一种（较硬）化合物
– Dislocations can become entangled around them, or have to cut through them	– 位错会缠绕在它们周围，或必须切过它们
• Dislocations:	• 位错：
– Atomic imperfections or defects in crystalline structures	– 晶体结构中的原子级缺陷
– Dislocation movement is the origin of plastic deformation	– 位错运动是塑性变形的根源

【讲解】第 26、27 页的晶粒细化、合金化、析出相本质上都是“阻碍位错运动”，因此都能提高强度，这就是金属的主要强化机制（第 17、18 讲详述）。

Lecture 1 · Slide 28



English 原文	中文译文
How do we, as engineers, select materials?	作为工程师，我们如何选材？
• Materials selection process:	• 选材流程：
1. Translate design requirements in constraints and objectives	1. 转化：把设计要求转化为约束条件和目标
2. Screen materials to eliminate those that are not suitable	2. 筛选：淘汰不合适的材料
3. Rank materials against performance metrics	3. 排序：按性能指标对材料排序
4. Refine selection using additional information	4. 细化：利用更多信息完善选择
• Materials databases:	• 材料数据库：
– Online, e.g. MatWeb, Goodfellow, eFunda	– 在线数据库，如 MatWeb、Goodfellow、eFunda
– Specialist software, e.g. Cambridge Engineering Selector EduPack	– 专业软件，如剑桥工程选材软件 EduPack
• Next time, we will be learning how to apply the materials selection process and develop performance metrics	• 下次课我们将学习如何应用选材流程并建立性能指标

【讲解】四步法“转化—筛选—排序—细化”是整门课选材部分的主线（第 4、5 讲）。约束条件（constraints）是“必须满足”的硬性要求，用来筛选；目标（objective）是“越好越好”的量，用来排序。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 1）

例题 1　材料族分类 Classifying materials into families

Question: Classify each of the following into one of the material families and give one property that makes it suitable: (a) CFRP bicycle frame; (b) aluminium drinks can; (c) borosilicate laboratory beaker; (d) car tyre; (e) alumina spark-plug insulator; (f) PET water bottle.

题目：将下列材料归入相应的材料族，并各写出一条使其适用的性能：(a) CFRP 自行车车架；(b) 铝制饮料罐；(c) 硼硅酸盐玻璃实验烧杯；(d) 汽车轮胎；(e) 氧化铝火花塞绝缘体；(f) PET 矿泉水瓶。

解答 Solution

思路：对照第 15 页“材料世界”，先判断材料的化学本质（金属键 / 长链高分子 / 无机非金属），再看是否由两种材料组合而成。

(a) CFRP = 碳纤维 + 环氧树脂，属于混杂材料（复合材料）；比刚度、比强度高（轻而硬）。

(b) 铝合金属于金属；延性好，可深冲成形，且耐腐蚀、可回收。

(c) 硼硅酸盐玻璃属于玻璃；热膨胀系数小，抗热冲击，耐化学腐蚀。

(d) 轮胎主体是橡胶，属于弹性体；能产生很大的可恢复弹性变形。（实际轮胎内有钢丝和帘线，整体上是混杂材料。）

(e) 氧化铝属于陶瓷；电绝缘、耐高温、硬度高。

(f) PET 属于聚合物；密度低、韧、透明，易于吹塑成形。

答案 **Answer**：金属：b；聚合物：f；弹性体：d；玻璃：c；陶瓷：e；混杂材料：a。

例题 2　用选材流程图分析涡轮叶片 Applying the selection flow chart

Question: Use the materials-selection-in-design flow chart (slide 17) to explain why high-pressure turbine blades are made from Ni-based superalloys rather than steel or a polymer.

题目：利用第 17 页“设计中的选材”流程图，说明为什么高压涡轮叶片用镍基高温合金，而不用钢或聚合物。

解答 Solution

第 **0** 步：由设计要求得到所需性能。环境：约 1600°C 的燃气，强氧化性；形状：薄壁、带冷却通道的复杂叶片；载荷：10,000 rpm 产生的巨大离心力，并长期持续作用。所以需要：高温强度高、抗蠕变、抗氧化、抗热疲劳。

问题 **1**（选材）：聚合物在几百摄氏度就会分解，直接淘汰；普通钢在 600°C 以上强度迅速下降、蠕变严重，也被淘汰；陶瓷耐高温但脆性大、韧性低，在离心载荷和热冲击下有断裂风险。镍基高温合金在接近熔点的温度下仍能保持强度和抗蠕变性 → “是”。

问题 **2**（工艺）：能否制造？可以用熔模精密铸造，甚至定向凝固或单晶铸造，加工出复杂的冷却通道 → “是”。

问题 **3**（成本）：高温合金很贵，但叶片失效的代价（发动机损坏、飞行安全）更高，提高涡轮进口温度还能提高效率、节省燃油 → 成本可以接受 → “是” → 制造零件。

答案 **Answer**：只有镍基高温合金能同时满足高温强度、抗蠕变和抗氧化的要求，并且可以制造、成本合理，所以三个问题都回答“是”。

例题 3　比刚度比较（预习第 3–5 讲）Specific stiffness

Question: Using typical values — steel: E = 210 GPa, ρ = 7.8 Mg m^{-3}; aluminium alloy: E = 70 GPa, ρ = 2.7 Mg m^{-3}; CFRP: E = 100 GPa, ρ = 1.55 Mg m^{-3} — calculate the specific stiffness E/ρ of each. Which is best for a light, stiff bicycle frame?

题目：取典型值——钢：E = 210 GPa，ρ = 7.8 Mg m^{-3}；铝合金：E = 70 GPa，ρ = 2.7 Mg m^{-3}；CFRP：E = 100 GPa，ρ = 1.55 Mg m^{-3}——分别计算比刚度 E/ρ。哪种最适合做轻而刚的自行车车架？

解答 Solution

比刚度（specific stiffness）= 杨氏模量 / 密度，表示“单位质量的刚度”。单位为 GPa/(Mg m^{-3})。

钢：E/ρ = 210 / 7.8 ≈ **26.9** GPa/(Mg m^{-3})

铝合金：E/ρ = 70 / 2.7 ≈ **25.9** GPa/(Mg m^{-3})

CFRP：E/ρ = 100 / 1.55 ≈ **64.5** GPa/(Mg m^{-3})

讨论：钢和铝的 E/ρ 几乎相同——铝虽然模量只有钢的 1/3，但密度也只有约 1/3。CFRP 的比刚度约为金属的 2.5 倍。

答案 **Answer**：CFRP 的比刚度最高（约 64.5），最适合轻量化的刚性车架，但成本更高、加工更难（又回到第 17 页的问题 2 和问题 3）。注意：对梁或板等不同受力形式，性能指标会变成 $E^{1/2}/\rho$、$E^{1/3}/\rho$（第 5 讲）。

Lecture 2 第 2 讲

Concepts, Terminology and Properties of Engineering Materials 概念、术语与工程材料的性能

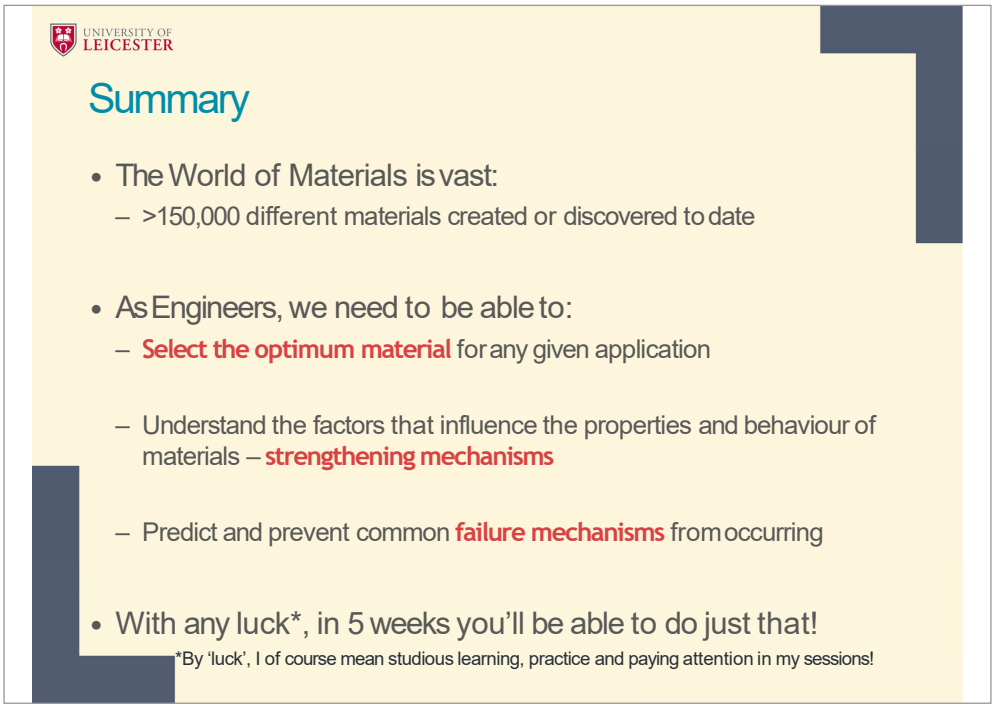
本讲概要 Overview

本讲先回顾第 1 讲（材料世界、材料族、性能、失效机制、三者关系），然后系统介绍工程材料的各类性能：力学性能（应力—应变曲线、弹性模量及其原子键合起源、塑性变形与位错、断裂/疲劳/蠕变）、热性能（热膨胀、模量随温度的变化）、密度与腐蚀（电极电势序列、阳极与阴极反应、埃林汉姆图）。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
stress / strain	应力 / 应变	slip system / slip plane / slip direction	滑移系 / 滑移面 / 滑移方向
stress–strain curve	应力—应变曲线	thermoplastic / thermosetting	热塑性 / 热固性
Young's modulus (modulus of elasticity)	杨氏模量（弹性模量）	fatigue / cyclic stress	疲劳 / 循环应力
shear modulus	剪切模量	melting temperature T_m	熔点 T_m
Poisson's ratio	泊松比	glass transition temperature T_g	玻璃化转变温度 T_g
yield stress (0.2% offset)	屈服应力（0.2% 残余变形法）	coefficient of linear thermal expansion α	线膨胀系数 α
ultimate tensile strength (UTS)	极限抗拉强度	specific heat c_p	比热容 c_p
uniform elongation / necking	均匀伸长 / 颈缩	thermal conductivity k	导热系数 k
secant / tangent modulus	割线模量 / 切线模量	density ρ	密度 ρ
covalent / metallic / ionic bond	共价键 / 金属键 / 离子键	corrosion / anode / cathode	腐蚀 / 阳极 / 阴极
van der Waals bond	范德华键	standard electrode potential E°	标准电极电势 E°
bond stiffness S = dF/dr	键刚度 S = dF/dr	noble / ignoble metal	贵金属 / 贱金属（活泼金属）
equilibrium spacing r_0	平衡原子间距 r_0	Ellingham diagram	埃林汉姆图（氧化物标准生成自由能图）

Lecture 2 · Slide 4



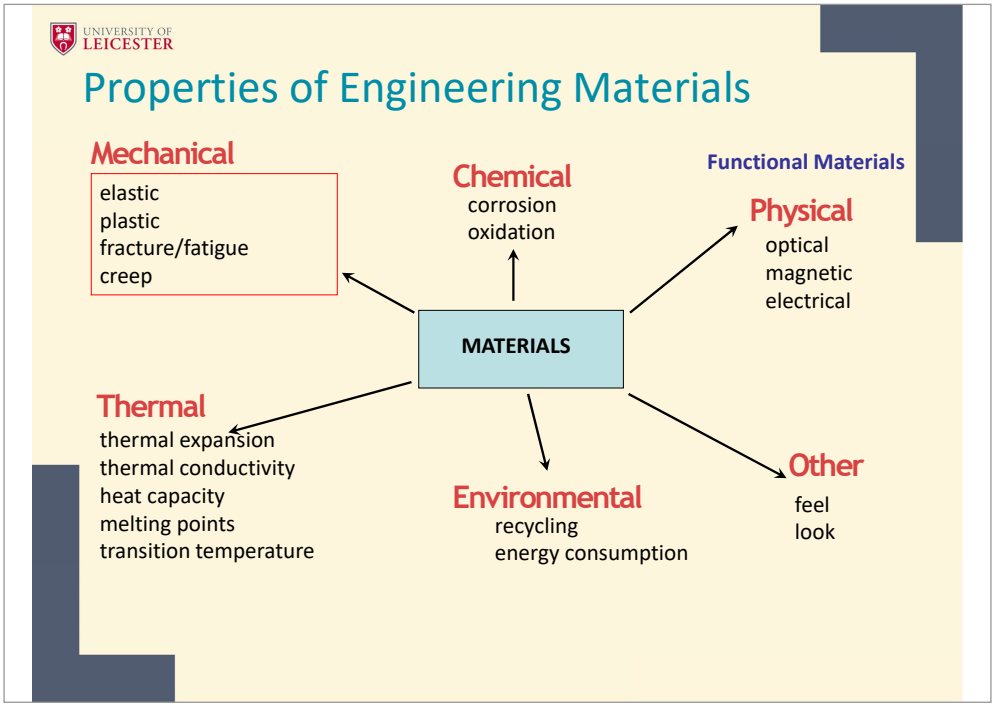
English 原文	中文译文
Summary	小结（第 1 讲回顾）
• The World of Materials is vast:	• 材料世界非常广阔：
– >150,000 different materials created or discovered to date	– 迄今已创造或发现的材料超过 150,000 种
• As Engineers, we need to be able to:	• 作为工程师，我们需要能够：
– Select the optimum material for any given application	– 为任何给定的应用选出最合适的材料
– Understand the factors that influence the properties and behaviour of materials – strengthening mechanisms	– 理解影响材料性能和行为的因素——强化机制
– Predict and prevent common failure mechanisms from occurring	– 预测并防止常见失效机制的发生
• With any luck*, in 5 weeks you'll be able to do just that!	• 运气好的话*，5 周后你们就能做到这些！
*By 'luck', I of course mean studious learning, practice and paying attention in my sessions!	*所谓“运气”，当然是指认真学习、勤加练习，并在课堂上专心听讲！

Lecture 2 · Slide 5



English 原文	中文译文
Concepts and terminology	概念与术语
• Material families: Metals, alloys; Polymers; Elastomers; Glasses; Ceramics	• 材料族：金属、合金；聚合物；弹性体；玻璃；陶瓷
• (Some) material properties: Stiffness; Strength; Toughness	• （部分）材料性能：刚度；强度；韧性
• (Some) failure mechanisms: Yielding; Creep; Fracture; Fatigue; Corrosion	• （部分）失效机制：屈服；蠕变；断裂；疲劳；腐蚀
• Three-way relationship: Processing; Structure; Properties	• 三者关系：加工；结构；性能

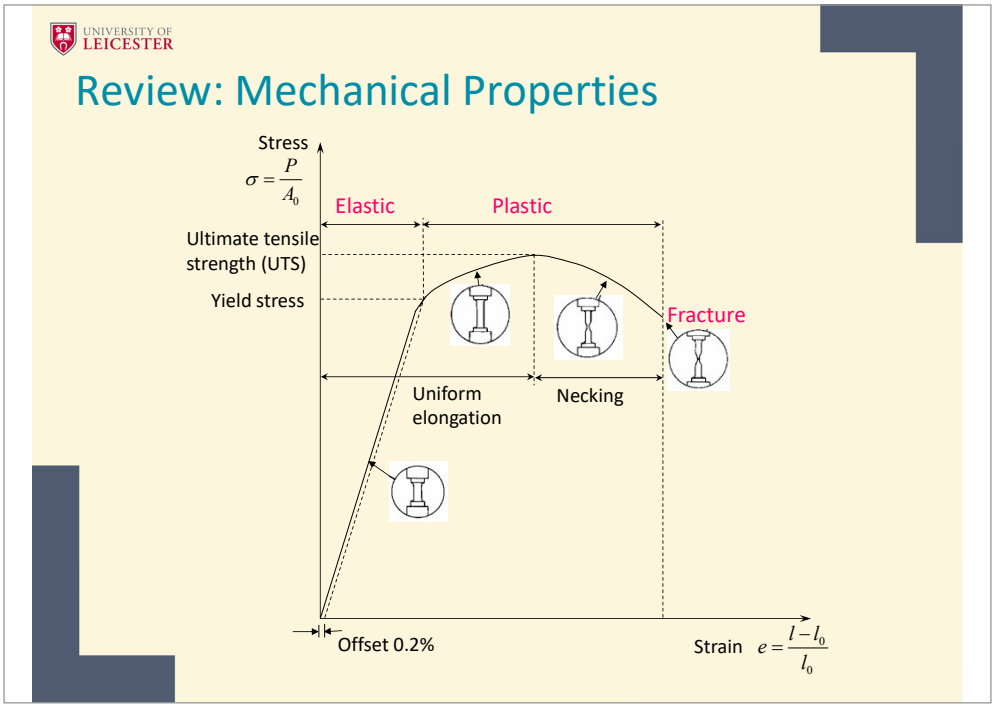
Lecture 2 · Slide 6



English 原文	中文译文
Properties of Engineering Materials	工程材料的性能

MATERIALS — Mechanical: elastic, plastic, fracture/ fatigue, creep	材料 —— 力学性能：弹性、塑性、断裂/疲劳、蠕变
Chemical: corrosion, oxidation	化学性能：腐蚀、氧化
Functional Materials — Physical: optical, magnetic, electrical	功能材料 —— 物理性能：光学、磁学、电学
Thermal: thermal expansion, thermal conductivity, heat capacity, melting points, transition temperature	热性能：热膨胀、导热、热容、熔点、转变温度
Environmental: recycling, energy consumption	环境性能：回收、能耗
Other: feel, look	其他：手感、外观

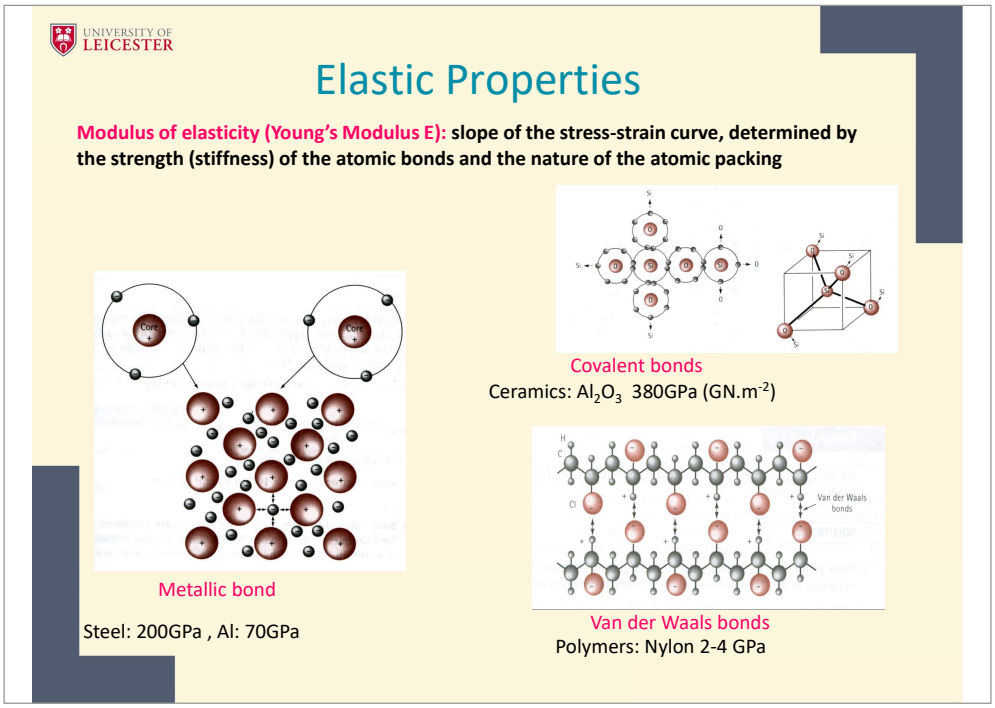
Lecture 2 · Slide 7



English 原文	中文译文
Review: Mechanical Properties	回顾：力学性能
Stress σ = P / A_0; Strain e = (l – l_0) / l_0	应力 σ = P / A_0（载荷 / 原始截面积）；应变 e = (l – l_0) / l_0（伸长量 / 原始长度）
Elastic region; Plastic region	弹性区；塑性区
Yield stress (Offset 0.2%); Ultimate tensile strength (UTS)	屈服应力（0.2% 残余应变法）；极限抗拉强度（UTS）
Uniform elongation → Necking → Fracture	均匀伸长 → 颈缩 → 断裂

【讲解】读图：直线段斜率就是杨氏模量 E；当曲线偏离直线、无法确定屈服点时，从应变 0.2% 处作平行于弹性段的直线，与曲线的交点即为屈服应力 σ_y；曲线最高点为 UTS，此后试样局部变细（颈缩）直至断裂。

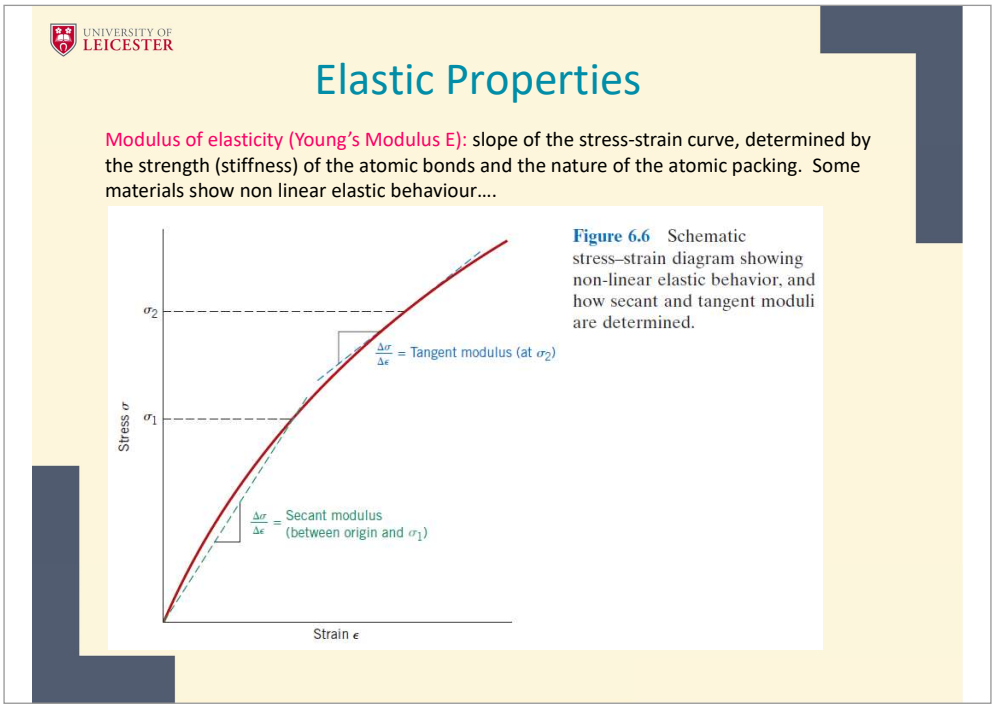
Lecture 2 · Slide 8



English 原文	中文译文
Elastic Properties	弹性性能
Modulus of elasticity (Young's Modulus E): slope of the stress-strain curve, determined by the strength (stiffness) of the atomic bonds and the nature of the atomic packing	弹性模量（杨氏模量 **E**）：应力—应变曲线的斜率，由原子键的强度（刚度）和原子堆垛方式决定
Covalent bonds — Ceramics: Al_2O_3 380 GPa (GN m^{-2})	共价键 —— 陶瓷：Al_2O_3 380 GPa（GN m^{-2}）
Metallic bond — Steel: 200 GPa, Al: 70 GPa	金属键 —— 钢：200 GPa，铝：70 GPa
Van der Waals bonds — Polymers: Nylon 2–4 GPa	范德华键 —— 聚合物：尼龙 2–4 GPa

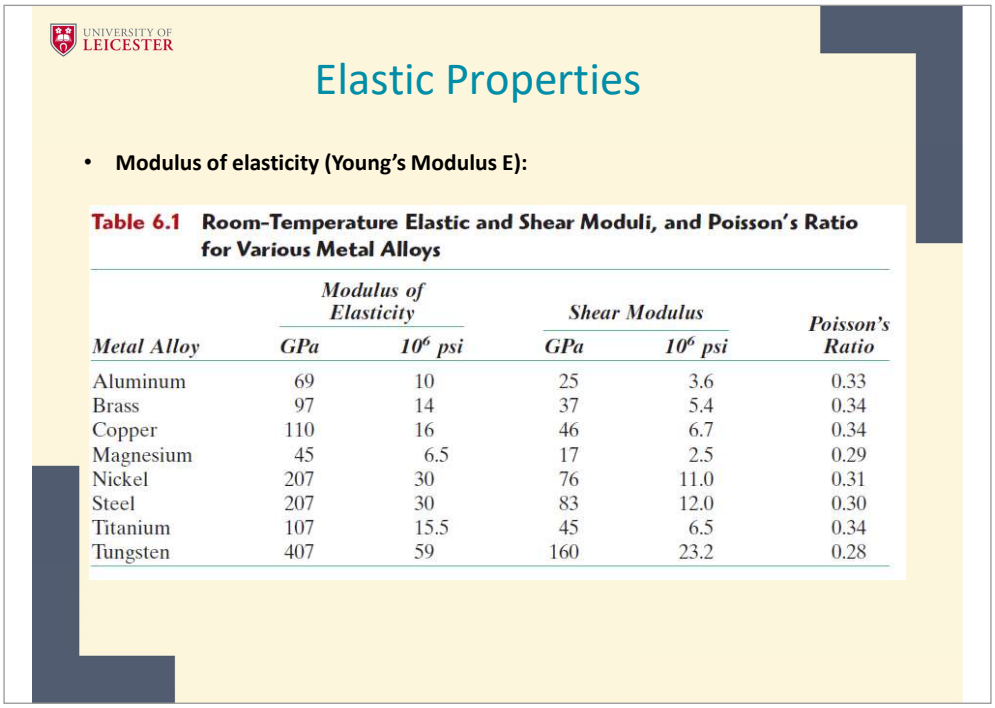
【讲解】键越强，模量越高：共价/离子键（陶瓷，数百 GPa）> 金属键（金属，几十到两百多 GPa）> 分子链之间的范德华键（聚合物，几 GPa）。

Lecture 2 · Slide 9



English 原文	中文译文
Elastic Properties	弹性性能
Modulus of elasticity (Young's Modulus E): slope of the stress-strain curve, determined by the strength (stiffness) of the atomic bonds and the nature of the atomic packing. Some materials show non linear elastic behaviour….	弹性模量（杨氏模量 E）：应力—应变曲线的斜率，由原子键的强度（刚度）和原子堆垛方式决定。有些材料表现出非线性弹性行为……
Figure 6.6 Schematic stress–strain diagram showing non-linear elastic behavior, and how secant and tangent moduli are determined.	图 6.6　非线性弹性行为的应力—应变示意图，以及割线模量和切线模量的求法。
Tangent modulus (at σ_2) = $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$; Secant modulus (between origin and σ_1) = $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$	切线模量（在 σ_2 处）= 该点切线斜率 $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$；割线模量（原点到 σ_1）= 连线斜率 $\Delta\sigma/\Delta\varepsilon$

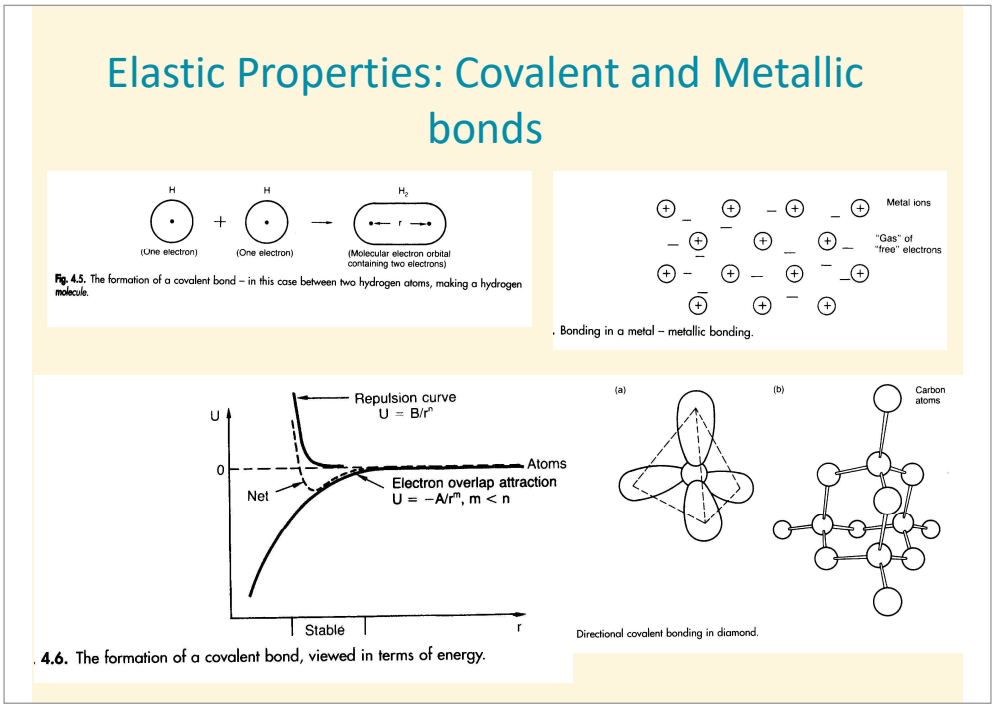
Lecture 2 · Slide 10



English 原文	中文译文
Elastic Properties	弹性性能
• Modulus of elasticity (Young's Modulus E):	• 弹性模量（杨氏模量 E）：
Table 6.1 Room-Temperature Elastic and Shear Moduli, and Poisson's Ratio for Various Metal Alloys	表 6.1　各种金属合金的室温弹性模量、剪切模量和泊松比
Columns: Metal Alloy; Modulus of Elasticity (GPa, 10^6 psi); Shear Modulus (GPa, 10^6 psi); Poisson's Ratio	列：金属合金；弹性模量（GPa，10^6 psi）；剪切模量（GPa，10^6 psi）；泊松比
Aluminum 69 GPa; Brass 97; Copper 110; Magnesium 45; Nickel 207; Steel 207; Titanium 107; Tungsten 407	铝 69 GPa；黄铜 97；铜 110；镁 45；镍 207；钢 207；钛 107；钨 407

【讲解】对各向同性材料，三个弹性常数满足 $E = 2G(1 + \nu)$。例如钢：$2 \times 83 \times (1 + 0.30) \approx 216$ GPa，与表中 207 GPa 接近。

Lecture 2 · Slide 11



English 原文	中文译文
Elastic Properties: Covalent and Metallic bonds	弹性性能：共价键与金属键
Fig. 4.5 The formation of a covalent bond – in this case between two hydrogen atoms, making a hydrogen molecule.	图 4.5　共价键的形成——以两个氢原子形成氢分子为例（两个电子共享一个分子轨道）。
Bonding in a metal – metallic bonding: metal ions in a "gas" of "free" electrons	金属中的键合——金属键：金属离子浸在“自由”电子组成的“电子气”中
Fig. 4.6 The formation of a covalent bond, viewed in terms of energy: repulsion $U = B/r^n$; electron overlap attraction $U = -A/r^m$, m < n; net curve with a stable minimum	图 4.6　从能量角度看共价键的形成：排斥能 $U = B/r^n$；电子云重叠产生的吸引能 $U = -A/r^m$（m < n）；两者叠加的净能量曲线在平衡位置处有最低点（稳定）
Directional covalent bonding in diamond	金刚石中具有方向性的共价键

Lecture 2 · Slide 12

Elastic Properties: Ionic Model

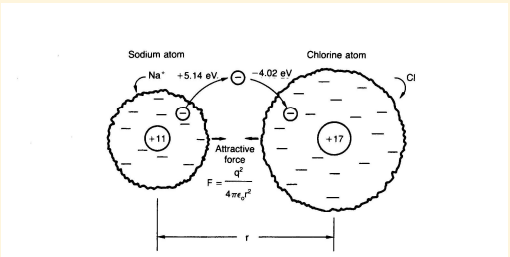


Fig. 4.3. The formation of an ionic bond – in this case between a sodium atom and a chlorine atom, making sodium chloride.

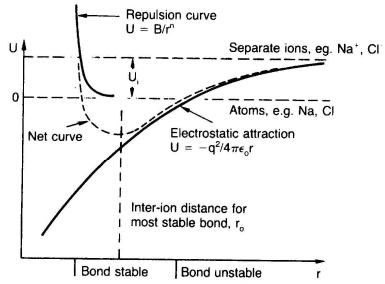
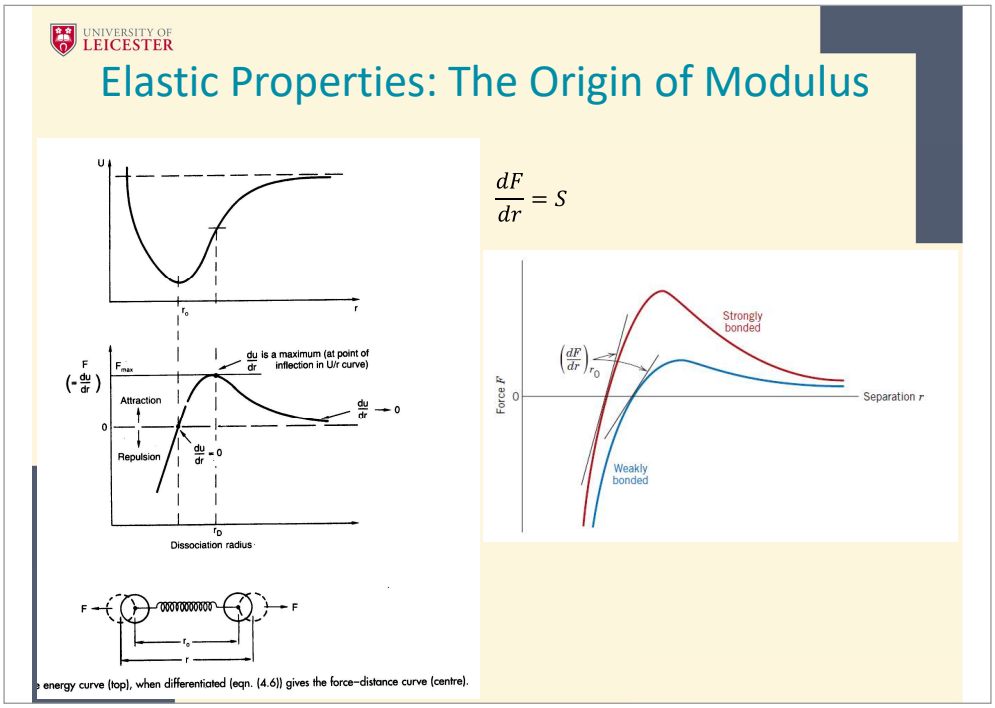


Fig. 4.4. The formation of ionic bond, viewed in terms of energy.

English 原文	中文译文
Elastic Properties: Ionic Model	弹性性能：离子键模型
Fig. 4.3 The formation of an ionic bond – in this case between a sodium atom and a chlorine atom, making sodium chloride. Attractive force $F = q^2/4\pi\varepsilon_0 r^2$	图 4.3　离子键的形成——以钠原子和氯原子形成氯化钠为例。静电吸引力 $F = q^2/4\pi\varepsilon_0 r^2$
Fig. 4.4 The formation of ionic bond, viewed in terms of energy: repulsion curve $U = B/r^n$; electrostatic attraction $U = -q^2/4\pi\varepsilon_0 r$; net curve; inter-ion distance for most stable bond, r_0	图 4.4　从能量角度看离子键的形成：排斥曲线 $U = B/r^n$；静电吸引 $U = -q^2/4\pi\varepsilon_0 r$；净能量曲线；最稳定键对应的离子间距 r_0

【讲解】Na 失去 1 个电子需要 5.14 eV，Cl 得到 1 个电子放出 4.02 eV；单看电子转移要“花费”能量，但正负离子相互吸引放出的能量更多，所以 NaCl 是稳定的。

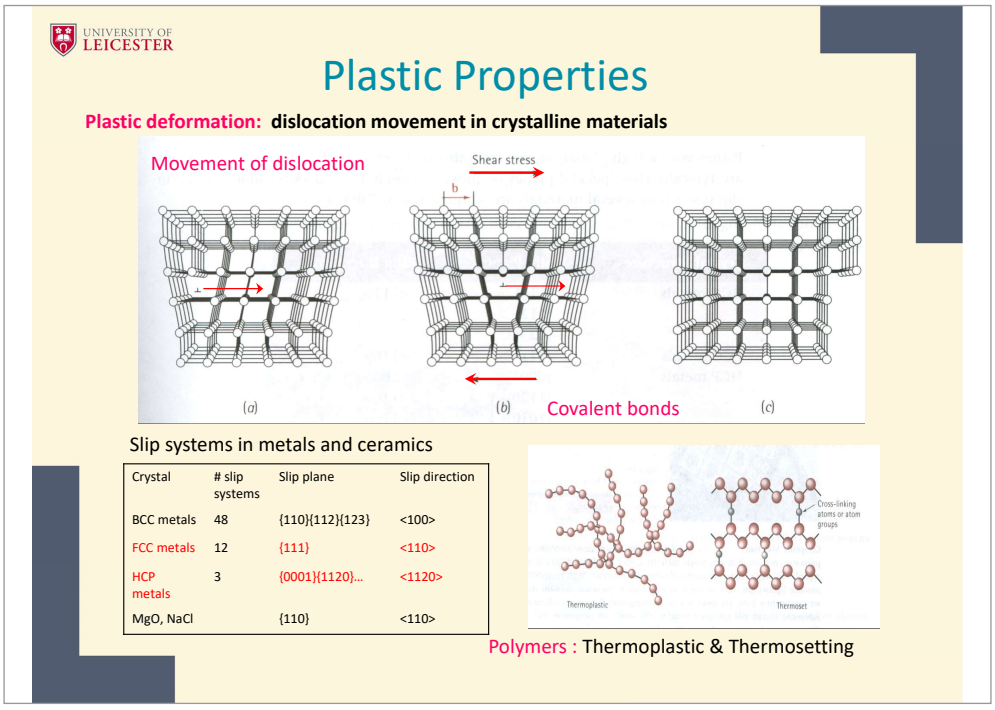
Lecture 2 · Slide 13



English 原文	中文译文
Elastic Properties: The Origin of Modulus	弹性性能：模量的起源
The energy curve (top), when differentiated (eqn. 4.6) gives the force–distance curve (centre)	对能量曲线（上图）求导（式 4.6），得到力—距离曲线（中图）：F = dU/dr
dF/dr = S	键刚度 S = dF/dr（力—距离曲线在 r_0 处的斜率）
Strongly bonded vs weakly bonded: (dF/dr) at r_0	强键合与弱键合：比较两者在 r_0 处的斜率 (dF/dr)

【讲解】核心结论：把原子键看成弹簧，弹簧常数 $S_0 = (dF/dr)_{r=r_0}$。宏观模量 $E \approx S_0 / r_0$。键越强，力—距离曲线在 r_0 处越陡，E 越大。最低点之后 dU/dr 的最大值对应断开键所需的最大力（理论强度）。

Lecture 2 · Slide 14

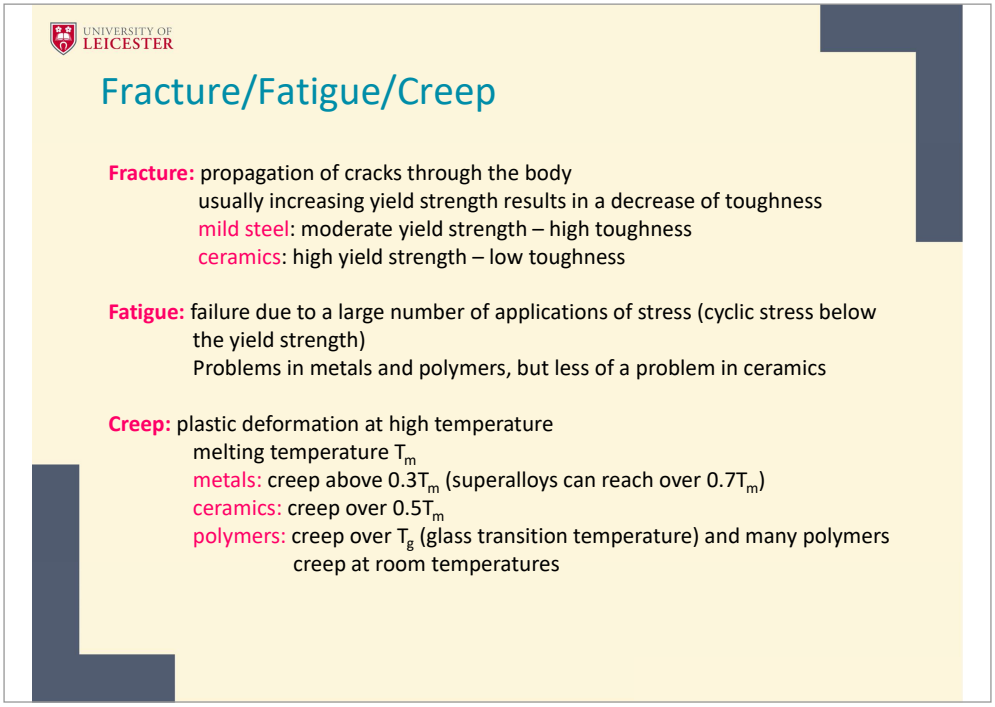


English 原文	中文译文
Plastic Properties	塑性性能

Plastic deformation: dislocation movement in crystalline materials	塑性变形：晶体材料中的位错运动
Movement of dislocation (a)–(c) under shear stress; b = Burgers vector	在切应力作用下位错的运动过程 (a)–(c)；b 为柏氏矢量
Slip systems in metals and ceramics: BCC metals 48 systems, {110}{112}{123}, <100>; FCC metals 12, {111}, <110>; HCP metals 3, {0001}{11-20}…, <11-20>; MgO, NaCl {110}, <110>	金属与陶瓷中的滑移系：体心立方（BCC）金属 48 个，滑移面 {110}{112}{123}、滑移方向 <100>；面心立方（FCC）金属 12 个，滑移面 {111}、滑移方向 <110>；密排六方（HCP）金属 3 个，滑移面 {0001} 等、方向 <11-20>；MgO、NaCl：{110}，<110>
Covalent bonds	共价键（方向性强，位错难以运动）
Polymers: Thermoplastic & Thermosetting	聚合物：热塑性与热固性（热固性链间有交联）

【讲解】滑移系越多，金属越容易发生塑性变形：FCC 金属（铝、铜）延性很好；HCP 金属（镁、锌）滑移系少，延性较差。注：幻灯片表中 BCC 的滑移方向印为 <100>，而教材中 BCC 金属的滑移方向通常为 <111>，学习时请注意。

Lecture 2 · Slide 15



English 原文	中文译文
Fracture/Fatigue/Creep	断裂 / 疲劳 / 蠕变
Fracture: propagation of cracks through the body	断裂：裂纹在材料中扩展
usually increasing yield strength results in a decrease of toughness	通常屈服强度提高，韧性会下降
mild steel: moderate yield strength – high toughness	低碳钢：屈服强度中等——韧性高
ceramics: high yield strength – low toughness	陶瓷：屈服强度高——韧性低
Fatigue: failure due to a large number of applications of stress (cyclic stress below the yield strength)	疲劳：在大量次数的应力作用下发生的失效（循环应力低于屈服强度）
Problems in metals and polymers, but less of a problem in ceramics	金属和聚合物中问题突出，陶瓷中相对较少
Creep: plastic deformation at high temperature	蠕变：高温下的塑性变形
melting temperature T_m	熔点 T_m（以开尔文计）
metals: creep above $0.3T_m$ (superalloys can reach over $0.7T_m$)	金属：高于 $0.3T_m$ 时发生蠕变（高温合金可在 $0.7T_m$ 以上工作）
ceramics: creep over $0.5T_m$	陶瓷：高于 $0.5T_m$ 时发生蠕变

polymers: creep over T_g (glass transition temperature) and many polymers creep at room temperatures	聚合物：高于 T_g（玻璃化转变温度）时蠕变，许多聚合物在室温下就会蠕变

【讲解】T/T_m 称为同系温度（homologous temperature），温度必须用开尔文（K）计算。

Lecture 2 · Slide 16

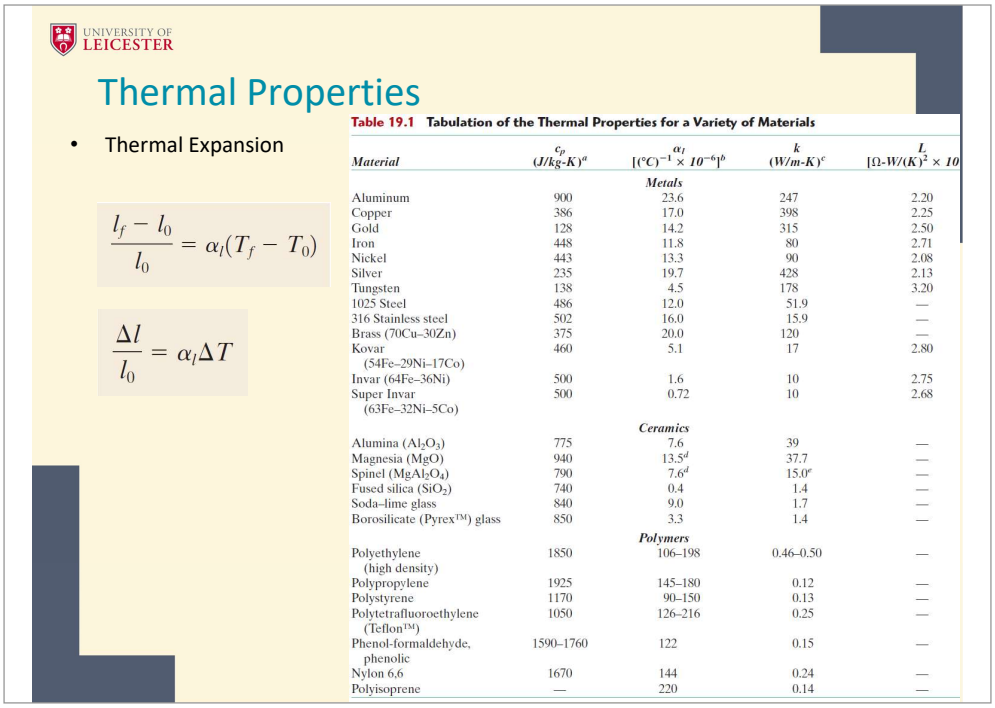


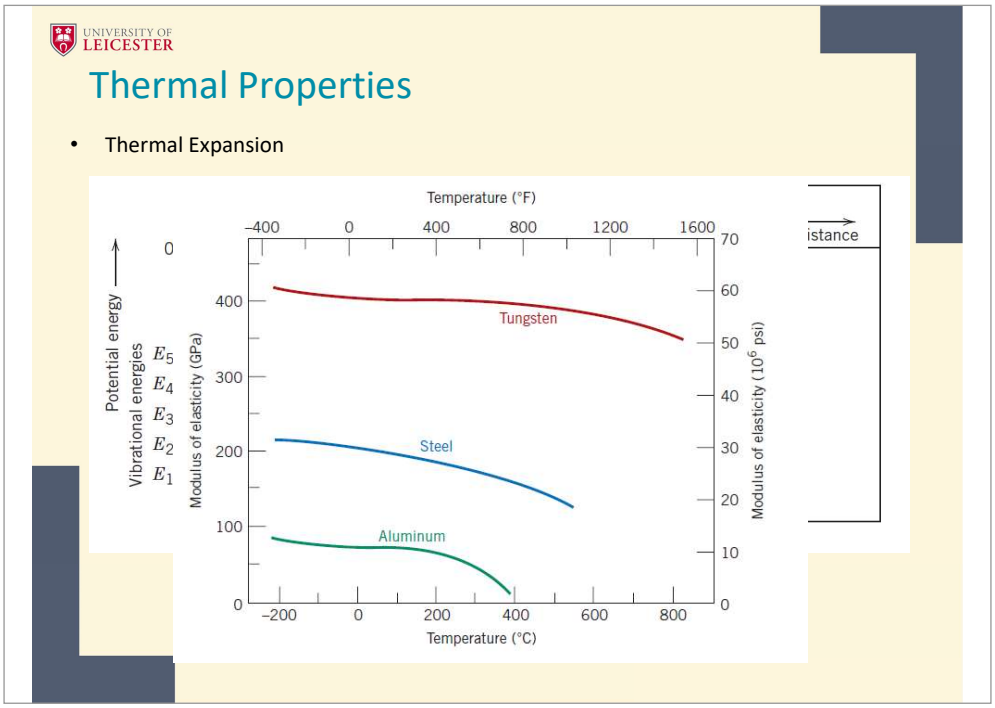
Table 19.1 Tabulation of the Thermal Properties for a Variety of Materials

Material	c_p *(J/kg-K)*[a]	α_l *[(°C)$^{-1}$ × 10^{-6}]*[b]	k *(W/m-K)*[c]	L *[Ω-W/(K)^2 × 10*
		Metals		
Aluminum	900	23.6	247	2.20
Copper	386	17.0	398	2.25
Gold	128	14.2	315	2.50
Iron	448	11.8	80	2.71
Nickel	443	13.3	90	2.08
Silver	235	19.7	428	2.13
Tungsten	138	4.5	178	3.20
1025 Steel	486	12.0	51.9	—
316 Stainless steel	502	16.0	15.9	—
Brass (70Cu–30Zn)	375	20.0	120	—
Kovar (54Fe–29Ni–17Co)	460	5.1	17	2.80
Invar (64Fe–36Ni)	500	1.6	10	2.75
Super Invar (63Fe–32Ni–5Co)	500	0.72	10	2.68
		Ceramics		
Alumina (Al_2O_3)	775	7.6	39	—
Magnesia (MgO)	940	13.5[d]	37.7	—
Spinel ($MgAl_2O_4$)	790	7.6[d]	15.0[e]	—
Fused silica (SiO_2)	740	0.4	1.4	—
Soda–lime glass	840	9.0	1.7	—
Borosilicate (Pyrex™) glass	850	3.3	1.4	—
		Polymers		
Polyethylene (high density)	1850	106–198	0.46–0.50	—
Polypropylene	1925	145–180	0.12	—
Polystyrene	1170	90–150	0.13	—
Polytetrafluoroethylene (Teflon™)	1050	126–216	0.25	—
Phenol-formaldehyde, phenolic	1590–1760	122	0.15	—
Nylon 6,6	1670	144	0.24	—
Polyisoprene	—	220	0.14	—

English 原文	中文译文
Thermal Properties	热性能
• Thermal Expansion	• 热膨胀
(l_f – l₀) / l₀ = α_l (T_f – T₀); Δl / l₀ = α_l ΔT	(l_f – l₀) / l₀ = α_l (T_f – T₀)；Δl / l₀ = α_l ΔT（热应变 = 线膨胀系数 × 温度变化）
Table 19.1 Tabulation of the Thermal Properties for a Variety of Materials: c_p (J/kg·K), α_l [(°C)⁻¹ × 10⁻⁶], k (W/m·K), L [Ω·W/(K)² × 10⁻⁸]	表 19.1 各种材料的热性能：比热容 c_p（J/kg·K）、线膨胀系数 α_l（×10⁻⁶ /°C）、导热系数 k（W/m·K）、洛伦兹数 L（×10⁻⁸ Ω·W/K²）
Metals: e.g. Aluminum α 23.6, k 247; Copper 17.0, 398; Iron 11.8, 80; Tungsten 4.5, 178; Invar 1.6, 10	金属：如铝 α = 23.6、k = 247；铜 17.0、398；铁 11.8、80；钨 4.5、178；殷钢（Invar）1.6、10
Ceramics: e.g. Alumina 7.6, 39; Fused silica 0.4, 1.4; Soda–lime glass 9.0, 1.7	陶瓷：如氧化铝 7.6、39；熔融石英 0.4、1.4；钠钙玻璃 9.0、1.7
Polymers: e.g. Polyethylene 106–198, 0.46–0.50; Nylon 6,6 144, 0.24	聚合物：如聚乙烯 106–198、0.46–0.50；尼龙 6,6 144、0.24

【讲解】规律：聚合物 α 最大（弱的范德华键）、陶瓷 α 最小（强键）；金属导热最好（自由电子），聚合物导热最差。Invar（Fe-36Ni）膨胀系数极小，用于精密仪器。

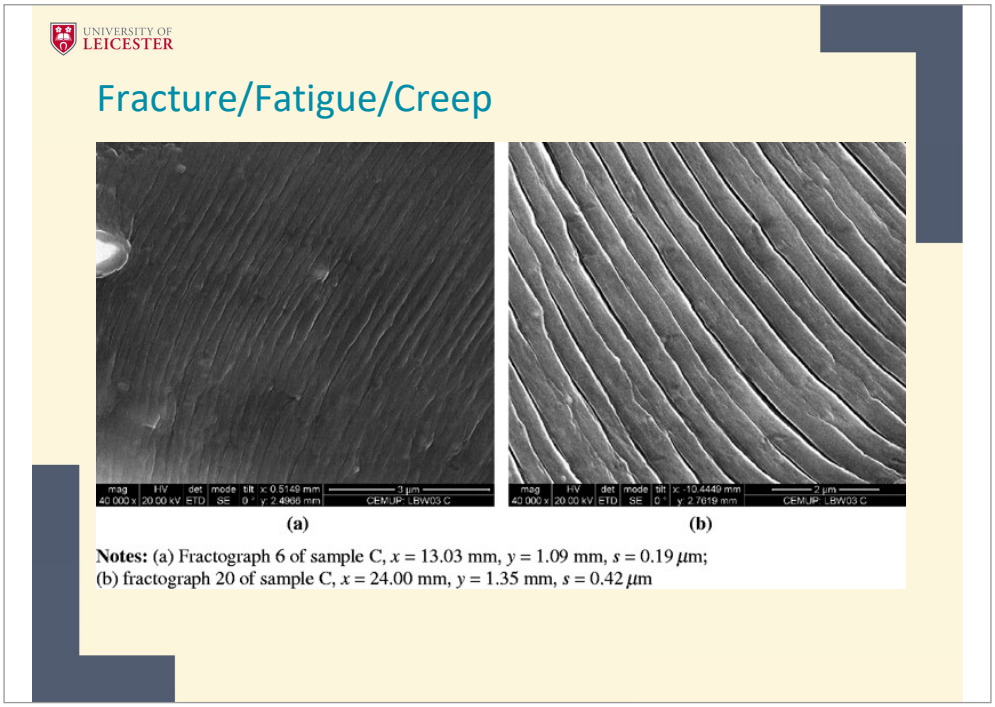
Lecture 2 · Slide 17



English 原文	中文译文
Thermal Properties	热性能
• Thermal Expansion	• 热膨胀
(Left) Potential energy vs interatomic distance with vibrational energies E_1…E_5	（左）势能—原子间距曲线及振动能级 E_1…E_5：温度升高，原子振动加剧，平均间距变大 → 热膨胀
(Right) Modulus of elasticity (GPa) vs temperature for Tungsten, Steel and Aluminum	（右）钨、钢、铝的弹性模量随温度的变化：温度升高，模量下降

【讲解】因为势能曲线不对称（压近比拉远更"难"），振动幅度增大时平均位置向外移，这就是热膨胀的原子起源；同时键变"软"，模量随温度升高而降低，铝在约 400°C 附近下降很快。

Lecture 2 · Slide 18

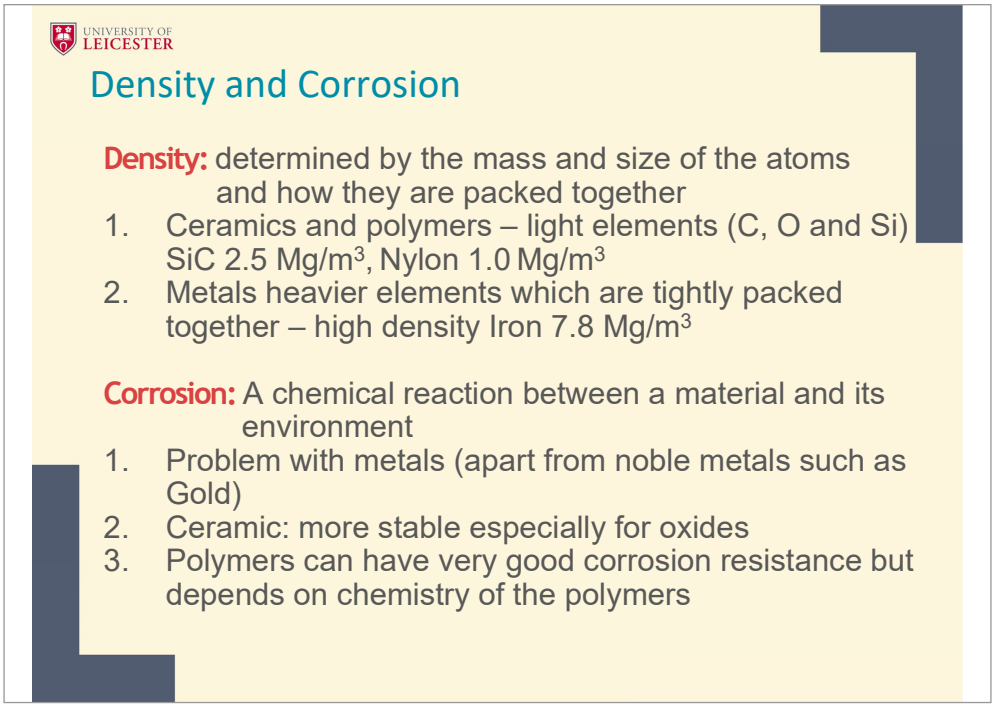


English 原文	中文译文
Fracture/Fatigue/Creep	断裂 / 疲劳 / 蠕变

(SEM fractographs) Notes: (a) Fractograph 6 of sample C, x = 13.03 mm, y = 1.09 mm, s = 0.19 μm; (b) fractograph 20 of sample C, x = 24.00 mm, y = 1.35 mm, s = 0.42 μm	（扫描电镜断口照片）注：(a) 试样 C 的第 6 张断口照片，x = 13.03 mm，y = 1.09 mm，s = 0.19 μm；(b) 试样 C 的第 20 张断口照片，x = 24.00 mm，y = 1.35 mm，s = 0.42 μm

【讲解】照片中平行的条纹是典型的疲劳条带（辉纹），每一条大致对应一次载荷循环中裂纹前进的距离；s 为条带间距。离裂纹源越远（x 越大），条带间距越大，说明裂纹扩展在加速。

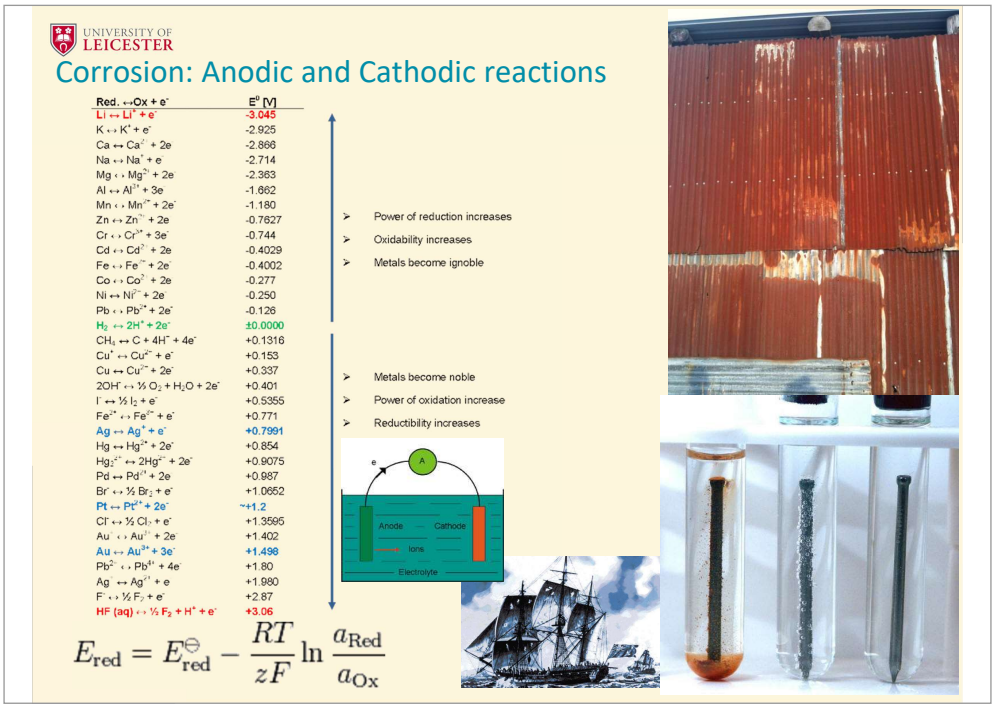
Lecture 2 · Slide 19



English 原文	中文译文
Density and Corrosion	密度与腐蚀
Density: determined by the mass and size of the atoms and how they are packed together	密度：由原子的质量、大小以及堆垛的紧密程度决定
1. Ceramics and polymers – light elements (C, O and Si): SiC 2.5 Mg/m³, Nylon 1.0 Mg/m³	1. 陶瓷和聚合物——由轻元素（C、O、Si）组成：SiC 2.5 Mg/m³，尼龙 1.0 Mg/m³
2. Metals heavier elements which are tightly packed together – high density: Iron 7.8 Mg/m³	2. 金属由较重的元素紧密堆垛而成——密度高：铁 7.8 Mg/m³
Corrosion: A chemical reaction between a material and its environment	腐蚀：材料与其所处环境之间的化学反应
1. Problem with metals (apart from noble metals such as Gold)	1. 金属的主要问题（金等贵金属除外）
2. Ceramic: more stable especially for oxides	2. 陶瓷：更稳定，尤其是氧化物陶瓷
3. Polymers can have very good corrosion resistance but depends on chemistry of the polymers	3. 聚合物可以有很好的耐蚀性，但取决于聚合物的化学组成

【讲解】单位换算：1 Mg/m³ = 1000 kg/m³ = 1 g/cm³。

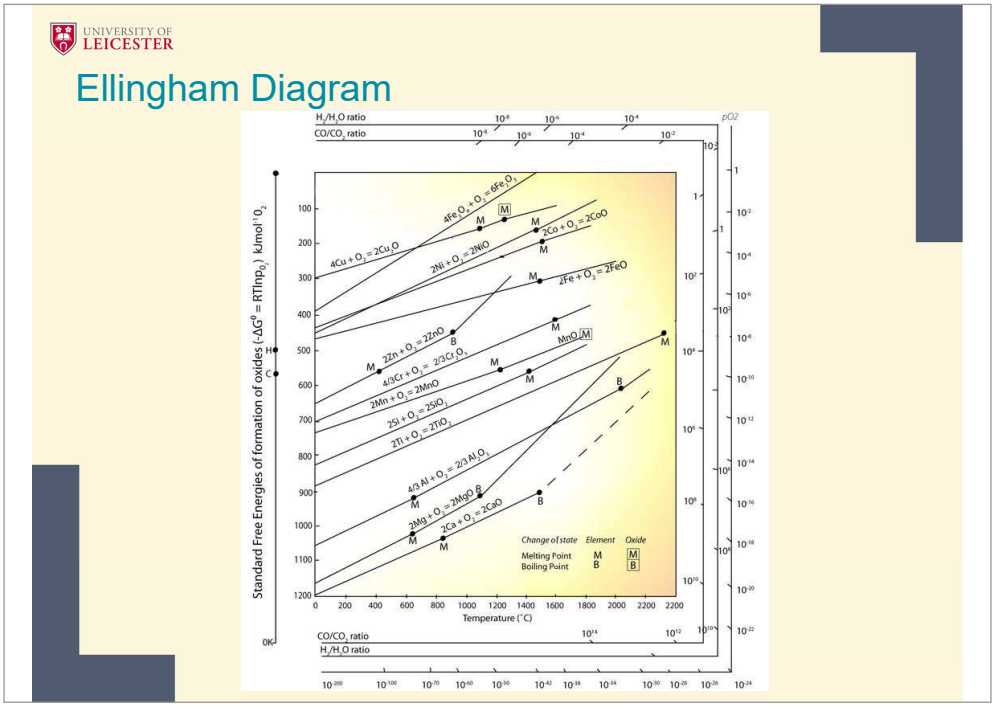
Lecture 2 · Slide 20



English 原文	中文译文
Corrosion: Anodic and Cathodic reactions	腐蚀：阳极反应与阴极反应
Table: Red. ↔ Ox + e⁻ and standard potentials E° (V), from Li ↔ Li⁺ + e⁻ (–3.045) via H_2 ↔ 2H⁺ + 2e⁻ (±0.0000) to HF(aq) ↔ ½F_2 + H⁺ + e⁻ (+3.06)	表：还原态 ↔ 氧化态 + e⁻ 及标准电极电势 E°（V），从 Li ↔ Li⁺ + e⁻（–3.045），经过标准氢电极 H_2 ↔ 2H⁺ + 2e⁻（±0.0000），到 HF(aq) ↔ ½F_2 + H⁺ + e⁻（+3.06）
(Upper part) Power of reduction increases; Oxidability increases; Metals become ignoble	（表上部，E° 越负）还原能力增强；越易被氧化；金属越“贱”（越活泼）
(Lower part) Metals become noble; Power of oxidation increase; Reductibility increases	（表下部，E° 越正）金属越“贵”；氧化能力增强；越易被还原
Galvanic cell: Anode, Cathode, Ions, Electrolyte	原电池示意：阳极、阴极、离子、电解质
E_red = E°_red – (RT / zF) ln (a_Red / a_Ox)	能斯特方程：E_red = E°_red – (RT / zF) ln (a_Red / a_Ox)（R 气体常数，T 温度，z 转移电子数，F 法拉第常数，a 活度）

【讲解】两种金属接触并处于电解质中时，E° 较负的一方作阳极被腐蚀（失电子：M → M^{n+} + ne^-），E° 较正的一方作阴极（发生还原，如 O_2 或 H^+ 的还原）。图中锈蚀的铁皮、帆船和试管中的铁钉都是腐蚀实例。

Lecture 2 · Slide 21



English 原文	中文译文
Ellingham Diagram	埃林汉姆图
Standard Free Energies of formation of oxides (–ΔG° = RT ln p_O_2) kJ mol^{-1} O_2 vs Temperature (°C); lines e.g. 4Cu + O_2 = 2Cu_2O, 2Ni + O_2 = 2NiO, 2Fe + O_2 = 2FeO, 4/3Al + O_2 = 2/3Al_2O_3, 2Mg + O_2 = 2MgO, 2Ca + O_2 = 2CaO; scales for p_O_2, H_2/H_2O and CO/CO_2 ratios; M = melting point, B = boiling point	氧化物的标准生成自由能（–ΔG° = RT ln p_O_2，kJ/mol O_2）随温度（°C）的变化；图中直线如 4Cu + O_2 = 2Cu_2O、2Ni + O_2 = 2NiO、2Fe + O_2 = 2FeO、4/3Al + O_2 = 2/3Al_2O_3、2Mg + O_2 = 2MgO、2Ca + O_2 = 2CaO；外侧刻度为氧分压 p_O_2、H_2/H_2O 比和 CO/CO_2 比；M 为熔点，B 为沸点

【讲解】读图要点：直线越靠下，ΔG° 越负，氧化物越稳定、金属越容易被氧化（Ca、Mg、Al 在下方，Cu、Ni 在上方）。在同一温度下，下方直线对应的金属可以还原上方直线对应的氧化物（如铝热反应：Al 还原 Fe 的氧化物）。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 2）

例题 1　弹性变形计算 Elastic extension of a bar

Question: A steel bar of diameter 10 mm and length 1.0 m carries a tensile load of 10 kN. Using E(steel) = 207 GPa from Table 6.1, find the stress, strain and extension. What would the extension be for an aluminium bar of the same size (E = 69 GPa)?

题目：一根直径 10 mm、长 1.0 m 的钢杆承受 10 kN 拉力。取表 6.1 中钢的 E = 207 GPa，求应力、应变和伸长量。若换成同尺寸的铝杆（E = 69 GPa），伸长量是多少？

解答 Solution

截面积：$A_0 = \pi d^2/4 = \pi \times (0.010\ \text{m})^2 / 4 = 7.854 \times 10^{-5}\ \text{m}^2$

应力：$\sigma = P / A_0 = 10 \times 10^3\ \text{N} / 7.854 \times 10^{-5}\ \text{m}^2 = 1.273 \times 10^8\ \text{Pa} =$ **127.3 MPa**（低于钢的屈服强度，仍在弹性范围内，可用胡克定律）

应变：$\varepsilon = \sigma / E = 127.3 \times 10^6 / 207 \times 10^9 =$ **6.15×10^{-4}**

伸长量：$\Delta l = \varepsilon\, l_0 = 6.15 \times 10^{-4} \times 1000\ \text{mm} =$ **0.615 mm**

铝杆：应力相同（127.3 MPa），$\varepsilon = 127.3 \times 10^6 / 69 \times 10^9 = 1.845 \times 10^{-3}$，$\Delta l =$ **1.85 mm**。注意：铝合金的屈服强度一般在 100–500 MPa，需要确认所选铝合金不会屈服。

答案 **Answer**：钢杆：σ = 127.3 MPa，$\varepsilon = 6.15 \times 10^{-4}$，$\Delta l \approx 0.62$ mm；铝杆 $\Delta l \approx 1.85$ mm，是钢的 3 倍（207/69 = 3），因为在相同应力下伸长量与 E 成反比。

例题 2　热膨胀与热应力 Thermal expansion

Question: (a) An aluminium rod 2.0 m long is heated from 20 °C to 120 °C. Using α(Al) = 23.6 × 10^{-6} °C^{-1} (Table 19.1), find the change in length. (b) If the rod is rigidly clamped at both ends so it cannot expand, estimate the thermal stress (E = 69 GPa).

题目：(a) 一根长 2.0 m 的铝棒从 20 °C 加热到 120 °C。取表 19.1 中 α(Al) = 23.6 × 10^{-6} °C^{-1}，求长度变化。(b) 若铝棒两端被刚性固定、不能膨胀，估算产生的热应力（E = 69 GPa）。

解答 Solution

(a) 由 $\Delta l / l_0 = \alpha_l \, \Delta T$：$\Delta T = 120 - 20 = 100$ °C

$\Delta l = \alpha_l \, \Delta T \, l_0 = 23.6 \times 10^{-6} \times 100 \times 2000$ mm = **4.72 mm**

(b) 两端固定时，热应变 αΔT 完全被约束，相当于施加了大小相同的压缩弹性应变：$\varepsilon = -\alpha\Delta T = -2.36 \times 10^{-3}$

热应力：$\sigma = E\varepsilon = 69 \times 10^{9} \times (-2.36 \times 10^{-3}) \approx$ **−163 MPa**（负号表示压应力）

答案 **Answer**：(a) 伸长约 4.7 mm；(b) 约 163 MPa 的压应力——已接近或超过许多铝合金的屈服强度，所以铁轨、管道、桥梁要留伸缩缝。

例题 3　用同系温度判断蠕变 Creep and homologous temperature

Question: Using the creep rules on slide 15, decide whether creep must be considered for: (a) an aluminium alloy component at 150 °C ($T_m \approx 660$ °C); (b) a steel component at 150 °C ($T_m \approx 1536$ °C); (c) a lead pipe at room temperature, 20 °C ($T_m \approx 327$ °C).

题目：利用第 15 页的蠕变判据，判断下列情况是否需要考虑蠕变：(a) 150 °C 下工作的铝合金零件（$T_m \approx 660$ °C）；(b) 150 °C 下工作的钢零件（$T_m \approx 1536$ °C）；(c) 室温 20 °C 下的铅管（$T_m \approx 327$ °C）。

解答 Solution

关键：同系温度 T/T_m 必须用开尔文计算（K = °C + 273）。金属在 $T/T_m > 0.3$ 时需要考虑蠕变。

(a) T = 423 K，T_m = 933 K → $T/T_m = 0.45 > 0.3$ → 需要考虑蠕变

(b) T = 423 K，T_m = 1809 K → $T/T_m = 0.23 < 0.3$ → 一般不需要考虑蠕变

(c) T = 293 K，T_m = 600 K → $T/T_m = 0.49 > 0.3$ → 室温下就会蠕变（老建筑中的铅管、铅皮屋顶会慢慢下垂）

答案 **Answer**：(a) 需要；(b) 不需要；(c) 需要。同样是 150 °C，对铝是“高温”，对钢却是“低温”，所以“高温”要相对熔点来判断。

例题 4　电偶腐蚀 Galvanic corrosion

Question: Using the standard potentials on slide 20 (Zn ↔ Zn^{2+} + $2e^-$: −0.7627 V; Cu ↔ Cu^{2+} + $2e^-$: +0.337 V), find which metal corrodes when zinc and copper are connected in an electrolyte, and the standard cell voltage. Explain why steel is protected by a zinc coating (galvanising).

题目：利用第 20 页的标准电极电势（Zn ↔ Zn^{2+} + $2e^-$：−0.7627 V；Cu ↔ Cu^{2+} + $2e^-$：+0.337 V），判断锌和铜在电解质中连接时哪一个被腐蚀，并求标准电池电压。解释为什么镀锌能保护钢。

解答 Solution

E° 较负的金属更“贱”，更容易失去电子 → Zn 为阳极，被腐蚀：Zn → Zn^{2+} + $2e^-$

Cu 为阴极，在其表面发生还原反应（如 Cu^{2+} + $2e^-$ → Cu，或溶解氧/氢离子的还原），铜本身不被腐蚀

标准电池电压：$E^\circ_{cell} = E^\circ_{阴极} - E^\circ_{阳极} = 0.337 - (-0.7627) =$ **1.10 V**

镀锌钢：Zn 的 E°（−0.76 V）比 Fe 更负，即使镀层破损，Zn 仍优先作为阳极被腐蚀，铁作为阴极得到保护——这叫牺牲阳极保护。

答案 **Answer**：锌被腐蚀，铜受保护；$E^\circ_{cell} \approx 1.10$ V。镀锌层作为牺牲阳极保护钢。

Lecture 3 第 3 讲

Structure–Property–Processing and Materials Selection Charts 结构—性能—加工关系与材料选择图

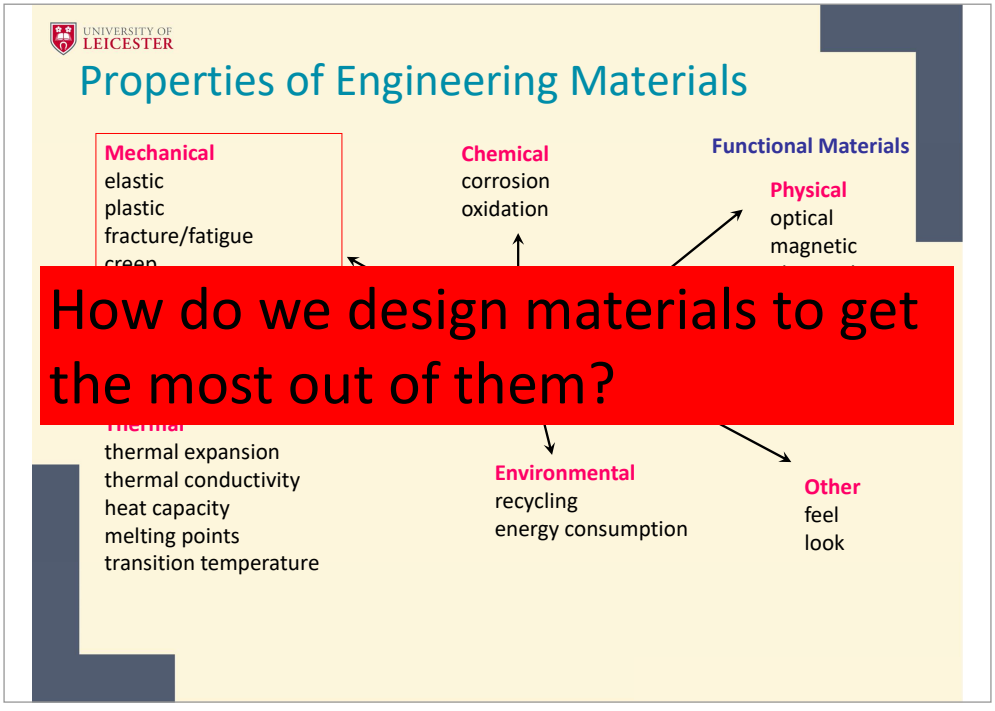
本讲概要 Overview

本讲区分“结构敏感”和“结构不敏感”的性能，阐明加工、结构、性能三者之间的关系；介绍材料性能数据库网站和 Ashby 材料性能图（模量—密度、强度—密度、热膨胀—导热），并从原子层面解释不同材料族性能差异的原因及调控方法；最后通过“轻而强的悬臂梁”案例，推导出材料指数 $C = \sigma_f^{1/2}/\rho$，展示如何用材料指数选材。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
structure-sensitive property	结构敏感性能	foam	泡沫材料
structure-insensitive property	结构不敏感性能	fracture toughness	断裂韧性
microstructure	显微组织	specific heat	比热容
composition	成分	wear resistance	耐磨性
heat treatment	热处理	age-hardening alloy	时效硬化合金
Ashby diagram / property chart	Ashby 图 / 材料性能图	work-hardening	加工硬化
modulus–density chart	模量—密度图	cantilever beam	悬臂梁
strength–density chart	强度—密度图	bending moment M	弯矩 M
guide lines for minimum mass design	最小质量设计的导引线	second moment of area I	截面惯性矩 I
lattice resistance	晶格阻力	failure strength σ_f	失效强度 σ_f
plastic shear	塑性剪切	material index	材料指数
strengthening mechanism	强化机制	design-fixed vs material-dependent terms	设计固定项与材料相关项

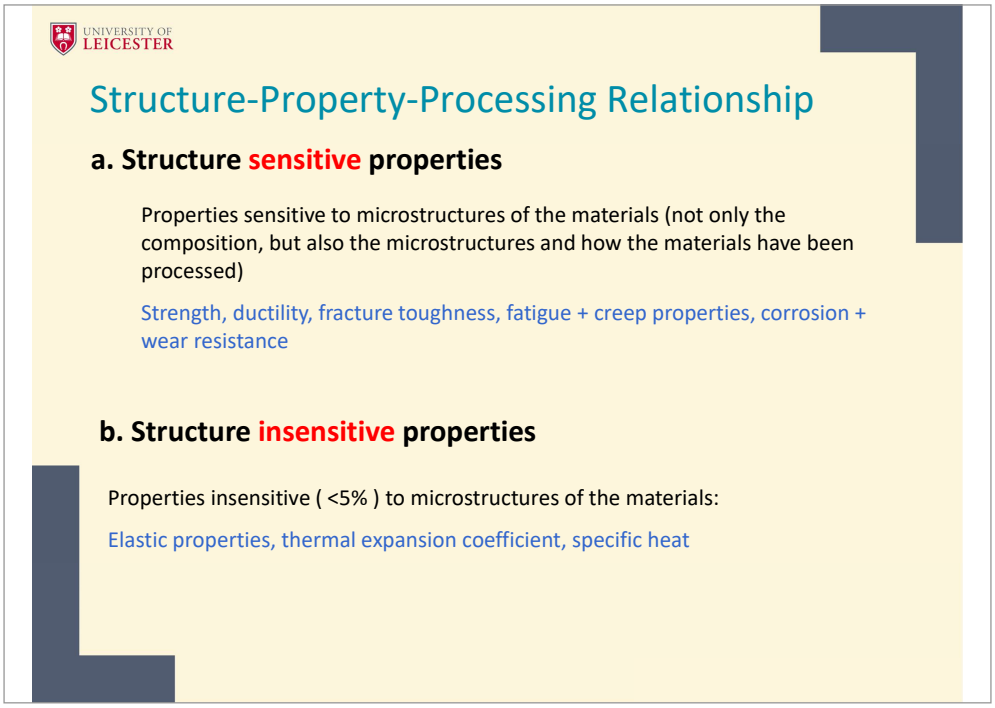
Lecture 3 · Slide 4



English 原文	中文译文

Properties of Engineering Materials	工程材料的性能
MATERIALS — Mechanical: elastic, plastic, fracture/ fatigue, creep; Thermal: thermal expansion, thermal conductivity, heat capacity, melting points, transition temperature; Environmental: recycling, energy consumption; Other: feel, look; Physical: optical, magnetic, electrical; Chemical: corrosion, oxidation; Functional Materials	材料 —— 力学：弹性、塑性、断裂/疲劳、蠕变；热学：热膨胀、导热、热容、熔点、转变温度；环境：回收、能耗；其他：手感、外观；物理：光学、磁学、电学；化学：腐蚀、氧化；功能材料
How do we design materials to get the most out of them?	我们如何设计材料，才能把材料的潜力发挥到最大？

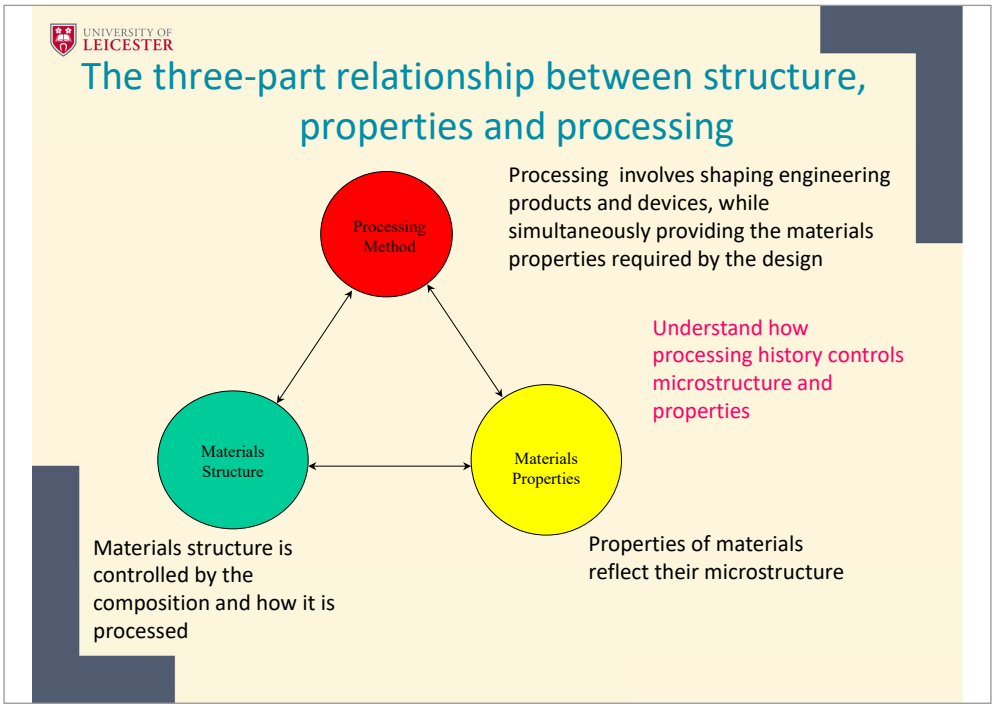
Lecture 3 · Slide 5



English 原文	中文译文
Structure-Property-Processing Relationship	结构—性能—加工关系
a. Structure sensitive properties	a. 结构敏感性能
Properties sensitive to microstructures of the materials (not only the composition, but also the microstructures and how the materials have been processed)	对材料显微组织敏感的性能（不仅取决于成分，还取决于显微组织以及材料的加工方式）
Strength, ductility, fracture toughness, fatigue + creep properties, corrosion + wear resistance	强度、延性、断裂韧性、疲劳和蠕变性能、耐腐蚀和耐磨性能
b. Structure insensitive properties	b. 结构不敏感性能
Properties insensitive (<5%) to microstructures of the materials: Elastic properties, thermal expansion coefficient, specific heat	对显微组织不敏感（变化 <5%）的性能：弹性性能、热膨胀系数、比热容

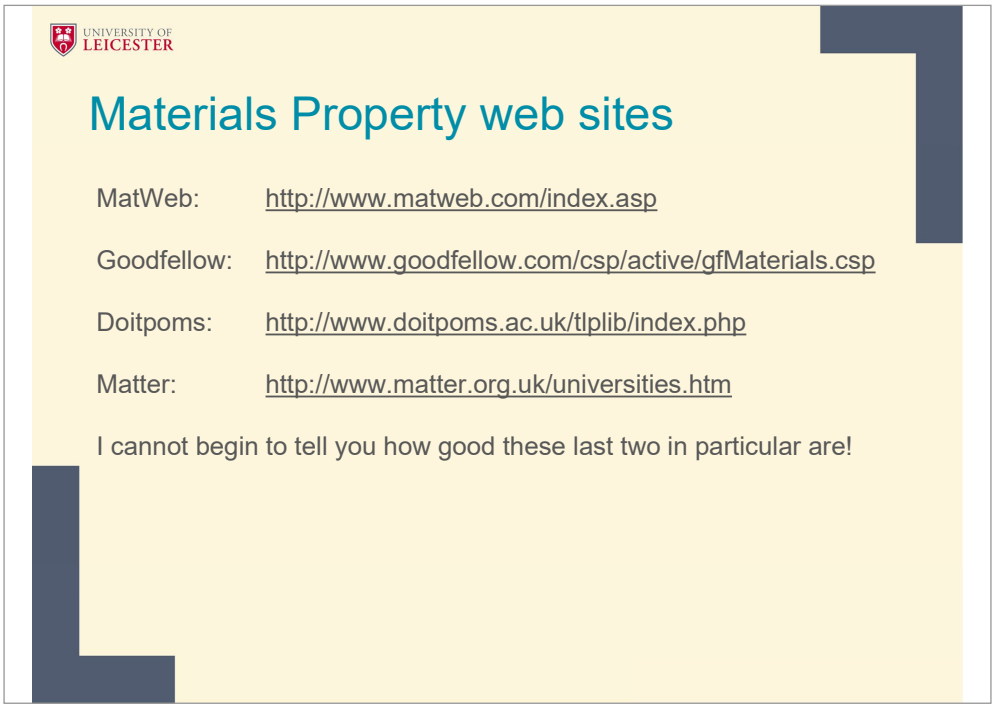
【讲解】记忆方法：结构不敏感的性能主要由原子键合和原子种类决定（只要成分不变，怎么加工都差不多）；结构敏感的性能则与缺陷、晶粒、位错、析出相等显微组织有关，可以通过加工和热处理大幅改变。

Lecture 3 · Slide 6



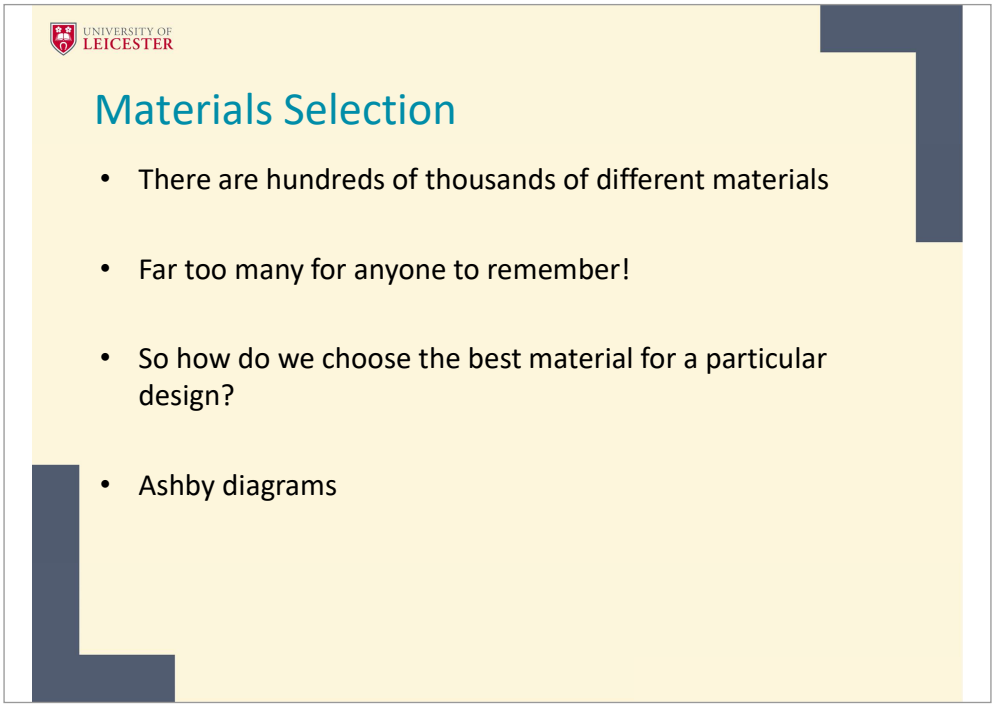
English 原文	中文译文
The three-part relationship between structure, properties and processing	结构、性能与加工三者之间的关系
Processing Method; Materials Structure; Materials Properties	加工方法；材料结构；材料性能
Materials structure is controlled by the composition and how it is processed	材料结构由成分及加工方式控制
Properties of materials reflect their microstructure	材料性能反映其显微组织
Processing involves shaping engineering products and devices, while simultaneously providing the materials properties required by the design	加工既要把材料制成工程产品和器件的形状，同时又要赋予材料设计所要求的性能
Understand how processing history controls microstructure and properties	理解加工历史如何控制显微组织和性能

Lecture 3 · Slide 7



English 原文	中文译文
Materials Property web sites	材料性能网站
MatWeb: http://www.matweb.com/index.asp	MatWeb 材料数据库：http://www.matweb.com/index.asp
Goodfellow: http://www.goodfellow.com/csp/active/gfMaterials.csp	Goodfellow 材料供应商数据：http://www.goodfellow.com/csp/active/gfMaterials.csp
Doitpoms: http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php	DoITPoMS 教学资源库：http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/index.php
Matter: http://www.matter.org.uk/universities.htm	Matter 学习资源：http://www.matter.org.uk/universities.htm
I cannot begin to tell you how good these last two in particular are!	尤其是最后两个网站，好得我都不知道该怎么形容！

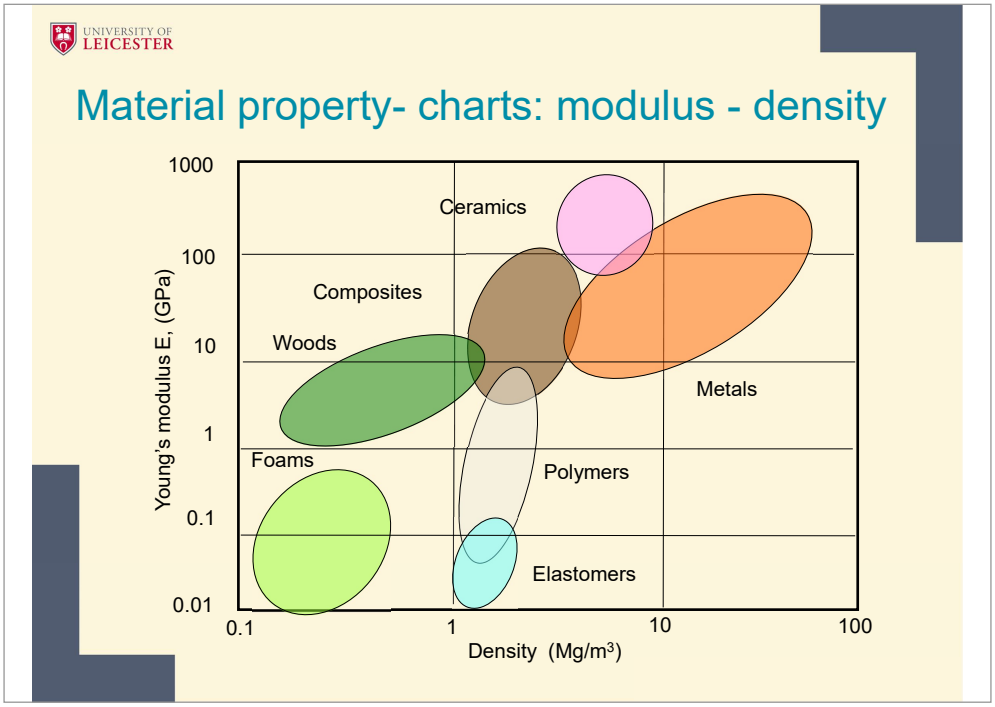
Lecture 3 · Slide 8



English 原文	中文译文

Materials Selection	选材
• There are hundreds of thousands of different materials	• 材料有几十万种
• Far too many for anyone to remember!	• 多到任何人都记不住！
• So how do we choose the best material for a particular design?	• 那么，如何为特定设计选出最好的材料？
• Ashby diagrams	• Ashby 图（材料性能图）

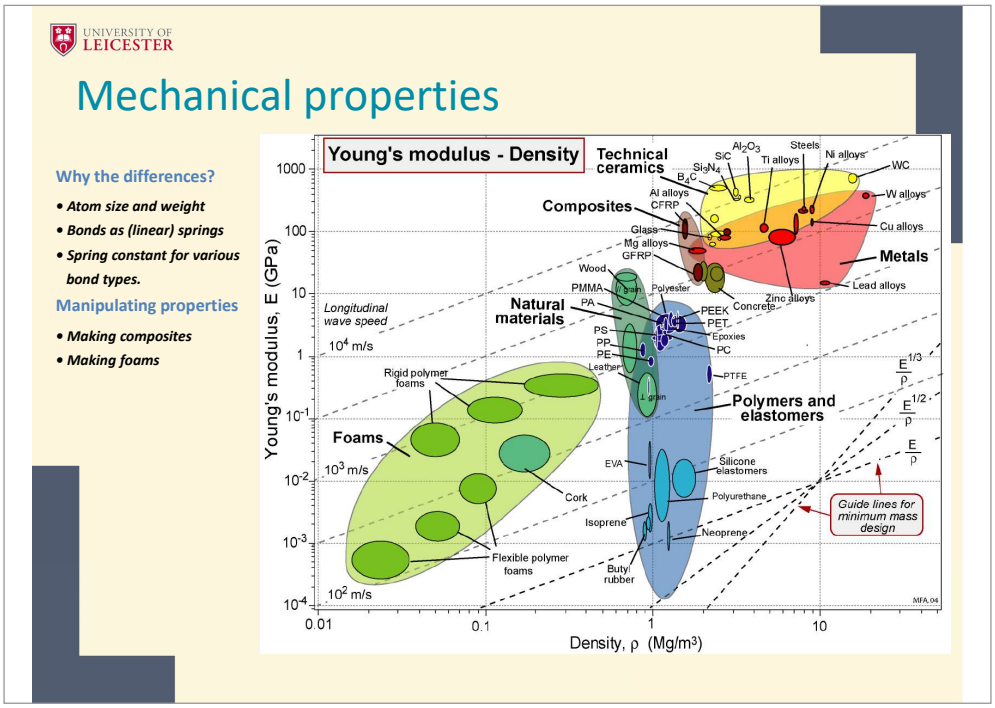
Lecture 3 · Slide 9



English 原文	中文译文
Material property-charts: modulus - density	材料性能图：模量—密度
Young's modulus E (GPa) vs Density (Mg/m³), log–log axes; bubbles: Ceramics, Composites, Woods, Metals, Polymers, Foams, Elastomers	纵轴杨氏模量 E（GPa），横轴密度（Mg/m³），均为对数坐标；各材料族的区域：陶瓷、复合材料、木材、金属、聚合物、泡沫、弹性体

【讲解】每一类材料在图上占据一个“气泡”区域。同一族材料聚在一起，说明性能主要由键合类型和原子堆垛决定。模量跨越约 5 个数量级（0.01–1000 GPa），密度跨越约 3 个数量级。

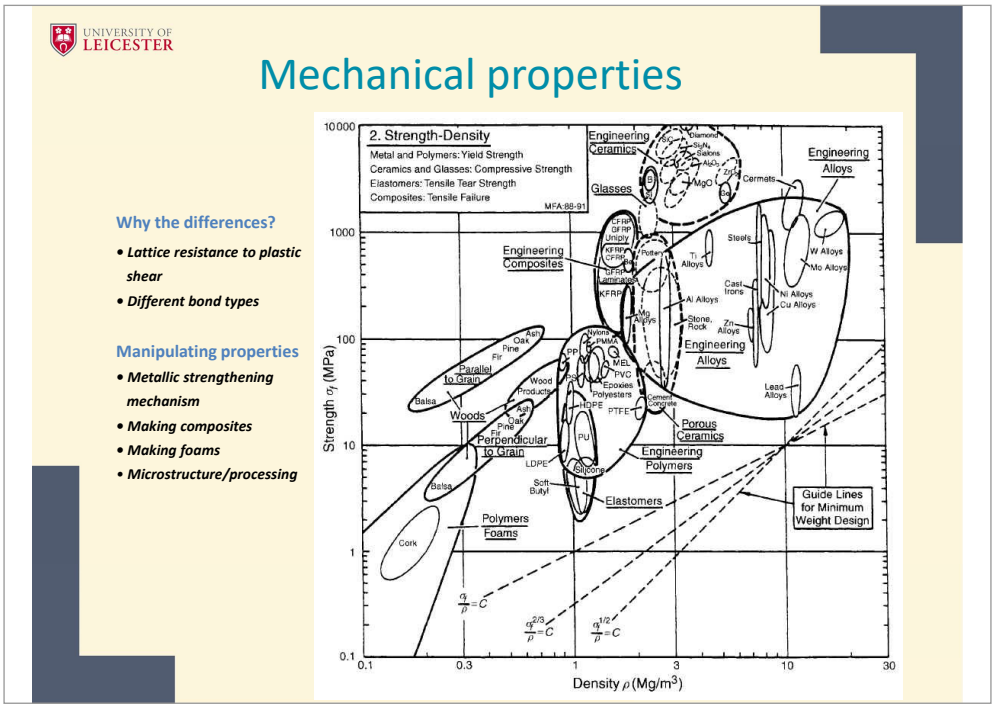
Lecture 3 · Slide 10



English 原文	中文译文
Mechanical properties	力学性能
Young's modulus – Density chart (with guide lines E/ρ, $E^{1/2}/\rho$, $E^{1/3}/\rho$ for minimum mass design, and longitudinal wave speed lines)	杨氏模量—密度图（附最小质量设计导引线 E/ρ、$E^{1/2}/\rho$、$E^{1/3}/\rho$，以及纵波波速线）
Why the differences? • Atom size and weight • Bonds as (linear) springs • Spring constant for various bond types.	为什么有差异？• 原子大小和质量 • 把键看成（线性）弹簧 • 不同键型的弹簧常数不同
Manipulating properties • Making composites • Making foams	如何调控性能：• 制成复合材料 • 制成泡沫

【讲解】密度由原子质量和堆垛决定；模量由键刚度决定（第 2 讲 $E \approx S_0/r_0$）。复合材料可以把高模量纤维和轻基体结合；泡沫则同时大幅降低密度和模量，填补图上左下角的空白。

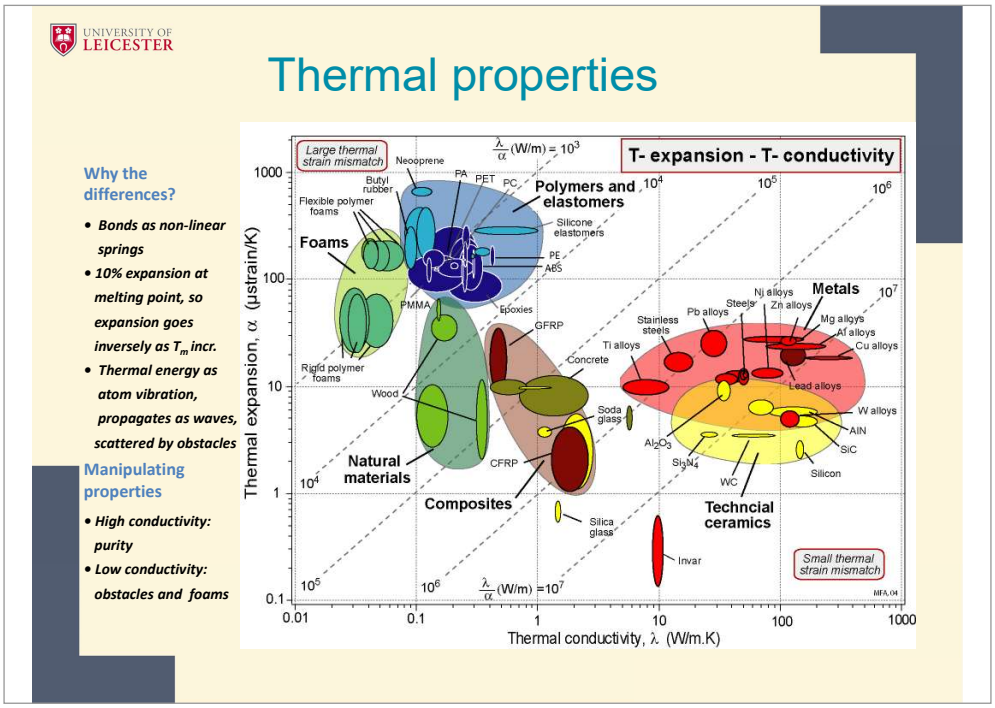
Lecture 3 · Slide 11



English 原文	中文译文
Mechanical properties	力学性能
Strength–Density chart (Metal and Polymers: Yield Strength; Ceramics and Glasses: Compressive Strength; Elastomers: Tensile Tear Strength; Composites: Tensile Failure); guide lines $\sigma/\rho = C$, $\sigma^{2/3}/\rho = C$, $\sigma^{1/2}/\rho = C$	强度—密度图（金属和聚合物：屈服强度；陶瓷和玻璃：抗压强度；弹性体：拉伸撕裂强度；复合材料：拉伸破坏强度）；导引线 $\sigma/\rho = C$、$\sigma^{2/3}/\rho = C$、$\sigma^{1/2}/\rho = C$
Why the differences? • Lattice resistance to plastic shear • Different bond types	为什么有差异？• 晶格对塑性剪切的阻力 • 键型不同
Manipulating properties • Metallic strengthening mechanism • Making composites • Making foams • Microstructure/processing	如何调控性能：• 金属强化机制 • 制成复合材料 • 制成泡沫 • 显微组织 / 加工

【讲解】与模量图相比，同一族材料的强度范围宽得多（例如金属可跨 2–3 个数量级），因为强度是结构敏感性能，可以通过合金化、热处理等手段大幅提高。

Lecture 3 · Slide 12



English 原文	中文译文
Thermal properties	热性能
T-expansion – T-conductivity chart: Thermal expansion α (μstrain/K) vs Thermal conductivity λ (W/m·K); contours λ/α (W/m); "Large thermal strain mismatch" / "Small thermal strain mismatch"	热膨胀—导热图：纵轴热膨胀系数 α（μ应变/K），横轴导热系数 λ（W/m·K）；斜线为 λ/α（W/m）等值线；“热应变失配大” / “热应变失配小”
Why the differences? • Bonds as non-linear springs • 10% expansion at melting point, so expansion goes inversely as T_m incr. • Thermal energy as atom vibration, propagates as waves, scattered by obstacles	为什么有差异？• 把键看成非线性弹簧 • 材料到熔点时大约膨胀 10%，所以熔点越高，膨胀系数越小 • 热能以原子振动的形式存在，以波的形式传播，并被障碍物散射
Manipulating properties • High conductivity: purity • Low conductivity: obstacles and foams	如何调控性能：• 高导热：提高纯度 • 低导热：引入障碍物（散射）或做成泡沫

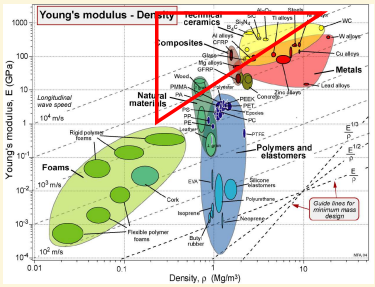
【讲解】“熔化时约膨胀 10%”给出一个经验关系：$\alpha \times T_m \approx$ 常数，即 $\alpha \propto 1/T_m$。所以钨（T_m 高）膨胀小，聚合物（软化温度低）膨胀大。

Lecture 3 · Slide 13

UNIVERSITY OF LEICESTER

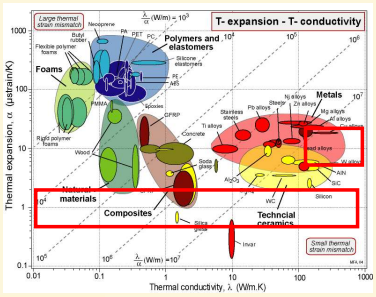
A TOOL for Materials selection

- Materials that are light and stiff?



- Materials with low expansion?

with high conductivity?



- Develops a **perspective**

English 原文	中文译文
A TOOL for Materials selection	选材工具
• Materials that are light and stiff? (Young's modulus – Density chart)	• 既轻又刚的材料？（看杨氏模量—密度图左上方）
• Materials with low expansion? with high conductivity? (T-expansion – T-conductivity chart)	• 低膨胀的材料？同时还要高导热？（看热膨胀—导热图右下方）
• Develops a perspective	• 帮助建立对各类材料性能的整体认识

【讲解】图中红色三角形/方框圈出的就是满足要求的候选区域：E 大、ρ 小的区域在模量—密度图的左上方；α 小、λ 大的区域在热膨胀—导热图的右下方。

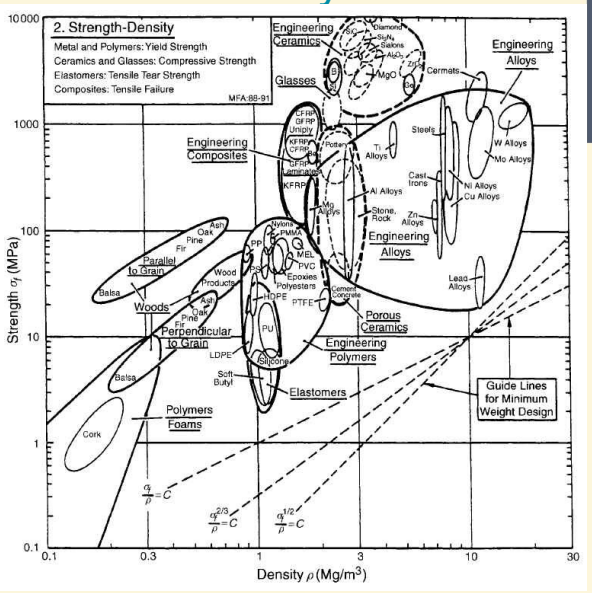
Lecture 3 · Slide 14

UNIVERSITY OF LEICESTER

Structure Sensitivity

Is yield stress, σ_y, sensitive or insensitive to structure?

Is density, ρ, sensitive or insensitive to structure?



English 原文	中文译文
Structure Sensitivity	结构敏感性

Is yield stress, σ_y, sensitive or insensitive to structure?	屈服应力 σ_y 对结构敏感还是不敏感？
Is density, ρ, sensitive or insensitive to structure?	密度 ρ 对结构敏感还是不敏感？
(Chart) Strength–Density	（图）强度—密度图

【讲解】答案：σ_y 结构敏感——同一种金属，退火态和冷加工态的屈服强度可以相差数倍，在图上表现为很长的“气泡”；ρ 结构不敏感——同一种材料的密度在图上几乎是一条竖线。

Lecture 3 · Slide 15

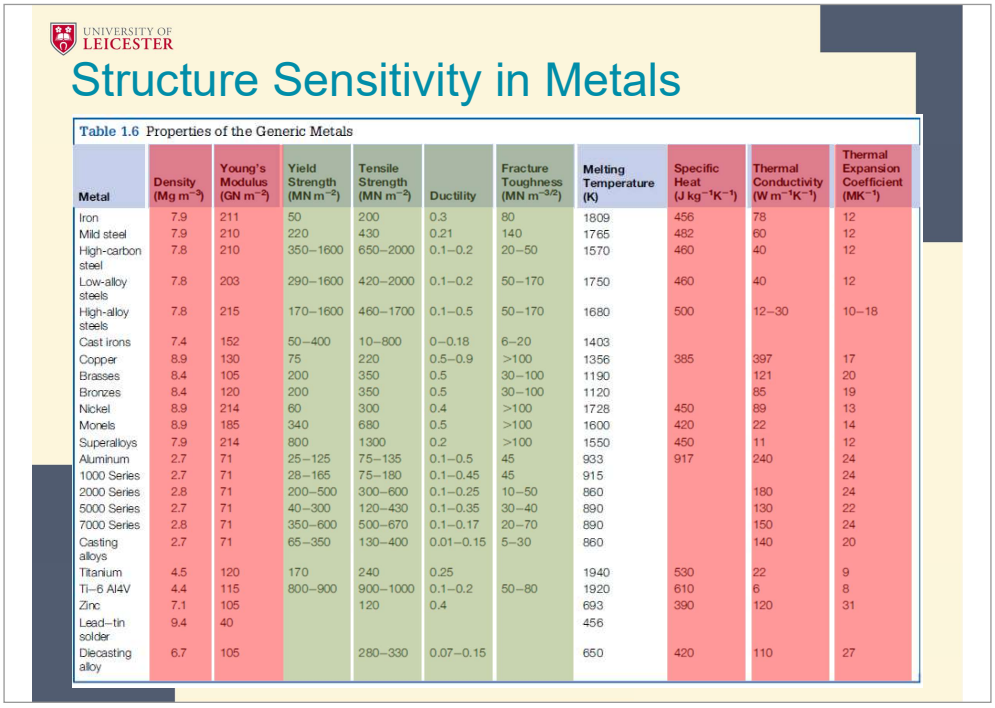


Table 1.6 Properties of the Generic Metals

Metal	Density (Mg m^{-3})	Young's Modulus (GN m^{-2})	Yield Strength (MN m^{-2})	Tensile Strength (MN m^{-2})	Ductility	Fracture Toughness (MN m$^{-3/2}$)	Melting Temperature (K)	Specific Heat (J kg^{-1}K^{-1})	Thermal Conductivity (W m^{-1}K^{-1})	Thermal Expansion Coefficient (MK^{-1})
Iron	7.9	211	50	200	0.3	80	1809	456	78	12
Mild steel	7.9	210	220	430	0.21	140	1765	482	60	12
High-carbon steel	7.8	210	350–1600	650–2000	0.1–0.2	20–50	1570	460	40	12
Low-alloy steels	7.8	203	290–1600	420–2000	0.1–0.2	50–170	1750	460	40	12
High-alloy steels	7.8	215	170–1600	460–1700	0.1–0.5	50–170	1680	500	12–30	10–18
Cast irons	7.4	152	50–400	10–800	0–0.18	6–20	1403			
Copper	8.9	130	75	220	0.5–0.9	>100	1356	385	397	17
Brasses	8.4	105	200	350	0.5	30–100	1190		121	20
Bronzes	8.4	120	200	350	0.5	30–100	1120		85	19
Nickel	8.9	214	60	300	0.4	>100	1728	450	89	13
Monels	8.9	185	340	680	0.5	>100	1600	420	22	14
Superalloys	7.9	214	800	1300	0.2	>100	1550	450	11	12
Aluminum	2.7	71	25–125	75–135	0.1–0.5	45	933	917	240	24
1000 Series	2.7	71	28–165	75–180	0.1–0.45	45	915			24
2000 Series	2.8	71	200–500	300–600	0.1–0.25	10–50	860		180	24
5000 Series	2.7	71	40–300	120–430	0.1–0.35	30–40	890		130	22
7000 Series	2.8	71	350–600	500–670	0.1–0.17	20–70	890		150	24
Casting alloys	2.7	71	65–350	130–400	0.01–0.15	5–30	860		140	20
Titanium	4.5	120	170	240	0.25		1940	530	22	9
Ti–6 Al4V	4.4	115	800–900	900–1000	0.1–0.2	50–80	1920	610	6	8
Zinc	7.1	105		120	0.4		693	390	120	31
Lead–tin solder	9.4	40					456			
Diecasting alloy	6.7	105		280–330	0.07–0.15		650	420	110	27

English 原文	中文译文
Structure Sensitivity in Metals	金属中的结构敏感性
Table 1.6 Properties of the Generic Metals: Density (Mg m^{-3}), Young's Modulus (GN m^{-2}), Yield Strength (MN m^{-2}), Tensile Strength (MN m^{-2}), Ductility, Fracture Toughness (MN m$^{-3/2}$), Melting Temperature (K), Specific Heat (J kg^{-1}K^{-1}), Thermal Conductivity (W m^{-1}K^{-1}), Thermal Expansion Coefficient (MK^{-1})	表 1.6　常用金属的性能：密度（Mg m^{-3}）、杨氏模量（GN m^{-2}）、屈服强度（MN m^{-2}）、抗拉强度（MN m^{-2}）、延性、断裂韧性（MN m$^{-3/2}$）、熔点（K）、比热容（J kg^{-1}K^{-1}）、导热系数（W m^{-1}K^{-1}）、热膨胀系数（MK^{-1} = 10^{-6} K^{-1}）
Rows: Iron, Mild steel, High-carbon steel, Low-alloy steels, High-alloy steels, Cast irons, Copper, Brasses, Bronzes, Nickel, Monels, Superalloys, Aluminum, 1000/2000/5000/7000 Series, Casting alloys, Titanium, Ti-6Al4V, Zinc, Lead–tin solder, Diecasting alloy	行：纯铁、低碳钢、高碳钢、低合金钢、高合金钢、铸铁、铜、黄铜、青铜、镍、蒙乃尔合金、高温合金、铝、1000/2000/5000/7000 系铝合金、铸造铝合金、钛、Ti-6Al-4V、锌、铅锡焊料、压铸合金

【讲解】看表中颜色：红色列（密度、模量、比热、热膨胀）在同一类金属中几乎不变——结构不敏感；绿色列（屈服强度、抗拉强度、延性、断裂韧性）变化范围很大，例如高碳钢屈服强度 350–1600 MN m^{-2}——结构敏感。

Lecture 3 · Slide 16

UNIVERSITY OF LEICESTER

Structure Sensitivity in Metals

Structure insensitive (+/- 5%): density, elastic moduli, thermal expansion coefficient, specific heat, Poisson's ratio

Structure sensitive: yield strength, hardness, tensile strength, ductility, fracture toughness, creep strength and fatigue strength, corrosion resistance, wear resistance, thermal conductivity, electrical conductivity

English 原文	中文译文
Structure Sensitivity in Metals	金属中的结构敏感性
Structure insensitive (+/- 5%): density, elastic moduli, thermal expansion coefficient, specific heat, Poisson's ratio	结构不敏感（±5%）：密度、弹性模量、热膨胀系数、比热容、泊松比
Structure sensitive: yield strength, hardness, tensile strength, ductility, fracture toughness, creep strength and fatigue strength, corrosion resistance, wear resistance, thermal conductivity, electrical conductivity	结构敏感：屈服强度、硬度、抗拉强度、延性、断裂韧性、蠕变强度和疲劳强度、耐腐蚀性、耐磨性、导热性、导电性

【讲解】注意：导热和导电在这里归为结构敏感——杂质和缺陷会散射电子和声子，因此纯度、冷加工都会明显影响金属的导电/导热性能（对应第 12 页“高导热：纯度”）。

Lecture 3 · Slide 17

UNIVERSITY OF LEICESTER

Controlling Structure

Structure can be controlled by changing composition, processing and heat treatment

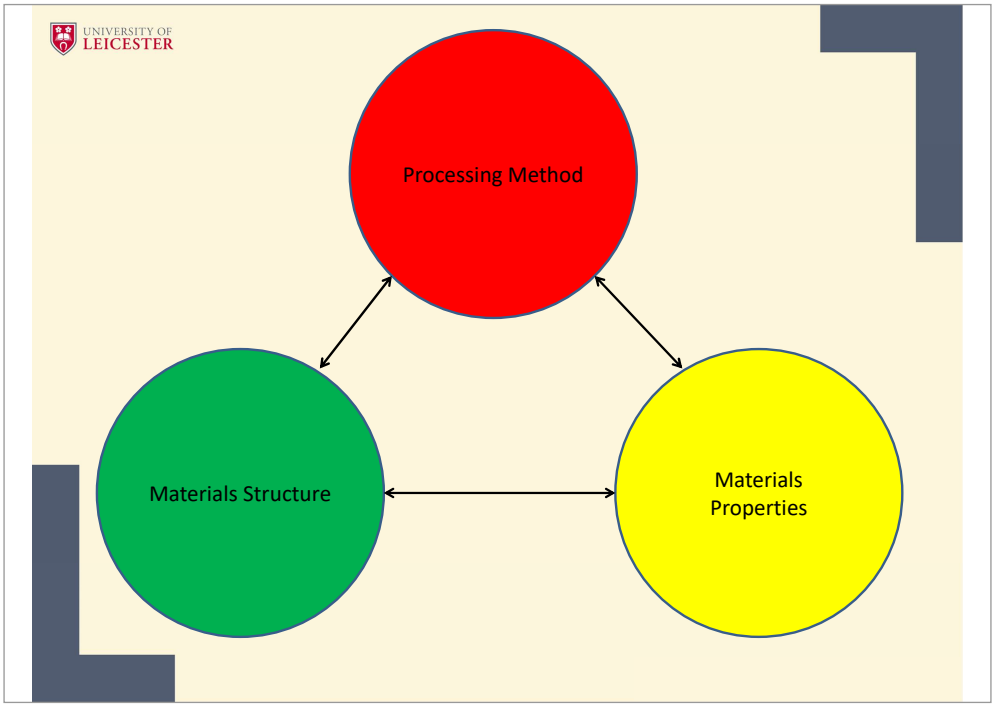
Table 1.4 Generic Aluminum-Based Metals

Metal	Typical Composition (wt%)	Typical Uses
1000 Series unalloyed Al	>99 Al	Weak but ductile and a good electrical conductor: power transmission lines, cooking foil
2000 Series major additive Cu	Al + 4 Cu + Mg, Si, Mn	Strong age-hardening alloy: aircraft skins, spars, forgings, rivets
3000 Series major additive Mn	Al + 1 Mn	Moderate strength, ductile, excellent corrosion resistance: roofing sheet, cooking pans, drinks can bodies
5000 Series major additive Mg	Al + 3 Mg 0.5 Mn	Strong work-hardening weldable plate: pressure vessels, ship superstructures
6000 Series major additives Mg + Si	Al + 0.5 Mg 0.5 Si	Moderate-strength age-hardening alloy: anodized extruded sections, e.g., window frames
7000 Series major additives Zn + Mg	Al + 6 Zn + Mg, Cu, Mn	Strong age-hardening alloy: aircraft forgings, spars, lightweight railway carriage shells
Casting alloys	Al + 11 Si	Sand and die castings
Aluminum–lithium alloys	Al + 3 Li	Low density and good strength: aircraft skins and spars

English 原文	中文译文

Controlling Structure	控制结构
Structure can be controlled by changing composition, processing and heat treatment	可以通过改变成分、加工和热处理来控制结构
Table 1.4 Generic Aluminum-Based Metals: Metal; Typical Composition (wt%); Typical Uses	表 1.4　常用铝基金属：金属；典型成分（质量%）；典型用途
1000 Series unalloyed Al: >99 Al — Weak but ductile and a good electrical conductor: power transmission lines, cooking foil	1000 系工业纯铝：Al >99 —— 强度低但延性好，导电性好：输电线、烹饪用铝箔
2000 Series major additive Cu: Al + 4 Cu + Mg, Si, Mn — Strong age-hardening alloy: aircraft skins, spars, forgings, rivets	2000 系（主加铜）：Al + 4Cu + Mg、Si、Mn —— 高强度时效硬化合金：飞机蒙皮、翼梁、锻件、铆钉
3000 Series major additive Mn: Al + 1 Mn — Moderate strength, ductile, excellent corrosion resistance: roofing sheet, cooking pans, drinks can bodies	3000 系（主加锰）：Al + 1Mn —— 中等强度，延性好，耐蚀性优良：屋面板、炊具、饮料罐罐身
5000 Series major additive Mg: Al + 3 Mg 0.5 Mn — Strong work-hardening weldable plate: pressure vessels, ship superstructures	5000 系（主加镁）：Al + 3Mg + 0.5Mn —— 高强度、可加工硬化、可焊接的板材：压力容器、船舶上层建筑
6000 Series major additives Mg + Si: Al + 0.5 Mg 0.5 Si — Moderate-strength age-hardening alloy: anodized extruded sections, e.g., window frames	6000 系（主加镁和硅）：Al + 0.5Mg + 0.5Si —— 中等强度时效硬化合金：阳极氧化挤压型材，如窗框
7000 Series additives Zn + Mg: Al + 6 Zn + Mg, Cu, Mn — Strong age-hardening alloy: aircraft forgings, spars, lightweight railway carriage shells	7000 系（加锌和镁）：Al + 6Zn + Mg、Cu、Mn —— 高强度时效硬化合金：飞机锻件、翼梁、轻量化铁路车厢壳体
Casting alloys: Al + 11 Si — Sand and die castings	铸造合金：Al + 11Si —— 砂型铸件和压铸件
Aluminum–lithium alloys: Al + 3 Li — Low density and good strength: aircraft skins and spars	铝锂合金：Al + 3Li —— 密度低、强度好：飞机蒙皮和翼梁

Lecture 3 · Slide 18



English 原文	中文译文
Processing Method ↔ Materials Structure ↔ Materials Properties	加工方法 ↔ 材料结构 ↔ 材料性能（三者两两相互影响）

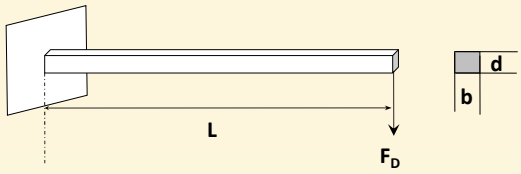
Lecture 3 · Slide 19

UNIVERSITY OF LEICESTER

Selection of Engineering Materials

Case study 1: Design of a strong light beam:

Select a material which gives the minimum weight for a given design strength (assuming that b and L are determined by other aspects of design, but we are free to change d to carry the design force F_D without failing)

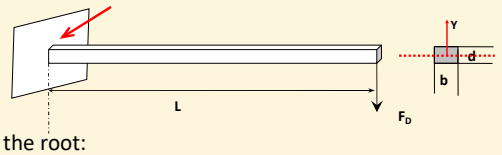


English 原文	中文译文
Selection of Engineering Materials	工程材料的选择
Case study 1: Design of a strong light beam:	案例 1：设计一根轻而强的梁
Select a material which gives the minimum weight for a given design strength (assuming that b and L are determined by other aspects of design, but we are free to change d to carry the design force F_D without failing)	选择一种材料，使梁在满足给定设计强度的前提下质量最小（假设宽度 b 和长度 L 由设计的其他方面确定，而高度 d 可以自由调整，使梁承受设计载荷 F_D 而不失效）
(Diagram) Cantilever of length L, rectangular section b × d, end load F_D	（图）长度为 L 的悬臂梁，矩形截面 b × d，自由端受载荷 F_D

Lecture 3 · Slide 20

UNIVERSITY OF LEICESTER

Maximum bending moment ?

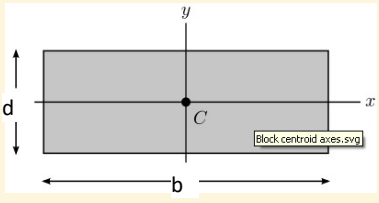


Maximum bending moment is at the root:

$$M = F_D \mathrm{L} \qquad (1)$$

Maximum stress σ_{max} on the top surface of the beam at the root:

$$\sigma_{max} = \frac{M y_{max}}{I} \qquad (2)$$



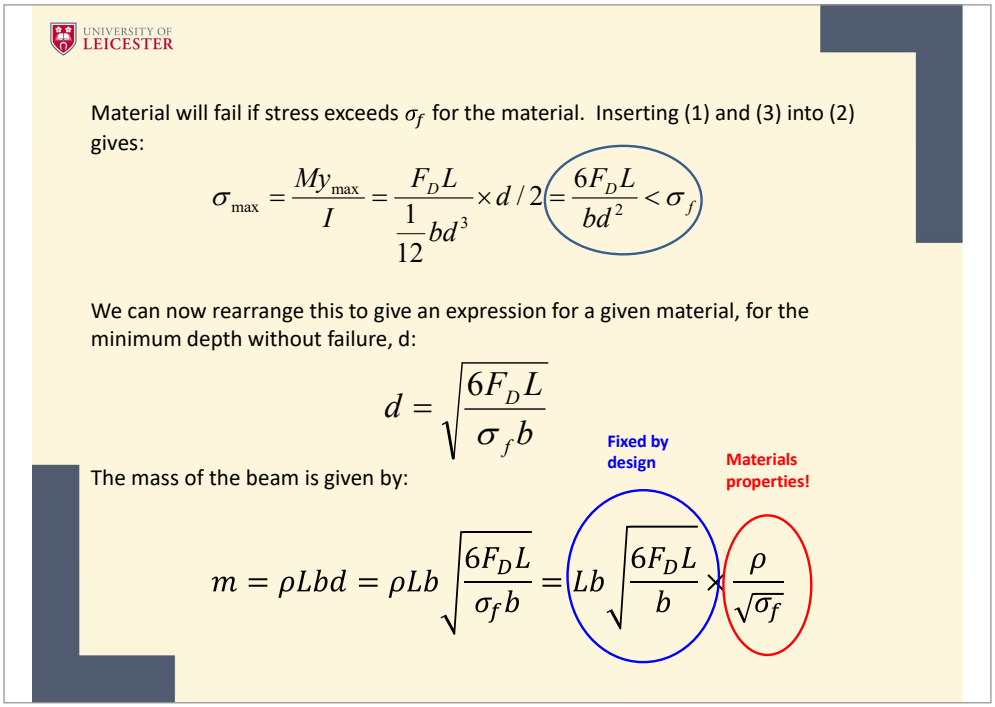
I – the centroidal moment of the rectangular cross section:

$$I = \frac{bd^3}{12} \qquad (3)$$

English 原文	中文译文
Maximum bending moment?	最大弯矩在哪里？
Maximum bending moment is at the root: M = F_D L (1)	最大弯矩在根部（固定端）：M = F_D L (1)

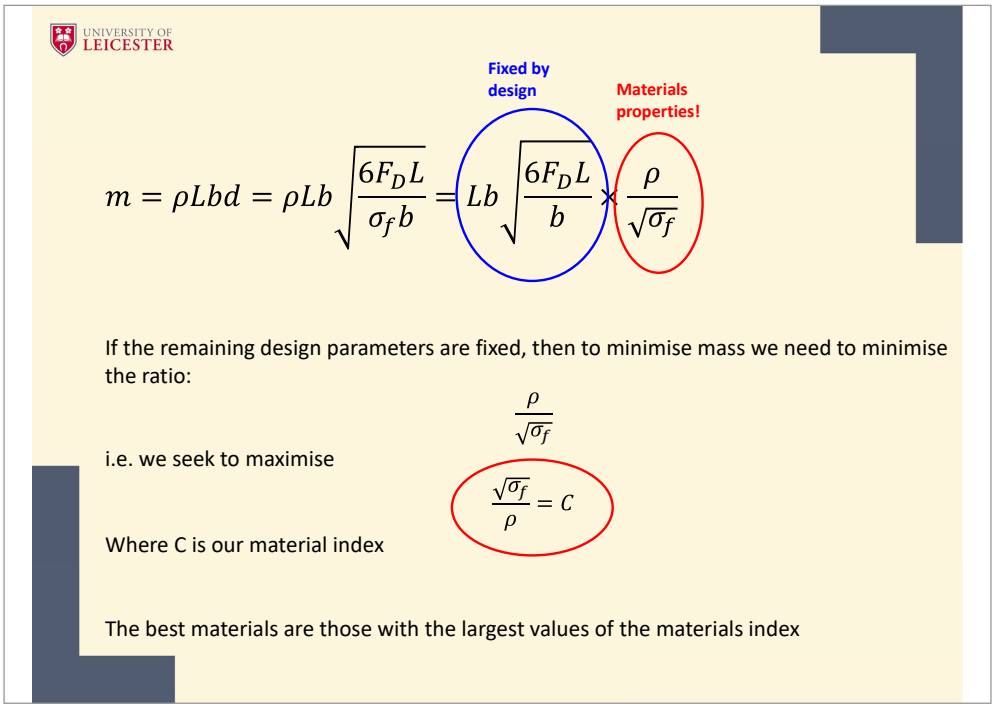
Maximum stress σ_max on the top surface of the beam at the root: σ_max = M y_max / I (2)	根部梁上表面的最大应力：σ_max = M y_max / I (2)
I – the centroidal moment of the rectangular cross section: I = bd³/12 (3)	I —— 矩形截面对形心轴的惯性矩：I = bd³/12 (3)

Lecture 3 · Slide 21



English 原文	中文译文
Material will fail if stress exceeds σ_f for the material. Inserting (1) and (3) into (2) gives:	若应力超过材料的 σ_f，材料就会失效。把 (1)、(3) 代入 (2) 得：
σ_max = M y_max / I = F_D L × (d/2) / (bd³/12) = 6F_D L / bd² < σ_f	σ_max = M y_max / I = F_D L × (d/2) / (bd³/12) = 6F_D L / bd² < σ_f
We can now rearrange this to give an expression for a given material, for the minimum depth without failure, d: d = √(6F_D L / σ_f b)	整理后得到某种材料不失效所需的最小高度 d：d = √(6F_D L / σ_f b)
The mass of the beam is given by: m = ρLbd = ρLb √(6F_D L / σ_f b) = Lb √(6F_D L / b) × (ρ / √σ_f)	梁的质量为：m = ρLbd = ρLb √(6F_D L / σ_f b) = Lb √(6F_D L / b) × (ρ / √σ_f)
Fixed by design | Materials properties!	前一部分由设计确定 | 后一部分是材料性能！

Lecture 3 · Slide 22



English 原文	中文译文
m = ρLbd = ρLb √(6F_D L / σ_f b) = Lb √(6F_D L / b) × ρ/√σ_f (Fixed by design × Materials properties)	m = ρLbd = Lb √(6F_D L / b) × ρ/√σ_f（设计固定项 × 材料性能项）
If the remaining design parameters are fixed, then to minimise mass we need to minimise the ratio: ρ / √σ_f	若其余设计参数都已固定，要使质量最小，就要使比值 ρ / √σ_f 最小
i.e. we seek to maximise √σ_f / ρ = C	即要使 √σ_f / ρ = C 最大
Where C is our material index	其中 C 就是我们的材料指数
The best materials are those with the largest values of the materials index	材料指数最大的材料就是最好的材料

【讲解】方法要点：① 写出目标函数（质量 m）；② 用约束条件（不失效）消去可自由变化的尺寸（d）；③ 把 m 分成“设计固定项 × 材料项”；④ 材料项的倒数即为材料指数。在 Ashby 强度—密度图上，$\sigma^{1/2}/\rho = C$ 是斜率为 2 的直线（log σ = 2 log ρ + 常数），越靠左上方的材料越好。

例题讲解 Worked Examples（Lecture 3）

例题 1　用材料指数为轻质梁排序 Ranking materials with the index √σ_f / ρ

Question: Using Table 1.6 (take mid-range yield strengths): mild steel σ_f = 220 MPa, ρ = 7.9 Mg m⁻³; high-carbon steel σ_f = 1000 MPa, ρ = 7.8; 7000-series Al σ_f = 500 MPa, ρ = 2.8; Ti-6Al4V σ_f = 850 MPa, ρ = 4.4. Rank them for the strong light beam of Case study 1, and find how much lighter the best beam is than a mild-steel beam.

题目：利用表 1.6（屈服强度取范围中值）：低碳钢 σ_f = 220 MPa，ρ = 7.9 Mg m⁻³；高碳钢 σ_f = 1000 MPa，ρ = 7.8；7000 系铝合金 σ_f = 500 MPa，ρ = 2.8；Ti-6Al-4V σ_f = 850 MPa，ρ = 4.4。按案例 1 的“轻而强的梁”对它们排序，并求最好的梁比低碳钢梁轻多少。

解答 Solution

材料指数 C = √σ_f / ρ（单位 $MPa^{1/2}/(Mg\ m^{-3})$），C 越大越好。

低碳钢：C = √220 / 7.9 = 14.83 / 7.9 = **1.88**

高碳钢：C = √1000 / 7.8 = 31.62 / 7.8 = **4.05**

7000 系铝：C = √500 / 2.8 = 22.36 / 2.8 = **7.99**

Ti-6Al-4V：C = √850 / 4.4 = 29.15 / 4.4 = **6.63**

由第 22 页，$m \propto \rho/\sqrt{\sigma_f} = 1/C$。所以质量比 $m_{低碳钢} / m_{7000铝} = C_{7000铝} / C_{低碳钢} = 7.99 / 1.88 \approx 4.25$。

答案 **Answer**：排序：7000 系铝（7.99）> Ti-6Al-4V（6.63）> 高碳钢（4.05）> 低碳钢（1.88）。铝合金梁的质量只有低碳钢梁的约 1/4.25 ≈ 24%。注意：钛合金虽然强度最高，但密度较大；而对梁来说强度只以 1/2 次方起作用，所以密

度更重要。

例题 2 悬臂梁的尺寸与质量 Sizing the cantilever

Question: A cantilever of length L = 1.0 m and width b = 50 mm must carry F_D = 2.0 kN at its tip. Find the minimum depth d and the mass for (a) 7000-series aluminium (σ_f = 500 MPa, ρ = 2800 kg m^{-3}) and (b) mild steel (σ_f = 220 MPa, ρ = 7900 kg m^{-3}).

题目：一根长 L = 1.0 m、宽 b = 50 mm 的悬臂梁，自由端需承受 F_D = 2.0 kN。分别求 (a) 7000 系铝合金（σ_f = 500 MPa，ρ = 2800 kg m^{-3}）和 (b) 低碳钢（σ_f = 220 MPa，ρ = 7900 kg m^{-3}）所需的最小高度 d 和梁的质量。

解答 Solution

由第 21 页：$d = \sqrt{(6F_D L / \sigma_f b)}$，$m = \rho L b d$。统一用 SI 单位：$F_D$ = 2000 N，L = 1.0 m，b = 0.05 m。

$6F_D L / b = 6 \times 2000 \times 1.0 / 0.05 = 2.4 \times 10^5$ N/m

(a) 铝：$d = \sqrt{(2.4 \times 10^5 / 500 \times 10^6)} = \sqrt{(4.8 \times 10^{-4})} = 0.0219$ m = **21.9 mm**；$m = 2800 \times 1.0 \times 0.05 \times 0.0219$ = **3.07 kg**

(b) 钢：$d = \sqrt{(2.4 \times 10^5 / 220 \times 10^6)} = \sqrt{(1.091 \times 10^{-3})} = 0.0330$ m = **33.0 mm**；$m = 7900 \times 1.0 \times 0.05 \times 0.0330$ = **13.0 kg**

检验：13.0 / 3.07 ≈ 4.25，与例题 1 中材料指数之比完全一致。

答案 **Answer**：铝梁 d ≈ 21.9 mm，m ≈ 3.1 kg；钢梁 d ≈ 33.0 mm，m ≈ 13.0 kg。钢梁需要更高，且重约 4 倍。

例题 3 判断结构敏感性 Structure-sensitive or insensitive?

Question: The 1000-series and 7000-series aluminium alloys in Table 1.6 have almost the same density (2.7 vs 2.8 Mg m^{-3}) and the same Young's modulus (71 GN m^{-2}), but yield strengths of 28–165 MN m^{-2} and 350–600 MN m^{-2} respectively. Explain this, and classify: density, Young's modulus, yield strength, hardness, fracture toughness, specific heat, electrical conductivity.

题目：表 1.6 中 1000 系和 7000 系铝合金的密度几乎相同（2.7 和 2.8 Mg m^{-3}），杨氏模量也相同（71 GN m^{-2}），但屈服强度分别为 28–165 和 350–600 MN m^{-2}。请解释，并对下列性能分类：密度、杨氏模量、屈服强度、硬度、断裂韧性、比热容、电导率。

解答 Solution

密度和模量由原子种类与键合决定。两种合金的基体都是铝原子构成的 FCC 晶格，少量合金元素对原子平均质量和键刚度影响很小 → 几乎不变（±5% 以内）。

屈服强度取决于位错运动的难易程度。7000 系含 Zn、Mg 等元素，经时效处理后析出细小的硬质析出相，强烈阻碍位错运动（第 1 讲 Slide 27）；同一合金在退火态、冷加工态下强度也不同，所以范围很宽。

分类：结构不敏感 —— 密度、杨氏模量、比热容；结构敏感 —— 屈服强度、硬度、断裂韧性、电导率（杂质和缺陷散射电子）。

答案 **Answer**：弹性模量和密度结构不敏感，强度结构敏感；因此要提高刚度只能换材料或改变截面形状，而要提高强度则可以通过合金化和热处理实现。

Lecture 4 第 4 讲

Materials Selection: Charts, Merit Indices and Methodology 选材：性能图、性能指数与选材方法

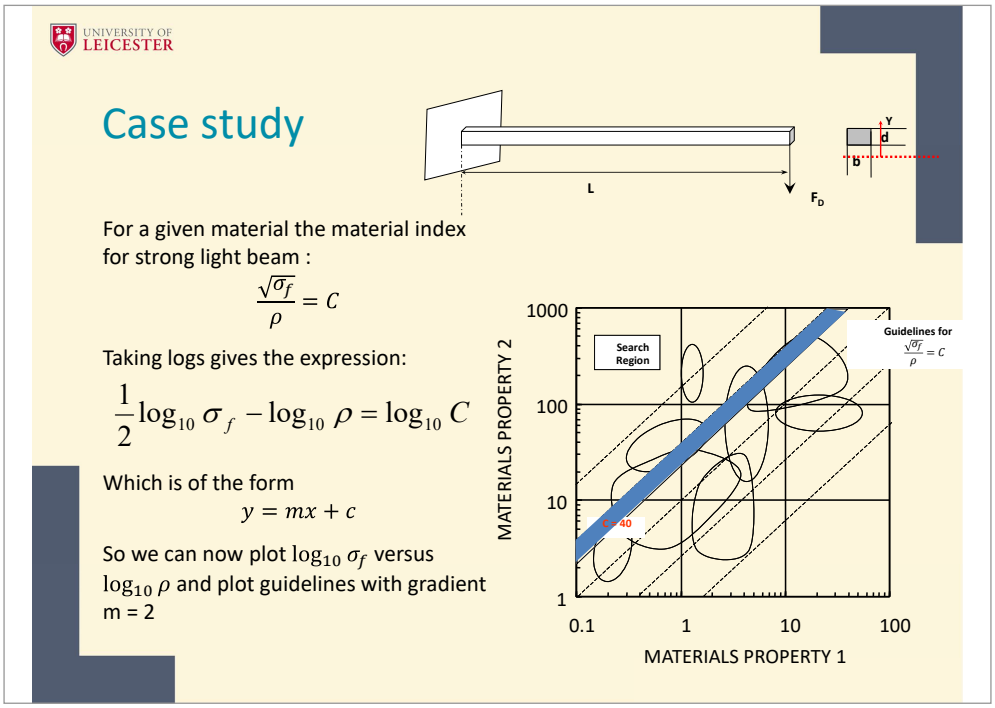
本讲概要 Overview

本讲先用第 3 讲的“轻而强的梁”案例，说明如何在对数坐标的 Ashby 图上画出材料指数导引线（$\sigma_f^{1/2}/\rho = C$ 为斜率 2 的直线）并划定搜索区域；接着完整讲解 2013 年考题（箭杆）：推导最轻箭杆的指数 $M_1 = E^{1/2}/\rho$ 和最细箭杆的指数 $M_2 = E$，并在模量—密度图上作图选材；然后回顾材料世界、选材流程和三者关系，引出本部分的学习目标——系统的选材方法：转化、筛选、排序、补充信息。

关键术语 Key Terms

English	中文	English	中文
availability of materials	材料的可获得性	selection methodology	选材方法
material index / merit index	材料指数 / 性能指数（优值指数）	function / constraint / objective / free variable	功能 / 约束 / 目标 / 自由变量
performance index	性能指标	translation	转化
guideline (on a log–log chart)	导引线（对数坐标图上的）	screening	筛选
gradient / slope	斜率	ranking	排序
search region	搜索区域	supporting information	补充信息
buckling / elastic buckling load	屈曲 / 弹性屈曲载荷	trade-off	权衡（取舍）
column / shaft	柱 / 杆	market need	市场需求
second moment of area I	截面惯性矩 I	concept / embodiment / detail design	概念设计 / 具体化设计 / 详细设计
radius r	半径 r	product prototype	产品原型
minimise mass	质量最小化	ferrous alloys	铁基合金（钢铁材料）
air resistance	空气阻力		

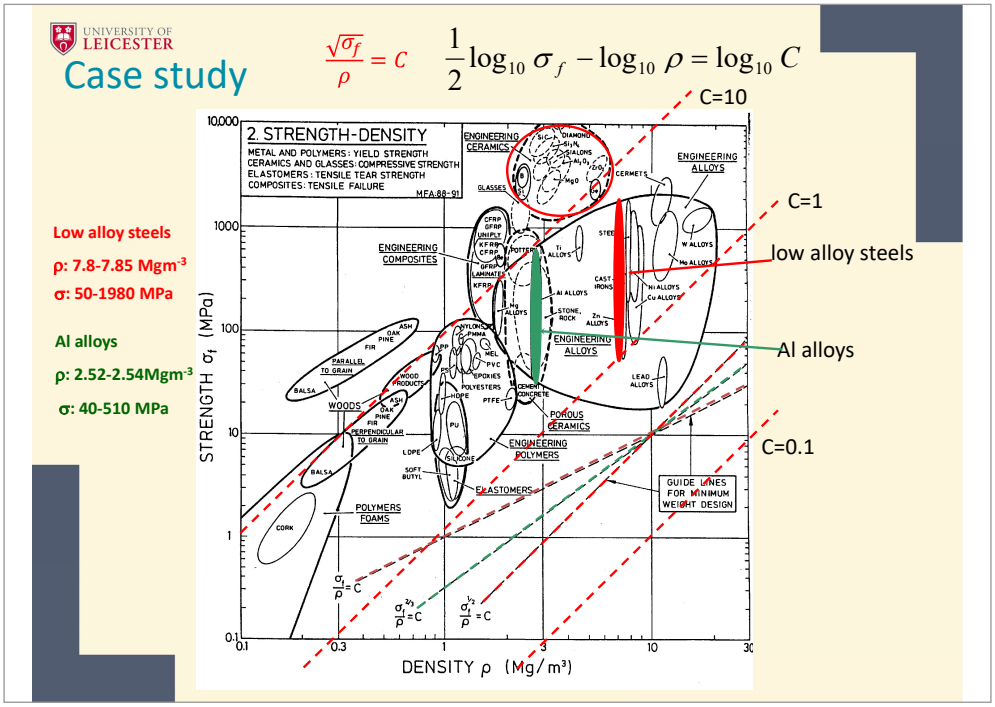
Lecture 4 · Slide 4



English 原文	中文译文
Case study	案例
(Diagram) Cantilever, length L, end load F_D, section b × d	（图）悬臂梁，长 L，端部载荷 F_D，截面 b × d
For a given material the material index for strong light beam: √σ_f / ρ = C	对于给定材料，轻而强的梁的材料指数为：√σ_f / ρ = C
Taking logs gives the expression: ½ $\log_{10}$ σ_f – $\log_{10}$ ρ = $\log_{10}$ C	取对数得：½ $\log_{10}$ σ_f – $\log_{10}$ ρ = $\log_{10}$ C
Which is of the form y = mx + c	这正是直线方程 y = mx + c 的形式
So we can now plot $\log_{10}$ σ_f versus $\log_{10}$ ρ and plot guidelines with gradient m = 2	因此可以以 $\log_{10}$ σ_f 对 $\log_{10}$ ρ 作图，并画出斜率 m = 2 的导引线
(Chart) Materials property 2 vs Materials property 1; Guidelines for √σ_f/ρ = C; C = 40; Search Region	（图）材料性能 2 对材料性能 1；√σ_f/ρ = C 的导引线；C = 40；搜索区域

【讲解】整理一下：log σ_f = 2 log ρ + 2 log C。所有 C 相同的材料落在同一条斜率为 2 的直线上；把直线向左上方平移，C 增大，直线上方（左上）区域就是“比这条线更好”的搜索区域。

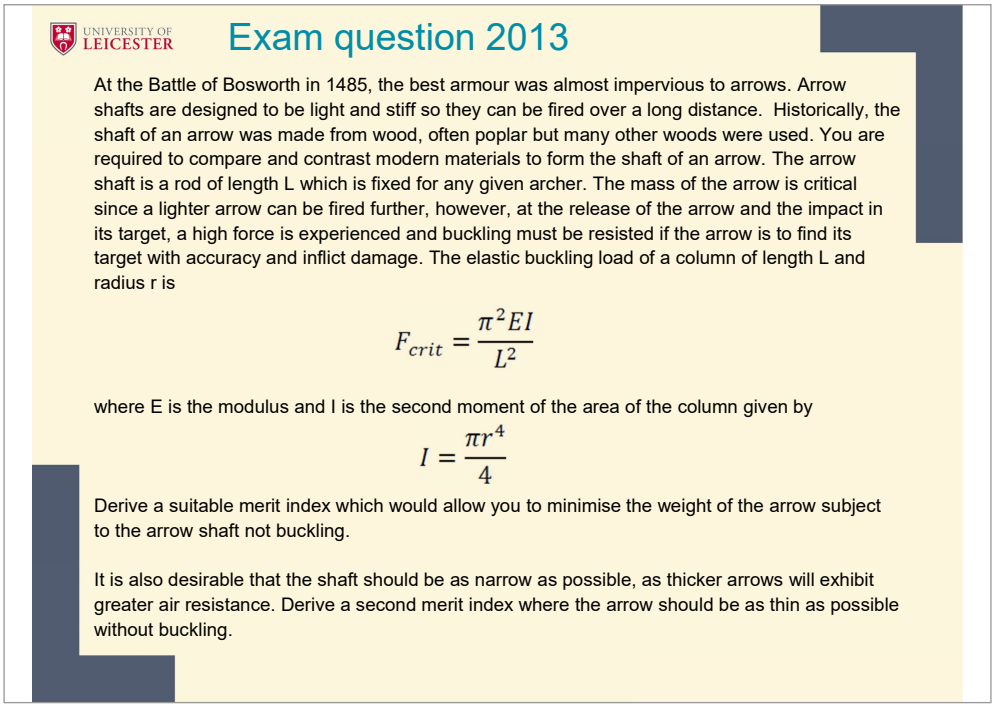
Lecture 4 · Slide 5



English 原文	中文译文
Case study	案例
√σ_f / ρ = C; ½ log₁₀ σ_f – log₁₀ ρ = log₁₀ C	√σ_f / ρ = C；½ log₁₀ σ_f – log₁₀ ρ = log₁₀ C
(Chart) Strength–Density with guidelines C = 0.1, C = 1, C = 10	（图）强度—密度图，并画出 C = 0.1、C = 1、C = 10 三条导引线
Low alloy steels: ρ 7.8–7.85 Mg m⁻³, σ 50–1980 MPa	低合金钢：ρ 7.8–7.85 Mg m⁻³，σ 50–1980 MPa
Al alloys: ρ 2.52–2.54 Mg m⁻³, σ 40–510 MPa	铝合金：ρ 2.52–2.54 Mg m⁻³，σ 40–510 MPa

【讲解】两类材料在图上都是几乎竖直的长条：密度结构不敏感（几乎不变），强度结构敏感（跨度很大）。比较时要看长条哪部分落在较高的 C 线上——强度高端的铝合金与高强度低合金钢的 C 值相当，甚至更高。

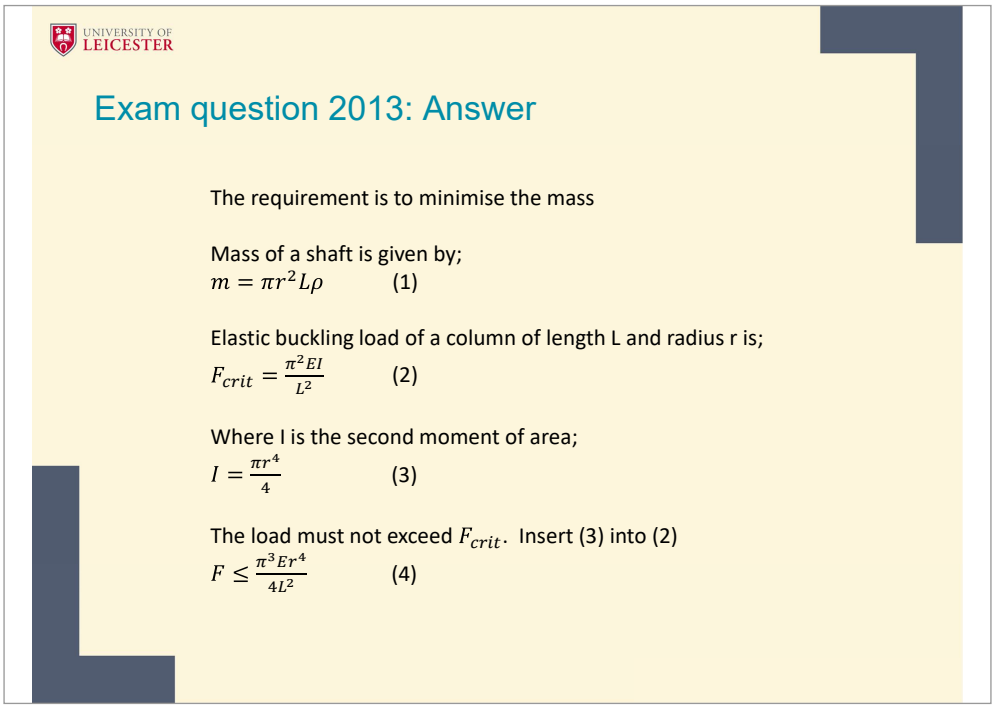
Lecture 4 · Slide 6



English 原文	中文译文
Exam question 2013	2013 年考题

At the Battle of Bosworth in 1485, the best armour was almost impervious to arrows.	1485 年博斯沃思战役中，最好的盔甲几乎能挡住弓箭。
Arrow shafts are designed to be light and stiff so they can be fired over a long distance.	箭杆被设计得又轻又刚，这样才能射得远。
Historically, the shaft of an arrow was made from wood, often poplar but many other woods were used.	历史上，箭杆用木材制作，常用杨木，也用过许多其他木材。
You are required to compare and contrast modern materials to form the shaft of an arrow.	要求你比较各种现代材料用作箭杆的优劣。
The arrow shaft is a rod of length L which is fixed for any given archer.	箭杆是一根长度为 L 的杆，对某一射手而言 L 是固定的。
The mass of the arrow is critical since a lighter arrow can be fired further, however, at the release of the arrow and the impact in its target, a high force is experienced and buckling must be resisted if the arrow is to find its target with accuracy and inflict damage.	箭的质量至关重要，因为越轻的箭射得越远；但是在箭射出和击中目标的瞬间，箭会承受很大的力，必须防止屈曲，箭才能准确命中目标并造成伤害。
The elastic buckling load of a column of length L and radius r is $F_{crit} = \pi^2 EI / L^2$	长度为 L、半径为 r 的柱的弹性屈曲载荷为 $F_{crit} = \pi^2 EI / L^2$
where E is the modulus and I is the second moment of the area of the column given by $I = \pi r^4/4$	其中 E 为模量，I 为柱截面的惯性矩：$I = \pi r^4/4$
Derive a suitable merit index which would allow you to minimise the weight of the arrow subject to the arrow shaft not buckling.	推导一个合适的性能指数，使箭杆在不屈曲的前提下重量最小。
It is also desirable that the shaft should be as narrow as possible, as thicker arrows will exhibit greater air resistance. Derive a second merit index where the arrow should be as thin as possible without buckling.	箭杆还应尽可能细，因为粗箭的空气阻力更大。推导第二个性能指数，使箭杆在不屈曲的前提下尽可能细。

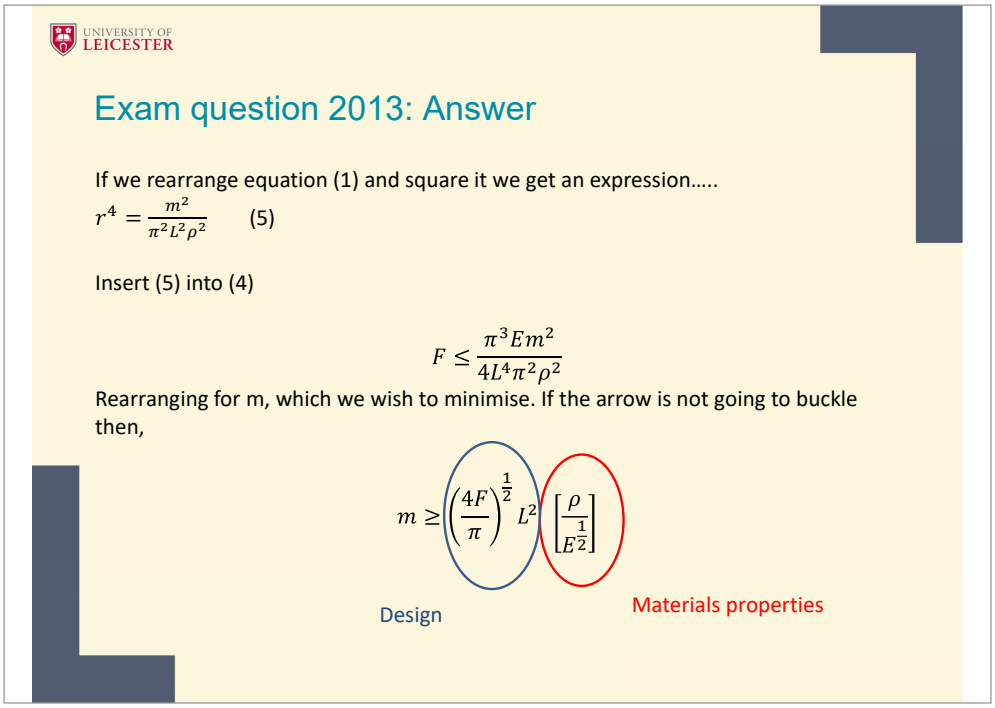
Lecture 4 · Slide 7



English 原文	中文译文
Exam question 2013: Answer	2013 年考题：解答
The requirement is to minimise the mass	要求是使质量最小
Mass of a shaft is given by: $m = \pi r^2 L\rho$ (1)	杆的质量：$m = \pi r^2 L\rho$ (1)

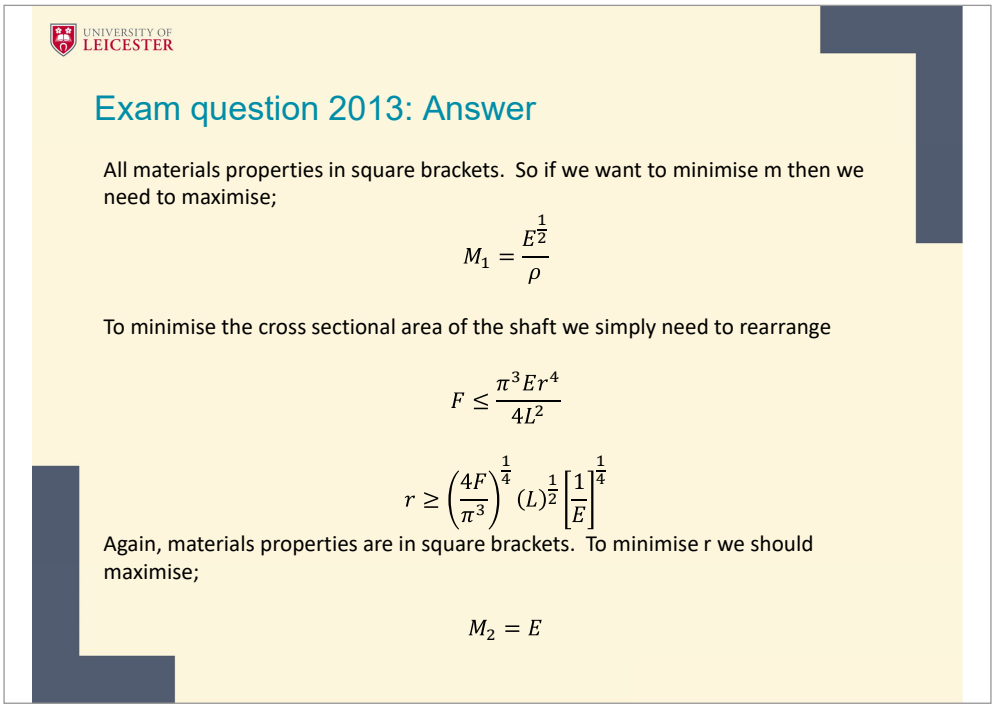
Elastic buckling load of a column of length L and radius r is: $F_{crit} = \pi^2 EI / L^2$ (2)	长 L、半径 r 的柱的弹性屈曲载荷：$F_{crit} = \pi^2 EI / L^2$ (2)
Where I is the second moment of area: $I = \pi r^4/4$ (3)	其中 I 为截面惯性矩：$I = \pi r^4/4$ (3)
The load must not exceed F_{crit}. Insert (3) into (2): $F \le \pi^3 E r^4 / 4L^2$ (4)	载荷不得超过 F_{crit}。把 (3) 代入 (2)：$F \le \pi^3 E r^4 / 4L^2$ (4)

Lecture 4 · Slide 8



English 原文	中文译文
Exam question 2013: Answer	2013 年考题：解答
If we rearrange equation (1) and square it we get an expression…: $r^4 = m^2 / \pi^2 L^2 \rho^2$ (5)	把式 (1) 变形并平方，得到：$r^4 = m^2 / \pi^2 L^2 \rho^2$ (5)
Insert (5) into (4): $F \le \pi^3 E m^2 / 4L^4 \pi^2 \rho^2$	把 (5) 代入 (4)：$F \le \pi^3 E m^2 / 4L^4 \pi^2 \rho^2$
Rearranging for m, which we wish to minimise. If the arrow is not going to buckle then: $m \ge (4F/\pi)^{1/2} L^2 [\rho / E^{1/2}]$	解出我们希望最小化的 m。若箭不屈曲，则：$m \ge (4F/\pi)^{1/2} L^2 [\rho / E^{1/2}]$
Design | Materials properties	设计项 | 材料性能项

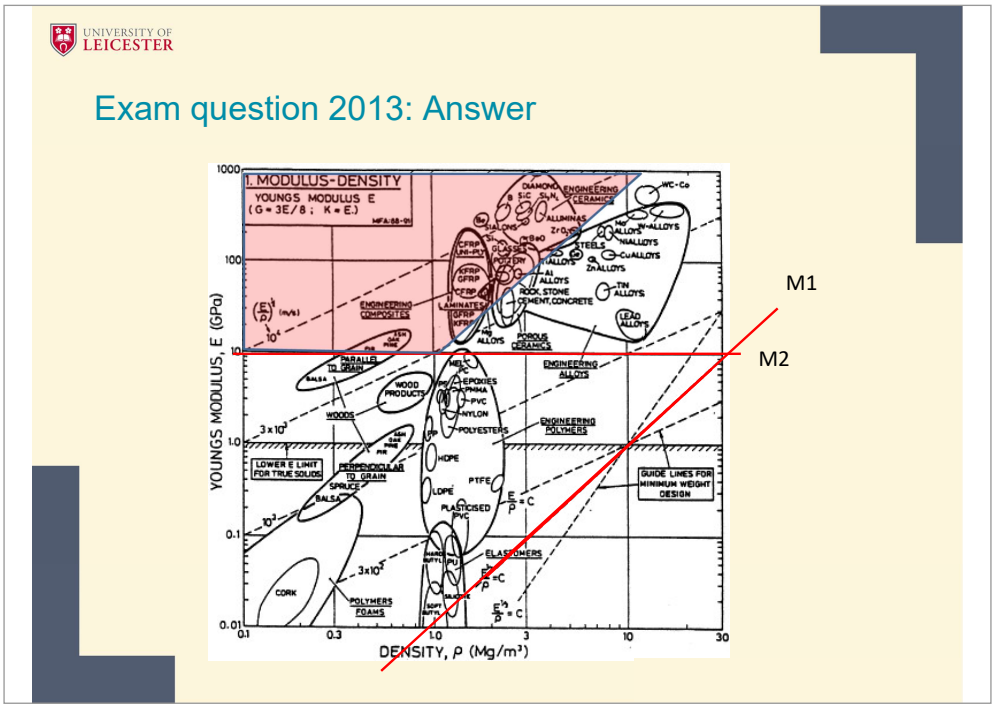
Lecture 4 · Slide 9



English 原文	中文译文
Exam question 2013: Answer	2013 年考题：解答
All materials properties in square brackets. So if we want to minimise m then we need to maximise: $M_1 = E^{1/2} / \rho$	所有材料性能都在方括号内。所以要使 m 最小，就要使 $M_1 = E^{1/2} / \rho$ 最大
To minimise the cross sectional area of the shaft we simply need to rearrange: $F \leq \pi^3 E r^4 / 4L^2$	要使箭杆截面最小，只需把 $F \leq \pi^3 E r^4 / 4L^2$ 变形：
$r \geq (4F/\pi^3)^{1/4} (L)^{1/2} [1/E]^{1/4}$	$r \geq (4F/\pi^3)^{1/4} (L)^{1/2} [1/E]^{1/4}$
Again, materials properties are in square brackets. To minimise r we should maximise: $M_2 = E$	同样，材料性能在方括号内。要使 r 最小，应使 $M_2 = E$ 最大

【讲解】两个指数对应两个不同目标：目标是“质量最小”→ $M_1 = E^{1/2}/\rho$；目标是“直径最小”→ $M_2 = E$（与密度无关）。同一个约束（不屈曲）在不同目标下给出不同的材料指数。

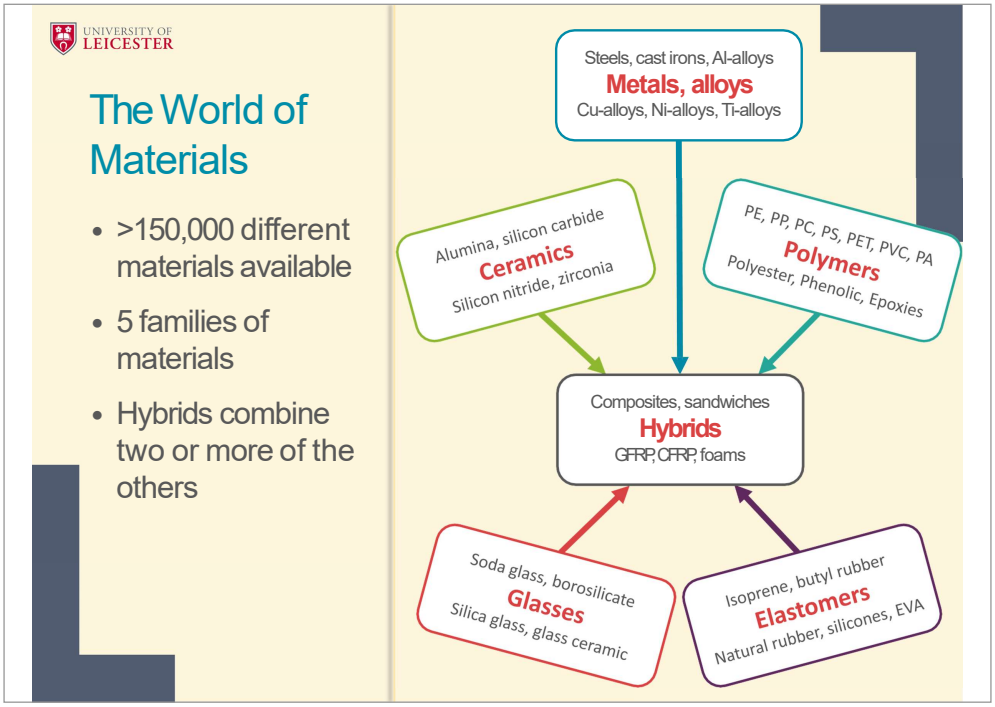
Lecture 4 · Slide 10



English 原文	中文译文
Exam question 2013: Answer	2013 年考题：解答
(Chart) Modulus–Density with lines M1 ($E^{1/2}/\rho$ = C, slope 2) and M2 (E = constant, horizontal); the shaded upper-left region satisfies both	（图）模量—密度图，画出 M1 线（$E^{1/2}/\rho$ = C，斜率 2）和 M2 线（E = 常数，水平线）；左上方阴影区同时满足两个要求

【讲解】结论：阴影区内主要是 CFRP、陶瓷等，其中工程上可用作箭杆的是碳纤维复合材料（CFRP），这也是现代竞技箭杆的主流材料；木材 M_1 不错，但模量低，箭杆会更粗。

Lecture 4 · Slide 11

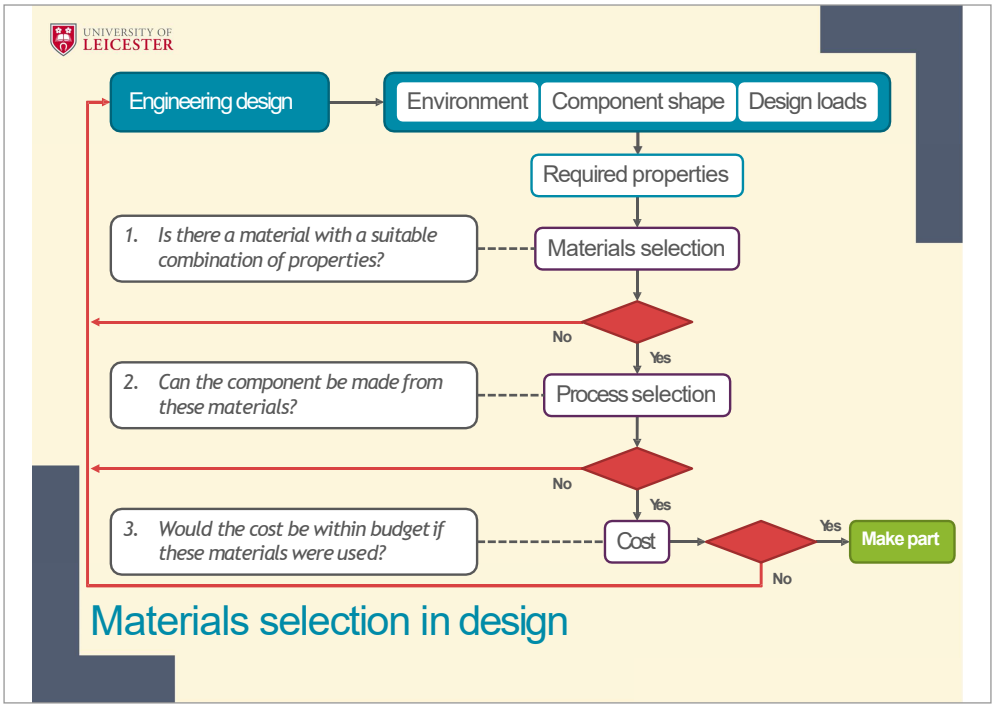


English 原文	中文译文
The World of Materials	材料世界
• >150,000 different materials available • 5 families of materials • Hybrids combine two or more of the others	• 可供使用的材料超过 150,000 种 • 材料分为 5 大族 • 混杂材料由其他两种或多种材料组合而成

Metals, alloys; Ceramics; Polymers; Glasses; Elastomers; Hybrids (Composites, sandwiches: GFRP, CFRP, foams)	金属与合金；陶瓷；聚合物；玻璃；弹性体；混杂材料（复合材料、夹层结构：GFRP、CFRP、泡沫）

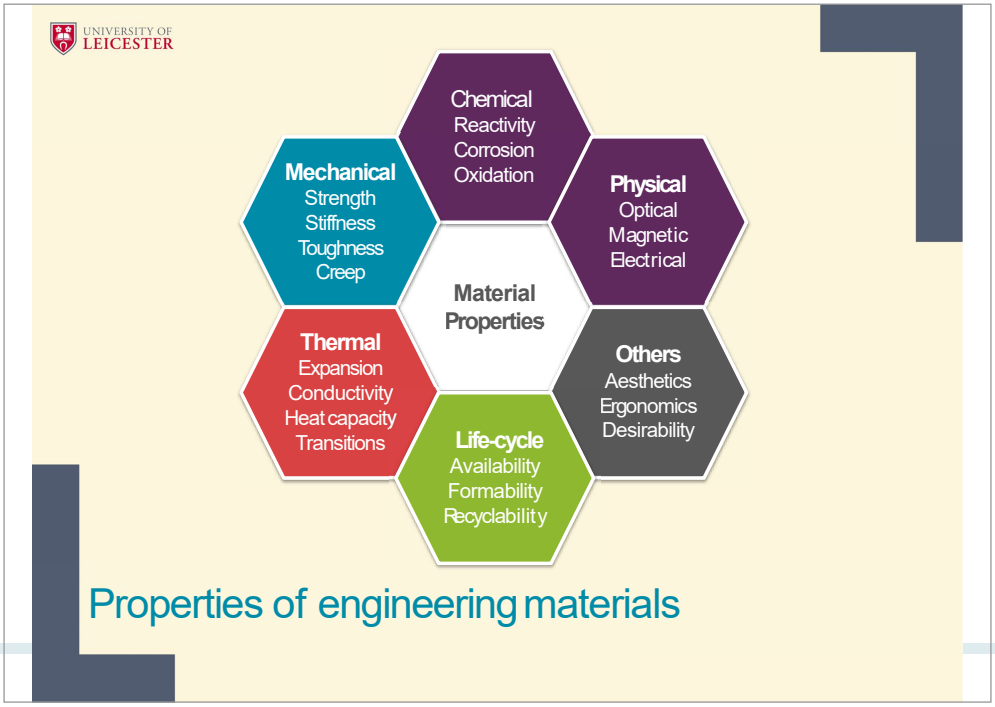
【讲解】第 11–14 页是第 1 讲内容的回顾，各图中英文对照详见第 1 讲 Slide 15、17、18、24。

Lecture 4 · Slide 12



English 原文	中文译文
Materials selection in design	设计中的选材
Engineering design → Environment, Component shape, Design loads → Required properties → 1. Materials selection → 2. Process selection → 3. Cost → Make part	工程设计 → 环境、零件形状、设计载荷 → 所需性能 → 1. 选材 → 2. 工艺选择 → 3. 成本 → 制造零件（任一步回答“否”则返回重新设计）

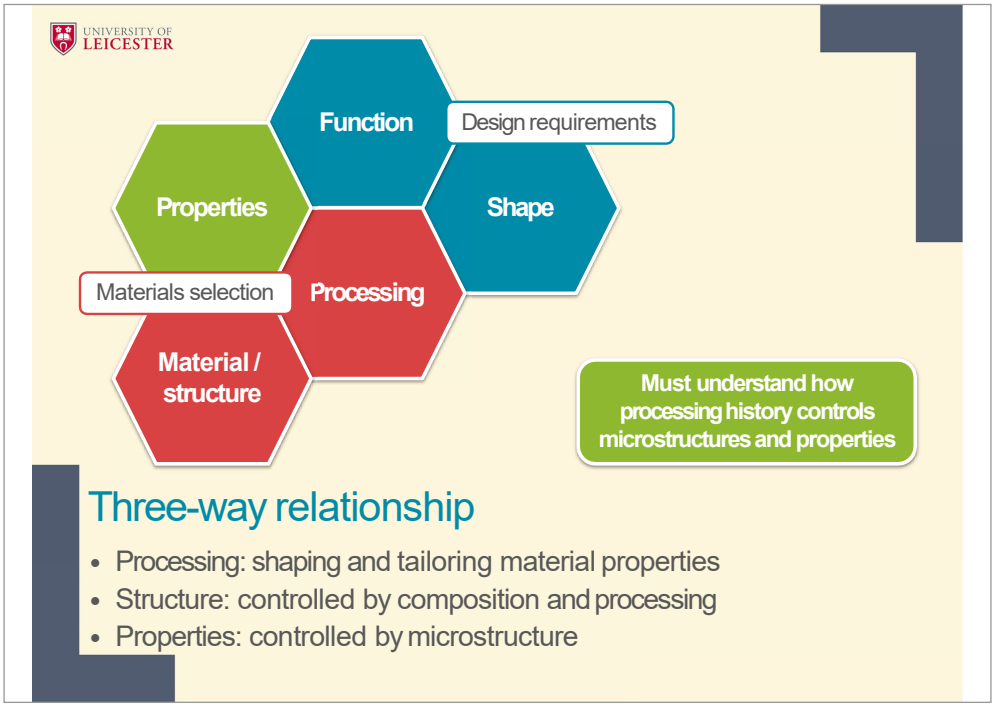
Lecture 4 · Slide 13



English 原文	中文译文
Properties of engineering materials	工程材料的性能

Mechanical, Chemical, Physical, Thermal, Life-cycle, Others	力学、化学、物理、热学、生命周期、其他

Lecture 4 · Slide 14



English 原文	中文译文
Three-way relationship	三者关系
• Processing: shaping and tailoring material properties • Structure: controlled by composition and processing • Properties: controlled by microstructure	• 加工：成形并调控材料性能 • 结构：由成分和加工控制 • 性能：由显微组织控制
Must understand how processing history controls microstructures and properties	必须理解加工历史如何控制显微组织和性能

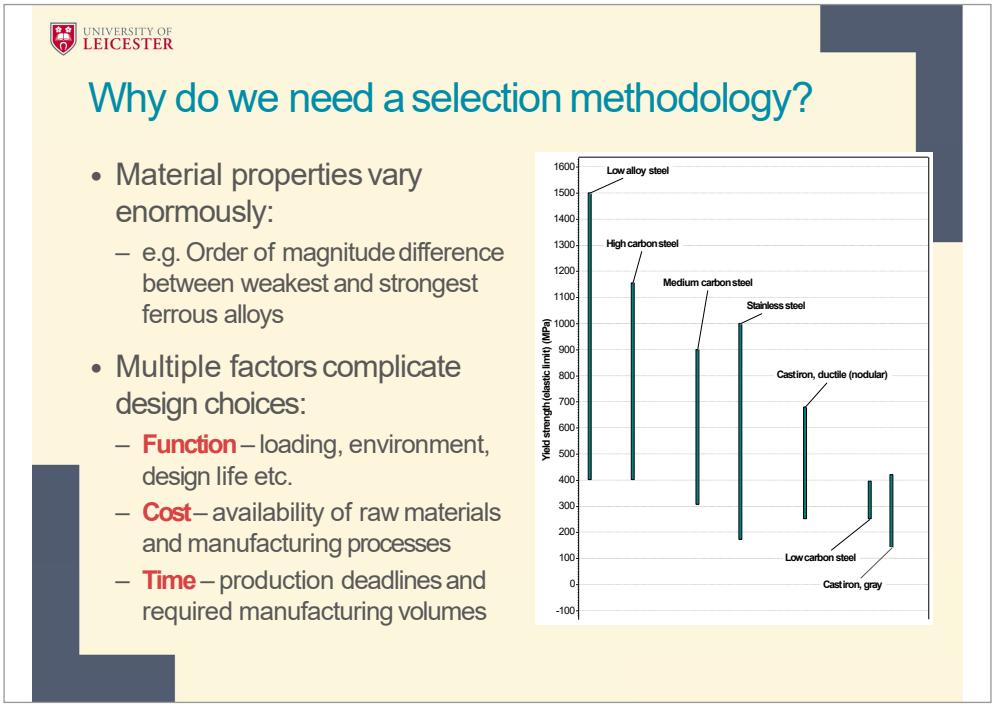
Lecture 4 · Slide 15



English 原文	中文译文

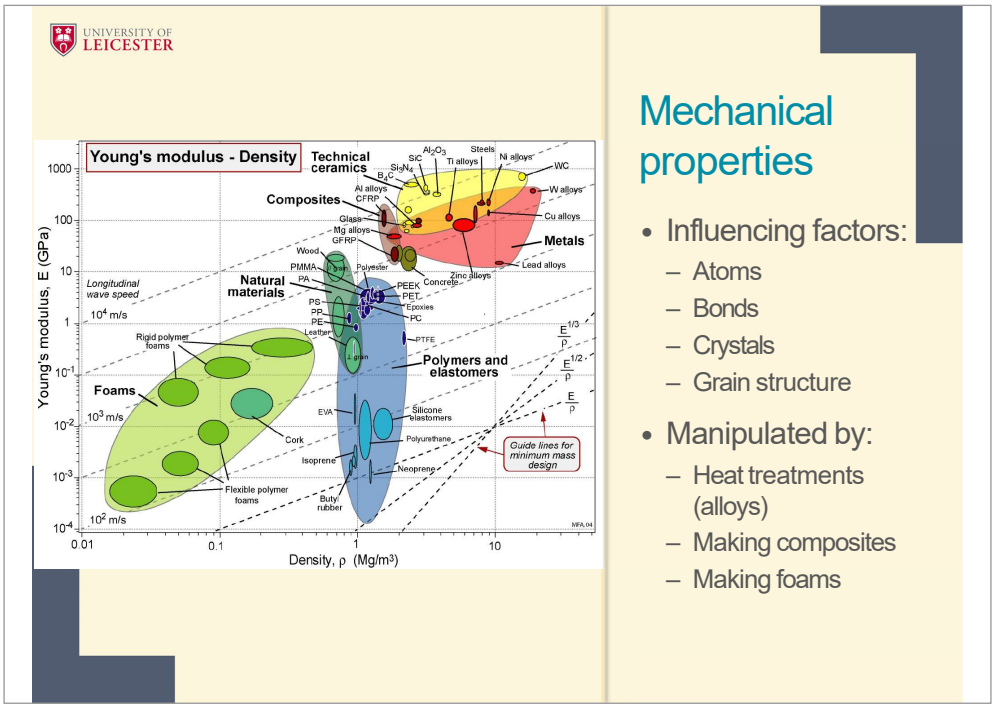
Learning objectives	学习目标
• To develop a methodology for selecting materials in Engineering Design:	• 建立工程设计中的选材方法：
– Translating design requirements	– 转化设计要求
– Screening materials	– 筛选材料
– Ranking materials based on derived performance indices	– 根据推导出的性能指数对材料排序
– Refining our selection based on supporting information	– 根据补充信息完善（细化）选择

Lecture 4 · Slide 16



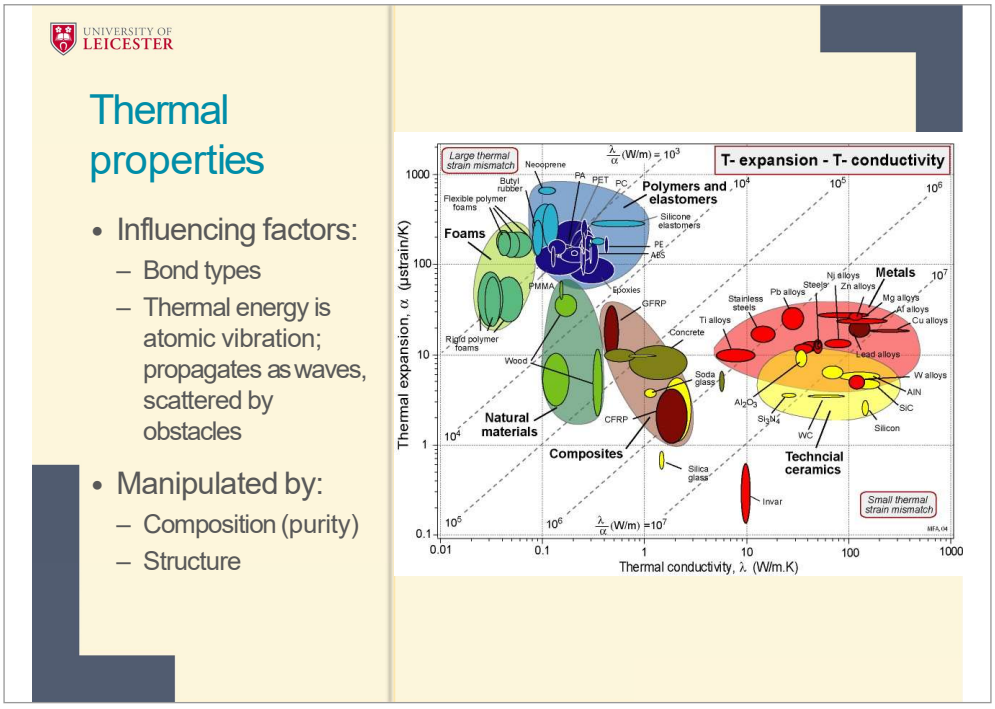
English 原文	中文译文
Why do we need a selection methodology?	为什么需要选材方法？
• Material properties vary enormously: e.g. Order of magnitude difference between weakest and strongest ferrous alloys	• 材料性能差异极大：例如最弱和最强的铁基合金之间相差一个数量级
• Multiple factors complicate design choices:	• 多种因素使设计选择更复杂：
– Function – loading, environment, design life etc.	– 功能——载荷、环境、设计寿命等
– Cost – availability of raw materials and manufacturing processes	– 成本——原材料的可获得性和制造工艺
– Time – production deadlines and required manufacturing volumes	– 时间——生产期限和所需产量
(Chart) Yield strength (elastic limit) (MPa) ranges: Low alloy steel, High carbon steel, Medium carbon steel, Stainless steel, Cast iron ductile (nodular), Low carbon steel, Cast iron gray	（图）屈服强度（弹性极限，MPa）范围：低合金钢、高碳钢、中碳钢、不锈钢、球墨铸铁、低碳钢、灰铸铁

Lecture 4 · Slide 17



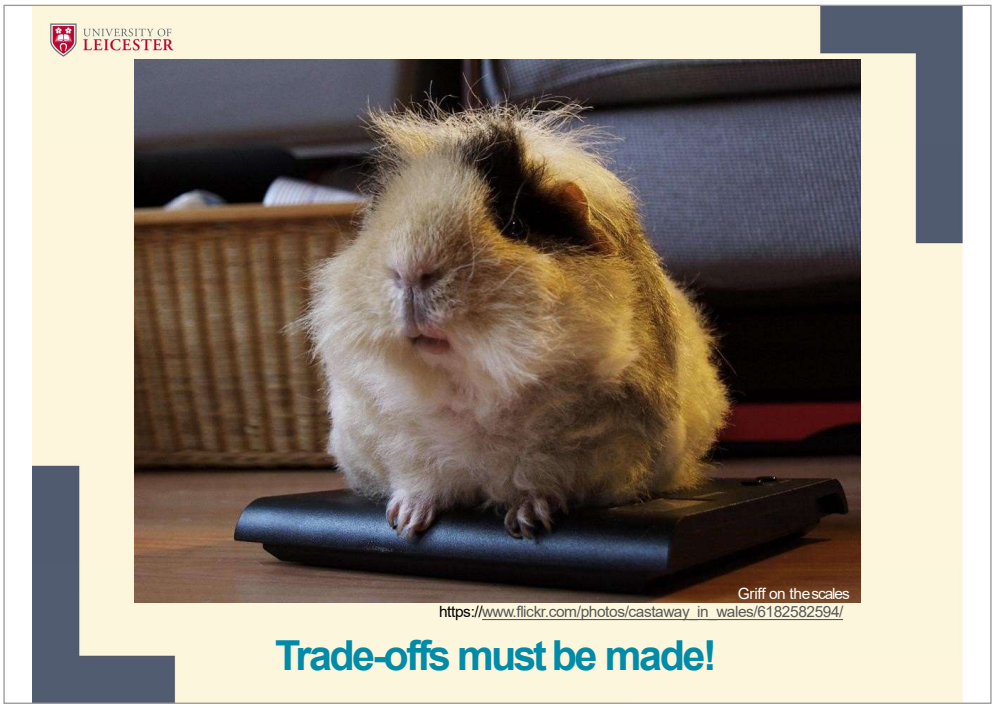
English 原文	中文译文
Mechanical properties	力学性能
• Influencing factors: Atoms; Bonds; Crystals; Grain structure	• 影响因素：原子；键；晶体；晶粒结构
• Manipulated by: Heat treatments (alloys); Making composites; Making foams	• 调控手段：热处理（合金）；制成复合材料；制成泡沫

Lecture 4 · Slide 18



English 原文	中文译文
Thermal properties	热性能
• Influencing factors: Bond types; Thermal energy is atomic vibration; propagates as waves, scattered by obstacles	• 影响因素：键型；热能即原子振动，以波的形式传播，并被障碍物散射
• Manipulated by: Composition (purity); Structure	• 调控手段：成分（纯度）；结构

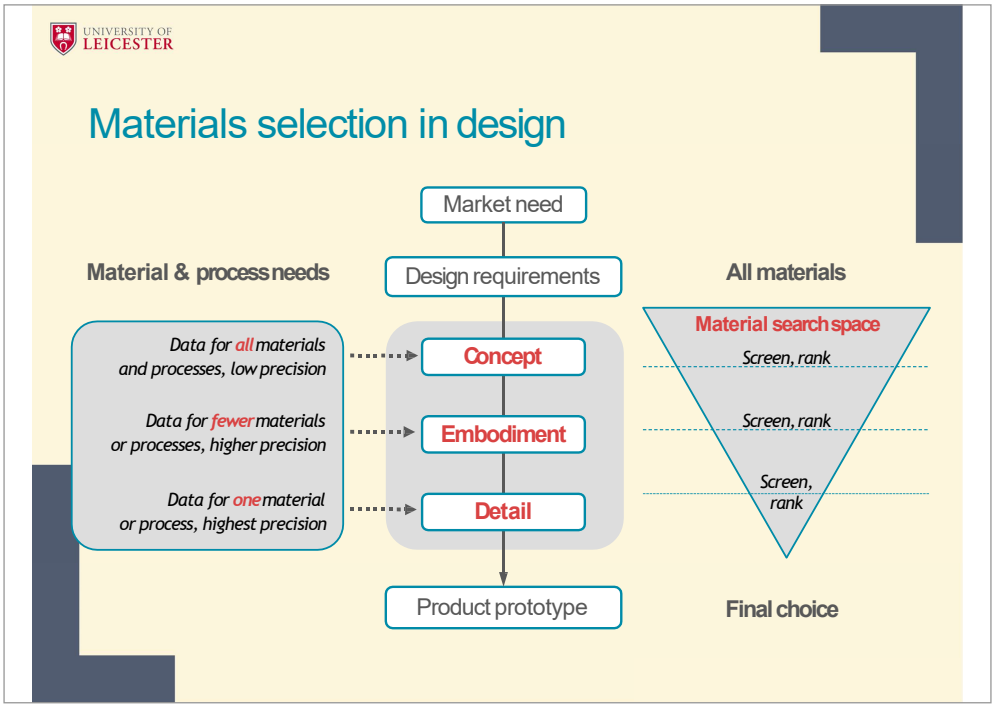
Lecture 4 · Slide 19



English 原文	中文译文
Trade-offs must be made!	必须进行权衡！
Griff on the scales	（照片）站在秤上的豚鼠 “Griff”

【讲解】选材几乎总要在相互矛盾的要求之间权衡：轻与强、性能与成本、刚度与韧性……没有在所有方面都最好的材料。

Lecture 4 · Slide 20

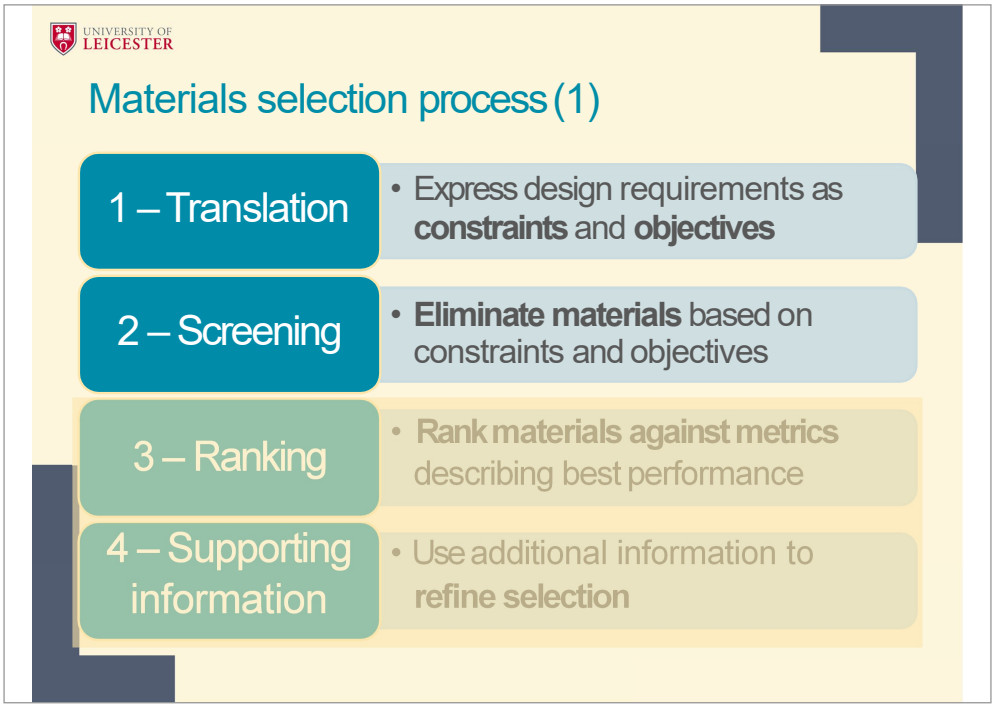


English 原文	中文译文
Materials selection in design	设计中的选材
Market need → Design requirements → Concept → Embodiment → Detail → Product prototype	市场需求 → 设计要求 → 概念设计 → 具体化设计 → 详细设计 → 产品原型

Material & process needs: Data for all materials and processes, low precision → Data for fewer materials or processes, higher precision → Data for one material or process, highest precision	材料与工艺需求：所有材料和工艺的数据，精度低 → 较少材料或工艺的数据，精度较高 → 一种材料或工艺的数据，精度最高
All materials → Material search space: Screen, rank (×3) → Final choice	所有材料 → 材料搜索空间：筛选、排序（逐级三次）→ 最终选择

【讲解】设计越深入，候选材料越少，但需要的数据越精确——漏斗形的搜索空间逐步收窄。

Lecture 4 · Slide 21



English 原文	中文译文
Materials selection process (1)	选材流程（1）
1 – Translation: Express design requirements as constraints and objectives	1 —— 转化：把设计要求表达为约束条件和目标
2 – Screening: Eliminate materials based on constraints and objectives	2 —— 筛选：根据约束条件和目标淘汰材料
3 – Ranking: Rank materials against metrics describing best performance	3 —— 排序：按描述最佳性能的指标对材料排序
4 – Supporting information: Use additional information to refine selection	4 —— 补充信息：利用更多信息完善选择

例题讲解 Worked Examples（Lecture 4）

例题 1　用两个指数比较箭杆材料 Comparing arrow-shaft materials

Question: Using typical values — wood (along grain): E = 10 GPa, ρ = 0.5 Mg m^{-3}; aluminium alloy: E = 70 GPa, ρ = 2.7; steel: E = 210 GPa, ρ = 7.8; CFRP: E = 110 GPa, ρ = 1.55 — evaluate $M_1 = E^{1/2}/\rho$ and $M_2 = E$ for each, and recommend an arrow-shaft material.

题目：取典型值——木材（顺纹）：E = 10 GPa，ρ = 0.5 Mg m^{-3}；铝合金：E = 70 GPa，ρ = 2.7；钢：E = 210 GPa，ρ = 7.8；CFRP：E = 110 GPa，ρ = 1.55——计算各材料的 $M_1 = E^{1/2}/\rho$ 和 $M_2 = E$，并推荐箭杆材料。

解答 Solution

M_1（质量最小）：木材 $\sqrt{10}/0.5 = 3.16/0.5 =$ **6.32**；铝 $\sqrt{70}/2.7 = 8.37/2.7 =$ **3.10**；钢 $\sqrt{210}/7.8 = 14.5/7.8 =$ **1.86**；CFRP $\sqrt{110}/1.55 = 10.5/1.55 =$ **6.77**（单位 GPa$^{1/2}$/(Mg m^{-3})）

M_2（直径最小）：钢 210 > CFRP 110 > 铝 70 > 木材 10（GPa）

比较：钢 M_2 最大但 M_1 最小——箭杆最细但最重；木材 M_1 很高（轻），但 M_2 很低——箭杆粗、空气阻力大；CFRP 的 M_1 最高，M_2 也较高，两项都靠前。

答案 **Answer**：推荐 CFRP：同时满足“轻”和“细”，正好落在第 10 页图中的阴影区内。木材是“轻但粗”的传统选择，铝合金箭杆介于两者之间。

例题 2　推导轻而刚的拉杆的材料指数 Index for a light, stiff tie

Question: A tie of fixed length L carries a tensile force F, and its extension must not exceed δ. The cross-sectional area A is free. Derive the material index that minimises the mass, and state the gradient of its guideline on a log E – log ρ chart.

题目：一根长度 L 固定的拉杆承受拉力 F，伸长量不得超过 δ，截面积 A 可以自由选择。推导使质量最小的材料指数，并说明它在 log E – log ρ 图上导引线的斜率。

解答 Solution

目标：质量 $m = A\,L\,\rho$　　(1)

约束（刚度）：$\delta = F\,L / (A\,E) \le \delta_{max} \rightarrow A \ge F\,L / (E\,\delta_{max})$　　(2)

消去自由变量 **A**：把 (2) 代入 (1)：$m \ge (F\,L^2 / \delta_{max}) \times [\rho / E]$

括号前为设计项，括号内为材料项。要 m 最小，就要使 **M = E / ρ** 最大（比刚度）。

取对数：$\log E = \log \rho + \log M$ → 斜率为 **1** 的直线。

答案 **Answer**：指数 $M = E/\rho$，导引线斜率为 1。比较：拉杆 E/ρ（斜率 1）、屈曲的杆 $E^{1/2}/\rho$（斜率 2）、受弯的板 $E^{1/3}/\rho$（斜率 3）——同样“轻而刚”，受力形式不同，指数也不同。

例题 3　在对数图上画导引线 Plotting a guideline

Question: On a modulus–density chart, draw the guideline $M_1 = E^{1/2}/\rho = 6$ (E in GPa, ρ in Mg m^{-3}). Find two points on it, and decide whether a material with E = 50 GPa, ρ = 1.0 Mg m^{-3} lies above or below the line.

题目：在模量—密度图上画出导引线 $M_1 = E^{1/2}/\rho = 6$（E 以 GPa 计，ρ 以 Mg m^{-3} 计）。求线上两点，并判断 E = 50 GPa、ρ = 1.0 Mg m^{-3} 的材料在线的上方还是下方。

解答 Solution

由 $E^{1/2} = 6\rho$ 得 $E = 36\rho^2$。

取 ρ = 1 → E = 36 GPa；取 ρ = 0.5 → E = 9 GPa；取 ρ = 2 → E = 144 GPa。在对数图上，ρ 每增大 10 倍，E 增大 100 倍——斜率为 2。

判断：该材料 $M_1 = \sqrt{50} / 1.0 = 7.07 > 6$，或者看 ρ = 1 时它的 E = 50 > 36，所以位于导引线上方（左上方），优于导引线上的材料。

答案 **Answer**：线上的点如 (0.5, 9)、(1, 36)、(2, 144)；该材料在导引线上方，属于搜索区域内的候选材料。